

PT ANTERO BAHANA CEMERLANG · PT ARANDY BINTANG CEMERLANG

CATATAN PROPAGASI — Reformulasi Charter v1.0 (Juni 2026). Ontology Master menjadi v2.0.3.

Migrasi 6-Tingkat (Lapis 2) sudah selesai sebelumnya; catatan ini menutup propagasi REFORMULASI Charter v1.0 yang belum masuk. Rujukan “Charter v2.2/v2.2.1” → “Charter ABC Express Group v1.0”. (Istilah “Charter” pada trip_type / “Charter 1:1” = jenis trip logistik, BUKAN konstitusi — tidak diubah.)

CROSSWALK DOKTRIN (otoritatif; mengoverride model lama di Bab 19.3): SSOT doktrin = Charter v1.0 Bab 6 = 5 Doktrin Strategis. Model lama “8 Doktrin + 2 Pelengkap (10) di bawah 4 Pilar

Identity/Execution/Leadership/Resilience” = lineage, dipetakan ke 5 di Kodifikasi Doktrin v2.0 (1B+). Catatan perpindahan: Indonesia Timur (#3) → strategi/spearhead (Roadmap 1B/Eastern 1C); Bow-Tie (#4) → TP Manual (3-XC); Closed-Loop (#5) → Operations OS; Compassionate Accountability (#7) → Standar Kepemimpinan (Charter Bab 10); 2 Doktrin Pelengkap (Build Value, Mutual Irreplaceability) → prinsip fundraising di Strategic Roadmap (bukan doktrin).

“Misi 4 Pilar” (Distribusi Terpencil, Jalur Kompleks, Koneksi Sempurna, Solusi Andal) bukan lagi konstruk Charter; identitas (akar Charter Bab 2 & 7), dimiliki Operations OS. “12 Layer Ontology” & “Strategic Pillar” (CustomerOS) = konstruk internal, BUKAN koordinat arsitektur — tetap.

ABC EXPRESS CARGO

Ahli Distribusi Tersulit Indonesia

ONTOLOGY MASTER

Single Source of Truth

Untuk Seluruh Sistem, Dokumen, dan AI Agent ABC Express

Versi 2.0.3

Mei 2026

Konsolidasi Definitif Dual-Domain Ontology (Commercial + Operational)

Disusun & Disetujui oleh:

Andi Asri

Founder & CEO ABC Express Cargo

STRICTLY CONFIDENTIAL · INTERNAL USE ONLY · TIER 1

Informasi Dokumen

Aspek	Detail
Kode Dokumen	ONT-MST-001 (Tingkat 0A — Fondasi · Master Reference)
Nama Dokumen	ABC Express Ontology Master v2.0.1
Versi	2.0 (Konsolidasi Definitif Mei 2026)
Tanggal Berlaku	1 Juni 2026
Klasifikasi	STRICTLY CONFIDENTIAL — Tier 1
Pengganti	Ontology Update Brief v1.0 (April 2026), Stage Decision Document v1.1 (April 2026) sebagai standalone reference. Kedua dokumen tersebut tetap valid sebagai source materials, tetapi referensi utama untuk semua sistem dan dokumen turunan adalah Ontology Master v2.0 ini.
Sponsor	Andi Asri · Founder & CEO
Document Custodian	CEO (interim) sampai CTO / Chief Data Officer permanen ditunjuk. Co-custodian: CFO Bu Dede (untuk TP & Three-Step Allocation), CMO Ema Raharjo (untuk Commercial domain), COO Army Hani (untuk Operational domain).
Authority Matrix	Major revision: CEO + CFO + CMO + COO + CTO. Minor revision (clarification, typo, additional examples): Document Custodian + relevant domain owner. New Object/Entity: requires CEO sign-off.
Posisi dalam Arsitektur	Tingkat 0A — Fondasi · Ontology Anchor. Setiap dokumen Tingkat 1-5 dan setiap sistem (ANTERO, OBL Engine, TP Calculator, AI Agent) wajib konsisten dengan Ontology Master ini.
Siklus Tinjauan	Quarterly minor review (Maret, Juni, September, Desember) + Annual major review Q4 setiap tahun bersamaan dengan Charter, Strategic Roadmap, dan OBL Master Guide.
Sasaran Pembaca	Senior Management (CEO, CMO, CFO, COO, CTO, CHRO); Tim ANTERO Development; Tim OBL Implementation; Tim Finance & Accounting; Internal Audit; KAP eksternal saat onboarded; Senior BD/AM; HRO; Operations Planner; Tech Lead AI Agent.
Tujuan Dokumen	Menjadi single source of truth untuk seluruh entitas, atribut, relasi, dan lifecycle dalam ekosistem ABC Express. Setiap dokumen turunan (TP Manual, OBL Guide, OS files, SOP, Database Schema, Action Catalog AI Agent) wajib konsisten dengan ontology ini. Menutup gap integrasi antara Commercial Ontology (8 Customer Entities) dan Operational Ontology (5 Object Layer 4 + objects existing).
Format Distribusi	DOCX master + PDF derivatif untuk distribusi formal. Companion: machine-readable spec untuk Tim ANTERO (akan dipublikasi terpisah sebagai schema.json / YAML).

Catatan Perubahan dari Versi Sebelumnya

Ontology Master v2.0 adalah konsolidasi pertama yang mengintegrasikan dua domain ontology yang sebelumnya didokumentasikan terpisah. Berikut riwayat versi yang relevan:

Versi	Tanggal	Perubahan Utama	Approver
Stage Decision v1.0	April 2026	Initial ontology release — 4 pilar fundamental: Order-Shipment-TTK hierarchy, Pure Geographical Scheme, Two-Step Allocation, RO Archetype 4D.	Andi Asri (CEO)
Ontology Update Brief v1.0	April 2026	Single Source of Truth untuk 3 koreksi material: Routing Matrix fleksibel, Three-Step Allocation Model, 5 object Layer 4 baru (Trip, Manifest, ShipmentLeg, Dispatch, RoutingDecision).	Andi Asri (CEO)
Stage Decision v1.1	April 2026	Integrasi koreksi dari Ontology Update Brief. Two-Hierarchy View formal. 24 keputusan kunci.	Andi Asri (CEO)
CustomerOS Blueprint v1.3	Mei 2026	Commercial Ontology dengan 8 Entitas (Account, Contact, Lead, Opportunity, Activity, Conversation, Account Plan, Signal). Reclassified ke Tingkat 0A.	Andi Asri + CMO Ema
Ontology Master v2.0	Mei 2026	KONSOLIDASI DEFINITIF — integrasi formal Commercial + Operational Domain. 12-Layer Architecture. Cross-Domain Junction Map (gap closer). 28 keputusan terkonsolidasi. Mapping ke seluruh dokumen turunan.	Andi Asri (CEO)

Status Dokumen — STRICTLY CONFIDENTIAL

Dokumen ini bersifat sangat rahasia dan hanya dapat diakses oleh: (1) Senior Management ABC Express; (2) Tim Finance & Accounting yang ditunjuk; (3) Tim Pengembangan ANTERO dan AI Agent; (4) Internal Audit; (5) Auditor eksternal (KAP) yang sudah onboarded; (6) Regulator yang berwenang.

Reproduksi atau distribusi dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari CEO adalah pelanggaran serius. Setiap distribusi formal harus disertai sign-off matrix yang dicatat di document audit log.

Executive Summary

Ontology Master v2.0 adalah konsolidasi definitif dari ontology ABC Express Cargo — sebuah kerangka formal yang mendefinisikan seluruh entitas (object), atribut, relasi, dan lifecycle dalam ekosistem perusahaan. Tujuannya tunggal: menjadi single source of truth yang memastikan bahwa setiap dokumen, setiap sistem, setiap proses, dan setiap AI Agent merujuk pada definisi yang sama ketika menyebut Customer, Shipment, Trip, Manifest, Signal, atau entitas apapun yang ada di ABC Express.

Dokumen ini muncul dari pengakuan atas dua kondisi yang tidak dapat dipisahkan. Pertama, ABC Express sudah memiliki fondasi paper yang sangat matang — Doktrin Strategis v1.0, Manifesto v1.2, Charter ABC Express Group v1.0, Stage Decision v1.1, TP Manual v2.1, OBL Master Guide v3.1, Customer OS v1.2, Sales OS v2.0.1, Operations OS v1.3, People OS v2.2, CustomerOS Blueprint v1.3, dan Ontology Update Brief v1.0. Kedua, ontology yang menyatukan semuanya belum ada dalam satu dokumen formal — yang berakibat pada gap integrasi yang dapat ditemukan auditor BEI 2028 sebagai temuan kritis.

Tiga Penegasan Fundamental

Ontology Master v2.0 menegaskan tiga prinsip fundamental yang menjadi tulang punggung seluruh ekosistem:

Tiga Penegasan Fundamental

Penegasan #1 — Dual-Domain Ontology yang Terintegrasi. ABC Express memiliki dua domain ontology yang dijahit secara formal: Commercial Domain (8 entitas customer-side) dan Operational Domain (Trip, Manifest, ShipmentLeg, Dispatch, RoutingDecision plus Order, Shipment, TTK existing). Kedua domain disambungkan via junction points yang eksplisit, bukan informal.

Penegasan #2 — Two-Hierarchy View dengan ShipmentLeg sebagai Junction. Hierarki Komersial (Order → Shipment → TTK) dan Hierarki Operasional (Trip → Manifest → ShipmentLeg → Shipment) saling melengkapi dan bertemu di object Shipment. ShipmentLeg adalah junction object yang memungkinkan cross-RO consolidation dan multi-leg journey tanpa kompromi normalization.

Penegasan #3 — Three-Step Vendor Cost Allocation sebagai Default. Vendor cost dialokasikan via Trip → Manifest → ShipmentLeg secara proporsional by chargeable weight, lalu NLM dialokasikan ke 7 Aktivitas (A1-A7) per RO. Single-Step allocation hanya berlaku untuk pola charter (1:1).

Apa yang Ontology Master Selesaikan

Sebelum Ontology Master v2.0, ABC Express punya ekosistem dokumen yang kaya tetapi tersebar. Akibatnya:

- Tim ANTERO yang akan membangun schema database harus membaca minimal 5-7 dokumen untuk memahami entitas dan relasi. Risiko inkonsistensi tinggi.
- AI Agent yang akan dibangun (A1 Document Intake, A3 Sales Co-Pilot, dll) memerlukan Action Catalog yang grounded di ontology — tanpa master ontology, agent akan halusinasi atau salah call object.
- KAP eksternal saat audit akan menemukan terminologi yang inkonsisten di berbagai dokumen — temuan governance yang merugikan persiapan IPO BEI 2031.

- Tim CGL/Commercial dan Tim Operations menggunakan vocabulary yang berbeda untuk hal yang sama (mis. 'Customer' di Customer OS vs 'Account' di CustomerOS Blueprint), menyebabkan friction internal.
- Cross-domain query tidak mungkin tanpa junction map yang formal (mis. 'siapa Top 10 Account by NLM' membutuhkan join Commercial Account ↔ Operational ShipmentLeg ↔ TP Calculation).

Ontology Master v2.0 menutup gap-gap ini dengan menjadi referensi formal yang setiap dokumen turunan dan sistem wajib mengikuti.

Sepuluh Prinsip Resmi Ontology Master

Setiap pengguna ontology — manusia maupun mesin — wajib memahami dan mematuhi sepuluh prinsip berikut:

1. Setiap object di ontology memiliki definisi formal, atribut wajib, dan lifecycle yang dapat diaudit.
2. Setiap relasi antar object dideklarasikan eksplisit dengan cardinality (1:1, 1:N, N:M) dan deletion rule (cascade / restrict / nullify).
3. Setiap perubahan tier, status, ataupun assignment di-track sebagai history record (audit trail), bukan overwrite — kritis untuk IPO governance.
4. Setiap nama object, atribut, dan enum value mengikuti naming convention yang sama (snake_case untuk teknis, PascalCase atau ALL CAPS untuk konseptual).
5. Setiap dokumen turunan yang menggunakan ontology wajib mencantumkan referensi ke Ontology Master v2.0 dengan version pinning.
6. Setiap addition/modification ontology melalui Quarterly Review atau Emergency Patch dengan governance trail formal.
7. Setiap entity di Commercial Domain harus memiliki junction point ke Operational Domain yang relevan, dan vice versa — tidak ada island object.
8. Setiap angka, threshold, atau formula yang muncul di ontology (mis. allocation key, scheme template percentages) sumber otoritatifnya adalah dokumen turunan yang sesuai (TP Manual, OBL Master) — ontology mendefinisikan struktur, dokumen turunan mendefinisikan magnitude.
9. Setiap object yang sensitive (mis. customer PII, employee compensation, vendor rate) tunduk pada access control yang ditetapkan terpisah — ontology mendefinisikan struktur, IT Security mendefinisikan permission.
10. Setiap kali ada konflik antara Ontology Master dan dokumen turunan, Ontology Master menang. Dokumen turunan yang konflik wajib direvisi pada review cycle terdekat.

Bagaimana Membaca Dokumen Ini

Ontology Master v2.0 disusun dalam 10 Bagian (33 Bab) plus 5 Appendix. Tidak setiap pembaca perlu membaca seluruhnya — gunakan panduan berikut:

Audience	Bagian Wajib Baca	Bagian Optional
CEO + Senior	I (Fondasi), IX (Cross-Domain Integration), X	Skim II-VIII sesuai kebutuhan

Management	(Governance)	
Tim ANTERO Development	I, II (Commercial), III (Operasional), IX (Integration), Appendix D (Schema Reference)	IV-VII untuk konteks bisnis
Tim AI Agent (LLM + Action Catalog)	I, II, III, IX, Appendix C (Action Catalog Outline)	VI (Org), VII (Strategic) untuk grounding
CFO + Finance	I, III (Operasional), V (Transfer Pricing), VIII (Financial Layer)	IV (Geographical) untuk konteks RO
CMO + CGL Heads	I, II (Commercial), VI (Organizational)	III, V untuk understanding cross-impact
COO + HRO	I, III, IV, V	II untuk customer-side understanding
CHRO + People Function	I, VII (Performance + People)	VI (Organizational)
Internal Audit + KAP	Semua bagian + Appendices	—

Setiap Bagian dimulai dengan section divider, setiap Bab punya executive summary singkat. Untuk pencarian cepat, gunakan Glossary di Appendix A.

BAGIAN I

FONDASI

Bab 1 · Bab 2 · Bab 3 — Mengapa Ontology Master ada, arsitektur 12-Layer, dan konsep Dual Domain

Bab 1: Konteks & Filosofi Ontology

1.1 Apa Itu Ontology dalam Konteks ABC Express

Dalam tradisi ilmu komputer dan filsafat, ontology adalah representasi formal dari pengetahuan dalam sebuah domain — yaitu definisi tentang entitas yang ada, atribut yang mereka miliki, dan relasi antar entitas. Dalam konteks ABC Express, ontology dipahami secara praktis sebagai kerangka definitif yang menetapkan empat hal:

- **Entitas (Object):** Apa saja yang 'ada' di ekosistem ABC Express — Customer, Order, Shipment, Trip, Manifest, RO, Agent, dan seterusnya.
- **Atribut:** Sifat-sifat yang dimiliki setiap entitas — mis. Shipment punya weight, volume, scheme, origin, destination, dst.
- **Relasi:** Bagaimana entitas saling terhubung — mis. 1 Order berisi N Shipment, 1 Shipment punya N ShipmentLeg, dst.
- **Lifecycle:** Bagaimana entitas berubah sepanjang waktu — mis. Shipment lifecycle: Booked → Picked-Up → In-Transit → Delivered → POD-Confirmed → Closed.

Tujuan dari mendefinisikan keempat hal ini secara formal adalah menghilangkan ambiguity. Tanpa ontology yang formal, ketika Tim CGL bicara 'Customer', Tim Operations bicara 'Customer', dan Tim Finance bicara 'Customer' — mereka bisa saja merujuk pada hal yang berbeda. Ontology memastikan semua orang berbicara dalam bahasa yang sama.

1.2 Mengapa Ontology Master Dibutuhkan Sekarang

Tiga kondisi konvergen membuat Ontology Master menjadi prioritas tinggi di Mei 2026:

1.2.1 IPO Readiness (BEI 2031)

Target IPO ABC Express di BEI 2031 memerlukan auditability berlapis. Underwriter dan KAP eksternal akan melakukan due diligence menyeluruh terhadap struktur data dan governance — termasuk konsistensi terminologi lintas dokumen. Ontology yang tersebar di banyak dokumen dengan variasi definisi adalah temuan kritis yang dapat menunda IPO.

1.2.2 Aktivasi Sistem ANTERO + AI Agent

Per Panduan Eksekusi Ontology Activation v1.0 (Mei 2026), proyek 12-minggu untuk mengaktifkan 5 object Layer 4 (Trip, Manifest, ShipmentLeg, Dispatch, RoutingDecision) dan 8 Customer entity sedang berjalan paralel. Tim ANTERO membutuhkan referensi tunggal untuk schema design. Tim AI Agent membutuhkan grounding ontology untuk Action Catalog dan Cross-Domain Signal Map. Tanpa Ontology Master, kedua workstream berisiko drift permanen dari paper ontology.

1.2.3 Skala Organisasi yang Membesar

Dengan 6 RO existing (HO Jakarta, BDO, SUB, UPG, BDJ, BPN), 500+ kabupaten/kota coverage, 24,761 customer database, 7,959 routes, dan ekspansi Eastern Corridor yang sedang berjalan, ABC Express sudah melewati threshold di mana shared mental model di kepala founder cukup. Ontology yang tertulis formal adalah cara satu-satunya untuk scale tanpa kehilangan konsistensi.

1.3 Hubungan dengan Arsitektur 6-Tingkat

Arsitektur dokumen ABC Express terdiri dari 6 Tingkat (per Peta Ekosistem & Registry Dokumen v2.0.1):

Tingkat	Nama	Contoh Dokumen
Tingkat 0	Fondasi · Identitas	Ontology Master v2.0.2 (0A), Manifesto v1.2.1 (0B), Charter ABC Express Group v1.0 (0C)
Tingkat 1	Strategi	Strategic Outlook 2031 v1.0.1 (1A), Strategic Roadmap v1.0.1 (1B), Eastern Corridor Strategic Playbook v2.0.1 (1C)
Tingkat 2	Operating Systems	Customer OS v1.2, Sales OS v2.0.1, Operations OS v1.3, People OS v2.2, Finance OS (pending), Technology OS (pending)
Tingkat 4	Spesifikasi & Regulasi	Kepdir Tier 1-3, SIPP, SIUJPT, PRD, JD, SOP
Tingkat 3	Panduan Pelaksanaan [CROSS-CUTTING]	TP Manual v2.1, OBL Master Guide v3.1, Knowledge Base v3.1, Brand Asset Kit v1.1, Voice Kit Andi v0.6, CustomerOS Blueprint v1.3

Ontology Master v2.0.2 menempati koordinat 0A dalam Arsitektur 6-Tingkat — anchor formal model di Tingkat 0 Fondasi (bersama 0B Manifesto dan 0C Charter). Artinya: dokumen ini bersifat foundational, dan semua dokumen Tingkat 1-5 (termasuk TP Manual, OBL Master Guide, Knowledge Base, CustomerOS Blueprint di Tingkat 3 [XC]) menjadi turunan yang konsisten dengan Ontology Master. Dokumen Tingkat 1-2 menggunakan vocabulary dari Ontology Master untuk operasional mereka.

1.4 Filosofi Desain Ontology Master

Empat filosofi mendasari struktur Ontology Master v2.0:

Filosofi #1 — Realitas Mengalahkan Teori

Ontology yang accurate harus mencerminkan realitas operasional, bukan abstraksi yang nyaman. Pengakuan ini sudah dilakukan di Ontology Update Brief v1.0 yang mengoreksi Two-Step menjadi Three-Step Allocation, dan mengakui pola konsolidasi sebagai norma (bukan edge case) di kargo ritel. Ontology Master v2.0 melanjutkan tradisi ini.

Filosofi #2 — Junction Object adalah Kunci Skala

ShipmentLeg sebagai junction antara Shipment dan Manifest adalah elegant bridge yang memungkinkan cross-RO consolidation tanpa kompromi normalization. Filosofi yang sama diterapkan di seluruh ontology: ketika ada relasi N:M yang carry attribute (mis. Customer × Project, atau Account × ReferralNode), gunakan junction object dengan attribute lengkap, bukan flat foreign key.

Filosofi #3 — Living Registry, Bukan Static Lookup

Beberapa entitas (Service Area Coverage, Agent Tier, Customer Tier, RO Maturity Stage) berubah sepanjang waktu. Mereka di-design sebagai Living Registry dengan time-stamping

(valid_from, valid_to, superseded_by) — bukan single-row lookup yang ditimpa. Ini adalah investasi audit-readiness.

Filosofi #4 — Konsistensi Terminologi adalah Disiplin

Manifest ≠ Dispatch. Trip ≠ Manifest. Shipment ≠ ShipmentLeg. Order ≠ Shipment. Customer (Customer OS) = Account (CustomerOS Blueprint). Setiap istilah memiliki makna spesifik dan tidak boleh saling overlap. Ontology Master menetapkan satu istilah pilihan untuk setiap konsep, dan mendokumentasikan synonym (untuk legacy reference) di Glossary.

1.5 Yang TIDAK Berubah dari Versi Sebelumnya

Untuk menghindari kebingungan, penting untuk menegaskan bahwa Ontology Master v2.0 mempertahankan substansi yang sudah final di versi sebelumnya:

- Hierarchy Komersial Order → Shipment → TTK tetap valid sepenuhnya.
- 4 Shipment Scheme (Alpha, Bravo, Charlie, Delta) tetap dengan definisi pure geographical.
- Template alokasi A1-A7 per scheme tetap sama (bobot persentase tidak berubah).
- Adjustment Factor System (Service Multiplier + Complexity Adjuster) tetap sama.
- Local Hero 5-tier system dan revenue split rules tetap sama.
- Asymmetric Matrix Structure (CT terstruktur di HO, RO flat dengan BD generalist) tetap.
- RO Archetype 4-Dimensional Model (Network Roles + Coverage Span + Asset & Capability + Maturity Stage) tetap.
- 6 RO existing dengan Service Area mapping tetap sama — Maluku & Papua under JKT.
- Three-Step Vendor Cost Allocation Model dan Chargeable Weight sebagai allocation key default tetap.
- Trip ↔ Manifest 1:N relationship dan Manifest single origin-destination principle tetap.

Yang berubah secara fundamental dari Stage Decision v1.1 ke Ontology Master v2.0: penambahan 8 Customer Entity dari Commercial Domain (sebelumnya hanya konseptual di Blueprint), penambahan Cross-Domain Integration Map (Bagian IX), formalisasi Action Catalog outline (Appendix C), dan posisi sebagai single master untuk seluruh ekosistem.

Bab 2: Arsitektur 12-Layer Ontology

2.1 Konsep 12 Layer

Ontology ABC Express disusun dalam 12 layer/domain yang masing-masing memuat object yang secara konseptual terkait. Layer-layer ini saling terhubung melalui relasi yang dideklarasikan eksplisit di bab-bab berikutnya. Pembagian 12 layer ini bukan arbitrer — ia mencerminkan cara berpikir lintas-fungsi yang berbeda (Strategy, Legal, Commercial, Operational, Asset, Finance, TP, Performance, People, Knowledge, Technology, External).

2.2 Daftar Lengkap 12 Layer

Layer	Domain	Object Utama
1	Strategic & Identity	Vision, Mission, BHAG, JustCause, Strategic Pillar, Doktrin Strategis, Worthy Rival, Core Value, Strategic Initiative, OKR, Three Alarm
2	Legal & Organizational	Legal Entity, Regional Office (RO), Commercial Team (CT), CGL (Position), HRO (Position), Org Unit, Position, Holding Structure, Governance Body, Satgas, Authority Matrix
3	Commercial & Customer	Account (Customer), Contact, Lead, Opportunity, Pipeline, Conversation, Activity, Account Plan, Signal, Industry, Service Line, Pricing Tier, Customer Tier (A-E), Customer Lifecycle Stage, Referral Node
4	Operational & Service	Order, Shipment, TTK/Resi, Trip, Manifest, ShipmentLeg, Dispatch, RoutingDecision, Shipment Scheme, Activity (A1-A7), Route, Location, Leg, Milestone Event, POD Record, Claim, Incident
5	Asset & Resource	Vehicle (Owned + Vendor), Warehouse/Hub/Crossdock, Equipment, IT Asset, Digital Asset
6	Financial & Accounting	Chart of Accounts, GL Account, Journal Entry, Cost Center, Profit Center, Revenue/COGS/OpEx/CapEx, Vendor Invoice, Invoice (Customer), Payment, Budget, NLM, Inter-Company Transaction
7	Transfer Pricing	TP Template, TP Rule, Allocation Key, Inter-RO Revenue, TP Calculation, RO Contribution, Activity Attribution, Adjustment Factor, Specialty Pool, Allocation Chain, TP Audit Trail
8	Performance & Scorecard	OBL Scorecard, Scorecard Profile (Standard/People Builder/Safety Guardian), Output, Behavior, Leverage, Safety Cap, Shared KPI, Last Mile KPI, Earned Revenue, Review Cadence, Score Record
9	People & Competency	Employee, Agent/Local Hero (5-Tier), Partner, External Stakeholder, Competency, Training Record, Performance Review, Career Path, OBL Profile
10	Knowledge & Governance	Document, SOP/Policy/Manual, Document Classification, Access Control, Version Record, Audit Trail, Compliance Record, Authority Matrix

11	Technology & Platform	User, Permission Role, Workflow Instance, Notification, Integration, WhatsApp Group (legacy), Email Account, Service Area Coverage (Living Registry), Action Catalog, Agent (AI)
12	External & Ecosystem	Principal Customer (Sartrans, etc.), Investor, Regulator, Auditor (KAP), Underwriter, Holding Partner (JNE, Pos, etc.), Industry Association

2.3 Layer Interdependency

Layer tidak independen — mereka berkomunikasi via relasi formal. Beberapa pola interaksi penting:

- **Layer 3 (Commercial) ↔ Layer 4 (Operational):** Account memiliki banyak Order, Order memiliki banyak Shipment, Shipment memiliki banyak ShipmentLeg. Ini adalah jalur utama integrasi Commercial × Operational.
- **Layer 4 (Operational) ↔ Layer 7 (TP):** Setiap Shipment menghasilkan TP Calculation yang merujuk ke ShipmentLeg + Activity + RO. Three-Step Allocation menjembatani Layer 6 (Vendor Cost) ke Layer 7 (Activity Attribution).
- **Layer 7 (TP) ↔ Layer 8 (Performance):** Earned Revenue dari TP Attribution menjadi input Output dimension di OBL Scorecard untuk Hub/Gateway RO.
- **Layer 9 (People) ↔ Layer 2 (Org) + Layer 8 (Performance):** Employee memegang Position (di Org), dievaluasi via OBL Scorecard Profile sesuai role-nya.
- **Layer 11 (Tech) menyelimuti semua:** User Permission, Workflow, dan Action Catalog mengontrol siapa boleh apa terhadap setiap object di Layer 1-10.

2.4 Catatan Khusus Layer 4 (Pusat Gravitasi)

Layer 4 adalah Pusat Gravitasi Ontology

Layer 4 (Operational & Service) adalah layer dengan object terbanyak (17 object) dan paling kompleks. Hampir semua sistem (ANTERO, OBL Engine, TP Calculator, AI Agent A1) ber-touchpoint dengan Layer 4. Lima object baru di Layer 4 (Trip, Manifest, ShipmentLeg, Dispatch, RoutingDecision) yang ditambahkan di Ontology Update Brief v1.0 adalah perubahan paling material di v2.0.

Pembaca yang time-constrained sebaiknya prioritas memahami Layer 4 dan Layer 3 dulu, baru naik ke Layer 7 (TP) dan turun ke Layer 6 (Financial). Layer 1-2 dan 8-12 memberikan konteks dan governance, tetapi day-to-day operations berpusat di Layer 3-7.

Bab 3: Dual Ontology — Commercial + Operational Domain

3.1 Konsep Dual Domain

Salah satu inovasi paling penting di Ontology Master v2.0 adalah formalisasi konsep Dual Domain. ABC Express punya dua perspektif ontology yang complement satu sama lain, dan keduanya harus dijahit secara eksplisit:

Dual Domain Ontology — Skema Ringkas

Commercial Domain (Customer-side): Menjawab pertanyaan 'siapa customer kita, apa kebutuhan mereka, dan apa next-best-action untuk relationship?' — terdiri dari 8 entitas inti (Account, Contact, Lead, Opportunity, Activity, Conversation, Account Plan, Signal) di Layer 3.

Operational Domain (Shipment-side): Menjawab pertanyaan 'bagaimana kargo bergerak dari pickup ke delivery, siapa yang mengeksekusi, dan berapa biaya/revenue per leg?' — terdiri dari Order, Shipment, TTK, Trip, Manifest, ShipmentLeg, Dispatch, RoutingDecision di Layer 4.

Junction Points: Order (sebagai container komersial yang berisi Shipment), ShipmentLeg (sebagai junction antara Shipment dan Manifest), Activity di Layer 3 (yang merekam shipment event sebagai customer touchpoint), dan Signal Engine (yang menerima trigger dari Operational events) adalah jembatan formal antara kedua domain.

3.2 Mengapa Dipisah, Mengapa Disambung

Pemisahan Commercial dan Operational bukan kebetulan — ia mencerminkan dua peran berbeda yang ada di organisasi:

- **Commercial Domain** adalah ranah CGL, BD, AM, CMO, dan Customer Success. Fokus mereka pada relationship, lifecycle, retention, dan pipeline. Bahasa mereka: Tier A/B/C, Health Score, NRR, Pipeline Stage.
- **Operational Domain** adalah ranah HRO, Operations Planner, Driver, COO, dan Operations Support. Fokus mereka pada execution: pickup, manifest, line haul, transit hub, last mile, POD. Bahasa mereka: Trip, Manifest, ShipmentLeg, Routing Decision.

Namun keduanya BUKAN dua dunia yang terpisah. Customer Health Score yang Commercial gunakan harus pull data SLA dari Operational ShipmentLeg. Account Plan untuk Tier A harus menampilkan profit margin per Account yang dihitung via Three-Step Allocation di Operational. Signal Engine harus memuat signal yang ber-origin dari Operational event (mis. routing cost anomaly, repeated SLA miss).

3.3 Five Critical Junction Points

Ontology Master v2.0 mendeklarasikan lima junction point formal antara Commercial dan Operational Domain. Detail teknis di Bagian IX, tetapi konsep ringkasnya:

#	Junction Point	Commercial Side	Operational Side	Mekanisme
1	Account → Order	Account (Customer)	Order	FK customer_id di tabel orders. 1 Account : N Order.

2	Activity → Shipment Event	Activity (Commercial event)	Shipment Milestone Event	Auto-create Activity record untuk setiap material Operational event (Pickup, Delivery, Incident, Claim).
3	Health Score → ShipmentLeg SLA	Customer Health Score (SLA factor)	ShipmentLeg actual vs planned	Aggregate ShipmentLeg.sla_status per Account per 90-day window untuk SLA factor in Health Score.
4	Account Plan → TP Calculation	Account Plan (Tier A)	TP Calculation per Shipment	Per-account NLM dashboard yang join Account ↔ Orders ↔ Shipments ↔ ShipmentLegs ↔ TP Calculations.
5	Signal Engine → Operational Triggers	Signal Engine (12 Signal Inti + extensions)	RoutingDecision, ShipmentLeg, Trip variance	Cross-Domain Signal Map yang merge Customer Signal + Operational Trigger menjadi unified Signal record.

3.4 Penegasan: Account = Customer

Decision Lock — Terminology Harmonization

Di Ontology Master v2.0, 'Account' (dari CustomerOS Blueprint v1.3) dan 'Customer' (dari Customer OS v1.2 dan sebagian besar dokumen lain) merujuk pada entitas yang SAMA. Pilihan terminologi:

- Konteks teknis (schema, code, AI Agent action) → gunakan 'Account' (lebih spesifik di taxonomy CRM/Customer Success).
- Konteks bisnis (presentasi, dokumen naratif, komunikasi internal) → gunakan 'Customer' (lebih familiar dan lebih bermakna untuk audience non-teknis).
- Glossary di Appendix A mencatat 'Account' sebagai primary term dengan 'Customer' sebagai synonym. Sistem yang sudah pakai 'Customer' tidak perlu rename — tetapi setiap dokumen baru disarankan eksplisit menggunakan kedua istilah saat pertama kali muncul (mis. 'Customer/Account').

3.5 Domain Boundary — Apa yang BUKAN Customer atau Operational

Untuk menjaga ontology tidak meluas tak terkendali, ada entitas yang sengaja TIDAK masuk Commercial atau Operational Domain meskipun ber-touchpoint:

- **Vendor:** Entitas Layer 5 (Asset & Resource) + Layer 12 (External). Vendor BUKAN customer dan BUKAN bagian dari Operational hierarchy meskipun mengeksekusi Trip. Vendor memiliki rate card dan invoice yang link ke Trip, tetapi vendor sendiri adalah external party.
- **Agent / Local Hero:** Entitas Layer 9 (People & Competency) — kategori sendiri. Bukan customer, bukan employee. Agent memiliki tier (1-5) dan capability tags yang menentukan revenue share.
- **Referral Node:** Entitas Layer 3 (Commercial) tetapi BUKAN customer. Referral Node membawa prospek ke ABC tanpa bertransaksi langsung. Cross-cutting class — bisa di-cultivate oleh CT manapun.
- **Employee:** Entitas Layer 9. Employee melakukan action terhadap object Customer/Operational tetapi Employee sendiri bukan bagian dari kedua domain itu.

3.6 Two-Hierarchy View — Visual

Two-Hierarchy View ABC Express dapat divisualisasikan sebagai berikut:

KOMERSIAL HIERARCHY (Customer-facing, Revenue Recognition):

ACCOUNT (Customer/Partner)

↓ 1:N

ORDER (Container Komersial)

↓ 1:N

SHIPMENT (Unit Operasional) ← ← ← junction → → →

↓ 1:1

TTK / RESI (Dokumen Legal)

OPERASIONAL HIERARCHY (Vendor-facing, Cost Allocation):

TRIP (Unit Vendor Execution)

↓ 1:N

MANIFEST (Dokumen Antar-Kantor)

↓ 1:N

SHIPMENT_LEG (Junction Object) → → → ← ← ← *Shipment*

LAST-MILE SUB-HIERARCHY (Consignee-facing):

DISPATCH (Last-Mile Document)

↓ 1:N

TTK (Daftar yang di-deliver)

↓ 1:1

POD RECORD (Bukti Delivery)

Visualisasi ini akan dibahas detail di Bab 5 (Komersial Hierarchy) dan Bab 7 (Operasional Hierarchy).

BAGIAN II

COMMERCIAL DOMAIN

Bab 4 · Bab 5 · Bab 6 — Customer Universe, Hierarki Komersial, dan Signal Engine

Bab 4: Customer Universe — Account, Contact, Lead, Opportunity

Bab ini mendefinisikan empat entitas paling sentral di Commercial Domain. Mereka menjawab pertanyaan: siapa customer kita, siapa orang-orang di dalam customer itu, bagaimana prospek menjadi customer, dan deal apa yang sedang berjalan.

4.1 Object: ACCOUNT (Customer)

4.1.1 Definisi

Account adalah entitas legal (perusahaan, instansi pemerintah, BUMN, atau perorangan dengan NPWP terdaftar) yang menjadi atau berpotensi menjadi customer ABC Express. Satu Account = satu legal entity (bukan satu cabang, bukan satu PIC). Account adalah anchor tertinggi di Commercial hierarchy.

4.1.2 Atribut Wajib

Atribut	Tipe	Keterangan
account_id	UUID	Primary key
account_code	String unique	Format: CUST-NNNNNN (e.g. CUST-001234)
legal_name	String	Nama lengkap legal entity
npwp	String	Nomor NPWP (untuk verifikasi)
assigned_commercial_team	Enum	CT1_DIRECT_PROJECT / CT2_B2B_RECURRING / CT3_ALLIANCE_PARTNERSHIP
assigned_ct3_subwing	Enum (nullable)	CT3A_BACKBONE_CARRIER / CT3B_TENDER_PROCUREMENT / CT3C_REFERRAL_INFLUENCE — hanya untuk customer CT3
primary_account_manager_id	FK Employee	AM yang menangani
primary_ro_id	FK RO	RO yang menangani (originating)
industry_id	FK Industry	Industri customer (Energy & Power, Healthcare, dll)
customer_tier	Enum	A_STRATEGIC / B_ACTIVE / C_STANDARD / D_LONG_TAIL / E_RED_FLAG — refresh quarterly
customer_lifecycle_stage	Enum	AWARENESS / TRIAL / ACTIVE / STRATEGIC / ADVOCATE
customer_health_score	Decimal (derived)	0-100 skor, 5-faktor: Volume, SLA, Payment, Satisfaction, Engagement
lifetime_revenue	Currency (derived)	Sum semua invoice paid sepanjang relationship

first_transaction_date	Date	Tanggal first paid transaction
last_transaction_date	Date (derived)	Tanggal shipment terakhir
referral_source_id	FK ReferralNode (nullable)	Bila customer berasal dari referral
status	Enum	PROSPECT / ACTIVE / DORMANT / CHURNED / BLACKLISTED
created_at, updated_at	Timestamp	Standard audit

4.1.3 Customer Tier (A-E) — Definisi

Customer Tier ditetapkan berdasarkan Lifetime Revenue dan refresh quarterly oleh CMO dengan supervisi Tim Customer Intelligence:

Tier	Definisi	Threshold Lifetime Revenue	Treatment
A — Strategic	Top customer, anchor account, joint planning eligible	≥ Rp 1 Miliar	AM Strategic dedicated. SAP wajib. QBR quarterly. Health Score weekly review.
B — Active	Recurring solid, volume predictable	Rp 200M – 1B	AM Retail. SAP optional. QBR semi-annual. Health Score monthly.
C — Standard	Active tapi modest volume	Rp 50M – 200M	Shared AM. Standard service. Health Score quarterly.
D — Long Tail	Low volume, transactional	< Rp 50M	Self-service ke depan. CSR-handled. Tidak masuk forum review.
E — Red Flag	Dispute, out of ICP, atau blacklisted	Variable	Hanya CMO yang authorize re-engagement. Default: tidak di-aktif-kan.

4.1.4 Customer Lifecycle Stage (5-Stage)

Customer Lifecycle Stage adalah perspektif Customer Success yang complement Account Ascension Stage di Sales OS. Sementara Account Ascension (6-Stage: Qualify → Discover → Propose → Win&Deliver → Lock → Grow) fokus pada deal & revenue progression, Customer Lifecycle Stage fokus pada relationship depth & longevity:

Stage	Definisi	Entry Criteria	Exit ke Stage Berikutnya
AWARENES S	Customer tahu ABC Express tapi belum ada transaction	Lead status di Sales OS Stage 1-3	First shipment booked
TRIAL	1-3 shipment pertama, validation period	First shipment success	≥4 shipment dalam 90 hari OR signed Framework Agreement

ACTIVE	Recurring shipment, relationship stabil	≥6 shipment dalam 6 bulan OR ARR ≥ Rp 100M	Tier A criteria + Strategic SAP active
STRATEGIC	Tier A, joint planning, multi-year horizon	Tier A confirmed + SAP active 12 bulan	Referral provided + case study agreement
ADVOCATE	Active referrer, public reference, ambassador	Provided ≥1 successful referral + signed reference agreement	(terminal — Advocacy diukur sebagai NPS ≥9 sustained)

4.1.5 Customer Health Score — Formula 5-Faktor

Customer Health Score adalah skor 0-100 yang mengukur kesehatan relationship dengan setiap Account. Auto-calculated dari 5 faktor (refresh weekly untuk Tier A/B, monthly untuk Tier C, on-demand untuk Tier D/E):

Faktor	Bobot	Sumber Data	Cara Hitung Singkat
Volume	25%	Operational: shipments count + chargeable weight per 90d	Rolling 90d volume vs trailing 90d (sebelumnya). Drop >30% = red flag.
SLA	25%	Operational: shipment_legs.sla_status per 90d	% on-time delivery (no significant delay) per Account per 90d.
Payment	20%	Financial: invoice payment behaviour	Average DSO vs term + % invoice overdue >30 days.
Satisfaction	15%	Customer OS: NPS + CSAT + Complaint Engine	NPS terakhir + frekuensi complaint (semakin banyak complaint, semakin rendah skor).
Engagement	15%	Activity log: touchpoints per 90d	Frekuensi meaningful touchpoint (QBR, meeting, response to outreach).

Cross-Domain Junction Point #3

Faktor 'Volume' dan 'SLA' di Customer Health Score adalah JUNCTION POINT formal antara Commercial Domain (Customer Health Score sebagai output) dan Operational Domain (Trip → Manifest → ShipmentLeg → SLA status sebagai input). Formula auto-calc Health Score WAJIB pull data dari Operational, bukan dari survey atau manual entry.

Implementasi: View materialized vw_account_health_score di-refresh setiap night via cronjob yang query shipment_legs untuk SLA, shipments untuk volume, invoices untuk payment, dan activities untuk engagement per Account.

4.2 Object: CONTACT

4.2.1 Definisi

Contact adalah person individual di dalam Account yang berinteraksi dengan ABC Express. Satu Account dapat memiliki banyak Contact dengan role yang berbeda dalam Buyer Journey (Decision Maker, Champion, Influencer, Gatekeeper, End User).

4.2.2 Atribut Wajib

Atribut	Tipe	Keterangan
contact_id	UUID	Primary key
account_id	FK Account	Account induk
full_name	String	Nama lengkap
job_title	String	Jabatan formal
buyer_role	Enum	DECISION_MAKER / CHAMPION / INFLUENCER / GATEKEEPER / END_USER
email, phone	String	Contact info
preferred_channel	Enum	WHATSAPP / EMAIL / PHONE / IN_PERSON
last_engagement_at	Timestamp	Last meaningful touchpoint
is_active_contact	Boolean	Default TRUE; FALSE jika resign/exit
is_champion	Boolean	Champion tracking — kritis untuk Customer OS Signal Engine
champion_departure_signal	Boolean (derived)	Auto-set TRUE jika is_champion=TRUE dan last_engagement_at >21 hari OR job_title berubah

Champion Departure Signal adalah salah satu dari 12 Signal Inti — kritis untuk Strategic Account preservation. Detail di Bab 6.

4.3 Object: LEAD

4.3.1 Definisi

Lead adalah prospek yang belum qualified — entitas atau individu yang menunjukkan interest tetapi belum dikonfirmasi sebagai customer potential. Lead sengaja dipisahkan dari Account untuk database hygiene. Hanya setelah Lead qualified, ia di-convert ke Account.

4.3.2 Atribut Wajib

Atribut	Tipe	Keterangan
lead_id	UUID	Primary key
lead_source	Enum	REFERRAL / INBOUND_INQUIRY / OUTBOUND_OUTREACH / EVENT / TENDER_PORTAL / OTHER
referral_source_id	FK ReferralNode (nullable)	Bila lead dari referral
company_name	String	Calon Account name
contact_name, contact_email, contact_phone	String	PIC awal

captured_by_employee_id	FK Employee	Siapa yang capture lead
captured_at	Timestamp	Waktu capture
sla_response_target	Timestamp	Target respond — typically 4-24 hours
sla_response_actual	Timestamp (nullable)	Waktu actual first respond
lead_status	Enum	NEW / CONTACTED / QUALIFYING / QUALIFIED / DISQUALIFIED
converted_to_account_id	FK Account (nullable)	Bila qualified dan converted
disqualification_reason	Text (nullable)	Bila DISQUALIFIED

Lead Response Lambat (SLA breach) adalah Signal #1 di Customer OS Signal Engine — auto-trigger Yellow severity.

4.4 Object: OPPORTUNITY

4.4.1 Definisi

Opportunity adalah deal aktif dalam pipeline — kesempatan revenue yang sedang di-pursue secara aktif oleh Sales/CGL/AM. Setiap Opportunity terikat ke satu Account dan dapat berisi satu atau lebih Service Line yang sedang ditawarkan.

4.4.2 Atribut Wajib

Atribut	Tipe	Keterangan
opportunity_id	UUID	Primary key
account_id	FK Account	Account terkait
primary_contact_id	FK Contact	Champion atau DM
opportunity_name	String	Nama deal — descriptive
ascension_stage	Enum	STAGE_1_QUALIFY / STAGE_2_DISCOVER / STAGE_3_PROPOSE / STAGE_4_WIN_DELIVER / STAGE_5_LOCK / STAGE_6_GROW
estimated_value	Currency	Estimasi total deal value
probability_pct	Decimal	0-100 probability close (refresh oleh BD/AM)
weighted_value	Currency (derived)	estimated_value × probability_pct
expected_close_date	Date	Target tutup
actual_close_date	Date (nullable)	Tanggal actual closed (won/lost)
close_status	Enum (nullable)	WON / LOST / NO_DECISION
service_lines_requested	Array<ServiceLine>	Service yang ditawarkan

owner_employee_id	FK Employee	Owner deal (BD/AM)
satgas_id	FK Satgas (nullable)	Bila project butuh cross-functional task force
next_action, next_action_due_date	Text, Date	Forward-looking
days_in_current_stage	Integer (derived)	Untuk Stalled Pipeline signal

4.4.3 Account Ascension 6-Stage

Stage progression di Opportunity mengikuti Account Ascension 6-Stage dari Sales OS v2.0.1:

Stage	Nama	Definisi Singkat	Typical Duration
1	QUALIFY	Verify fit (ICP), budget, authority, need, timeline (BANT)	1-2 minggu
2	DISCOVER	Deep dive ke pain points, requirements, decision process	2-4 minggu
3	PROPOSE	Solution design + quotation/proposal sent	2-6 minggu
4	WIN & DELIVER	Contract signed, first shipment executed successfully	4-12 minggu
5	LOCK	Recurring pattern established, Framework Agreement signed	3-6 bulan
6	GROW	Account expansion — additional service lines, additional lanes, increased volume	Ongoing

4.4.4 Pipeline Stalled Signal

Opportunity yang 'stuck' di satu stage terlalu lama adalah Signal #8 (Stalled Pipeline). Threshold:

- Stage 1-3 (QUALIFY/DISCOVER/PROPOSE): days_in_current_stage > 30 → Yellow
- Stage 4-5 (WIN/DELIVER, LOCK): days_in_current_stage > 45 → Yellow

Bab 5: Hierarki Komersial — Order, Shipment, TTK

5.1 Konsep Fundamental

Pondasi ontologi operasional ABC Express terletak pada hierarki tiga tingkat antara Order, Shipment, dan TTK (Tanda Terima Kiriman / Resi). Hierarki ini perlu dipahami secara presisi karena seluruh sistem revenue attribution, performance measurement, dan reporting bergantung pada relasi ketiganya.

Aturan Kardinalitas Komersial Hierarchy

Account ke Order: 1 Account dapat memiliki banyak Order sepanjang lifetime.

Order ke Shipment: 1 Order dapat berisi 1 atau lebih (N) Shipment.

Shipment ke TTK: 1 Shipment selalu memiliki tepat 1 TTK/Resi (one-to-one, atomic).

Shipment tidak dapat dipecah menjadi Sub-Shipment. Shipment adalah unit terkecil yang tidak bisa dibagi lagi di Commercial Hierarchy.

Hierarki Komersial fokus pada relasi customer dan revenue recognition. Sebagai pelengkap, ada juga Hierarki Operasional (Bab 7) yang fokus pada eksekusi fisik dan vendor cost allocation. Junction antara keduanya terjadi di Shipment dengan ShipmentLeg sebagai bridge.

5.2 Object: ORDER

5.2.1 Definisi

Order adalah container komersial yang merepresentasikan satu kesepakatan transaksi antara ABC Express dan Account (Customer). Order bersifat agregat — fokusnya pada nilai komersial total, terms, dan invoicing. Order tidak menggambarkan eksekusi fisik (yang menjadi domain Shipment dan Operasional Hierarchy).

5.2.2 Atribut Wajib

Atribut	Tipe	Keterangan
order_id	UUID	Primary key
order_id_human	String unique	Format: ORD-YYYYMM-RO-NNNN
account_id	FK Account	Pihak yang membayar
originating_ro_id	FK RO	RO yang menerima order
sales_owner_employee_id	FK Employee	BD/AM yang closing
opportunity_id	FK Opportunity (nullable)	Link ke opportunity bila ada
order_date	Date	Tanggal kesepakatan
order_value_total	Currency (derived)	Sum dari shipments.customer_revenue
payment_terms_days	Integer	Term pembayaran (default 30)
lifecycle_state	Enum	DRAFT / CONFIRMED / IN_EXECUTION /

		COMPLETED / CLOSED / CANCELLED
contract_reference	FK Contract (nullable)	Master agreement bila ada
service_lines_in_order	Array<ServiceLine> (derived)	Service lines yang ada di shipments
legal_entity_id	FK Legal Entity	PT Antero / PT Arandy
invoice_reference_ids	Array FK Invoice	Invoice yang di-issue dari Order
created_at, updated_at	Timestamp	Standard audit

5.2.3 Lifecycle Order

State	Trigger	Next Possible States
DRAFT	Order baru dibuat — quotation atau confirmation belum signed	CONFIRMED, CANCELLED
CONFIRMED	Customer agree pricing dan terms	IN_EXECUTION, CANCELLED
IN_EXECUTION	Setidaknya 1 shipment picked-up	COMPLETED, CANCELLED
COMPLETED	Semua shipment delivered	CLOSED
CLOSED	Settlement dan invoice paid in full	(terminal)
CANCELLED	Customer cancel atau dispute irresolvable	(terminal)

5.2.4 Contoh Penggunaan

Skenario A — 1 Order = 1 Shipment: PT XYZ memesan pengiriman 1 unit alat berat dari Jakarta ke Sorong. Satu Order, satu Shipment, satu TTK.

Skenario B — 1 Order = N Shipment: PT Smartboard memesan distribusi papan tulis interaktif ke 500 sekolah dengan satu Purchase Order. Satu Order berisi 500 Shipment, masing-masing dengan TTK ke alamat sekolah berbeda. Setiap Shipment akan punya scheme berbeda (Alpha/Bravo/Charlie/Delta) tergantung destinasi.

5.3 Object: SHIPMENT

5.3.1 Definisi

Shipment adalah unit operasional pengiriman yang punya satu titik pickup, satu titik delivery, satu Resi/TTK, dan satu rangkaian eksekusi fisik. Shipment selalu berada di bawah satu Order. Shipment adalah unit terkecil yang menjadi basis untuk Activity Attribution dalam Transfer Pricing framework.

Untuk shipment yang multi-leg (misalnya melewati transit hub), Shipment direpresentasikan oleh multiple ShipmentLeg objects (lihat Bab 7) yang masing-masing terikat ke Manifest yang berbeda. Junction inilah yang menghubungkan Commercial dengan Operational hierarchy.

5.3.2 Atribut Wajib

Atribut	Tipe	Keterangan
shipment_id	UUID	Primary key
shipment_id_human	String unique	Format: SHP-YYYYMM-RO-NNNN
parent_order_id	FK Order	Order yang mem-parent
ttk_id	FK TTK (1:1)	TTK yang dikeluarkan
origin_location_id	FK Location	Titik pickup
destination_location_id	FK Location	Titik delivery
consignor	String	Pengirim (bisa beda dari customer)
consignee	String	Penerima (bisa beda dari customer)
commodity_type	Enum	Jenis barang
actual_weight_kg	Decimal	Berat aktual
volume_m3	Decimal	Volume
volumetric_weight_kg	Decimal (derived)	volume × 250 (truck default)
chargeable_weight_kg	Decimal (derived)	MAX(actual_weight, volumetric_weight)
pieces	Integer	Jumlah pieces
value_declared	Currency	Nilai asuransi
pickup_date_planned, pickup_date_actual	DateTime	Pickup schedule
delivery_date_planned, delivery_date_actual	DateTime	Delivery schedule
shipment_scheme	Enum (A/B/C/D)	ALPHA / BRAVO / CHARLIE / DELTA
service_type	Enum	EXPRESS / PRIORITY / CONTAINER / PROJECT / TRUCKING / UNIT_MOBIL
service_line	Enum	HEAVY / PROJECT / DISTRIBUSI / dll
routing_decision_id	FK RoutingDecision	Audit trail keputusan routing
transit_hub_ro_ids	Array FK RO	Hub yang dilewati untuk Charlie/Delta
shipment_leg_ids	Array FK ShipmentLeg (derived)	Multi-leg representation
last_mile_executor	Enum	INTERNAL / AGENT_TIER_1_3 / LOCAL_HERO_TIER_4 / STRATEGIC_HERO_TIER_5 / THIRD_PARTY_LSP

last_mile_agent_id	FK Agent (nullable)	Bila last_mile via agent
customer_revenue	Currency	Revenue dari customer
total_allocated_vendor_cost	Currency (derived)	Sum dari semua ShipmentLeg.allocated_vendor_cost
nlm_amount	Currency (derived)	customer_revenue – total_allocated_vendor_cost
lifecycle_state	Enum	Lihat 5.3.3
complexity_flags	Object	has_3t_destination, has_cross_border_leg, is_time_critical, is_multi_stop_delivery, is_first_time_customer, is_high_value

5.3.3 Lifecycle Shipment

BOOKED → PICKED_UP → IN_TRANSIT → DELIVERED → POD_CONFIRMED → CLOSED. Branch: DISPUTED, CLAIMED, RETURNED, CANCELLED.

5.3.4 Complexity Flags

Field complexity_flags adalah JSON object yang memuat boolean flags untuk trigger Adjustment Factor di TP calculation:

- **has_3t_destination:** Auto-set TRUE bila destination_location.is_3t_area = TRUE. Trigger +5% pool ke A6.
- **has_cross_border_leg:** Manual flag, TRUE jika shipment punya leg internasional. Trigger +3% pool ke A7.
- **is_time_critical:** Manual flag, TRUE jika service_type = EXPRESS atau SLA < 24 jam. Trigger +2% pool ke A2 + A4.
- **is_multi_stop_delivery:** Manual flag, TRUE jika shipment punya 3+ drop points. Trigger +4% pool ke A6.
- **is_first_time_customer:** Auto-set TRUE jika customer.first_transaction_date dalam 12 bulan terakhir. Trigger +3% pool ke A1.
- **is_high_value:** Auto-set TRUE jika value_declared > Rp 500jt. Trigger enhanced insurance handling protocol.

5.4 Object: TTK / RESI

5.4.1 Definisi

TTK (Tanda Terima Kiriman) atau Resi adalah dokumen legal-fisik yang menjadi bukti kepemilikan dan tanggung jawab atas Shipment. Setiap Shipment memiliki tepat satu TTK, dan TTK menjadi referensi utama untuk operasional, klaim, dan audit trail.

5.4.2 Atribut Wajib

Atribut	Tipe	Keterangan
ttk_id	UUID	Primary key

ttk_number	String unique	Format: ABC-RO-YYMMDD-NNNNN
shipment_id	FK Shipment (1:1, UNIQUE)	Shipment yang di-issue TTK-nya
issued_by_ro_id	FK RO	RO yang mengeluarkan TTK
issued_at	DateTime	Waktu issuance
physical_copies	Array Object	Distribusi lembar (shipper, consignee, RO, driver)
pod_status	Enum	PENDING / CONFIRMED / DISPUTED
pod_record_id	FK PODRecord (nullable)	Bukti POD bila sudah delivered

5.5 Implikasi Strategis Hierarki Ini

Pemisahan antara Order (komersial), Shipment (operasional), dan TTK (legal) memiliki konsekuensi penting:

- Transfer Pricing diterapkan di level Shipment, bukan Order. Setiap Shipment dalam satu Order bisa memiliki Scheme berbeda, executing RO berbeda, dan bobot Activity berbeda. Untuk reporting komersial, hasil TP di-roll-up ke level Order.
- CGL/Commercial Team handling tracked di level Order. CGL menangani relationship customer (yang di-encapsulate di Order), bukan eksekusi fisik per Shipment.
- Revenue Recognition mengikuti dua jalur: jalur komersial (Order-level untuk invoicing & cash flow) dan jalur operasional (Shipment-level untuk attribution & performance).
- Audit trail berbasis TTK. Karena TTK adalah dokumen legal, semua dispute, klaim, dan investigasi insiden menggunakan TTK number sebagai primary reference.
- Vendor Cost Allocation berlangsung di Operasional Hierarchy. Vendor cost dialokasikan via Trip → Manifest → ShipmentLeg, bukan langsung ke Shipment. Hasil agregat di-roll-up ke Shipment level untuk hitung NLM.

Bab 6: Activity, Conversation, Account Plan, Signal Engine

Empat entitas di Bab ini adalah ‘activation layer’ Commercial Domain — mereka mengubah static customer record menjadi dynamic relationship engine yang dapat di-actioning oleh AM, CGL, dan AI Agent.

6.1 Object: ACTIVITY

6.1.1 Definisi

Activity adalah atomic event touchpoint antara ABC Express dan Account/Contact. Setiap interaction yang material — call, email, meeting, shipment milestone, complaint, payment receipt — direkam sebagai satu Activity record. Activity adalah unit dasar untuk Engagement factor di Health Score dan untuk Activity timeline di Account view.

6.1.2 Atribut Wajib

Atribut	Tipe	Keterangan
activity_id	UUID	Primary key
account_id	FK Account	Account terkait
contact_id	FK Contact (nullable)	Contact yang terlibat
activity_type	Enum	CALL / EMAIL / MEETING / SHIPMENT_PICKUP / SHIPMENT_DELIVERY / SHIPMENT_INCIDENT / COMPLAINT / PAYMENT_RECEIVED / QBR / SAP_REVIEW / OTHER
activity_source	Enum	MANUAL_ENTRY / AUTO_FROM_OPERATIONS / AUTO_FROM_FINANCE / AUTO_FROM_AI_AGENT
initiated_by_employee_id	FK Employee (nullable)	Siapa initiate; NULL bila auto
initiated_at	Timestamp	Waktu aktivitas
duration_minutes	Integer (nullable)	Untuk call/meeting
summary	Text	Ringkasan singkat
reference_shipment_id	FK Shipment (nullable)	Bila Activity terkait shipment specific
sentiment	Enum (nullable)	POSITIVE / NEUTRAL / NEGATIVE — opsional, untuk VoC tracking
created_at	Timestamp	Standard audit

Cross-Domain Junction Point #2

Activity adalah jembatan formal antara Commercial Domain (Customer touchpoint) dan Operational

Domain (Shipment events). Setiap material Operational event WAJIB auto-create Activity record dengan source = AUTO_FROM_OPERATIONS:

- Pickup (Shipment status BOOKED → PICKED_UP) → Activity type SHIPMENT_PICKUP, sentiment NEUTRAL.
- Delivery success (Shipment status → DELIVERED + POD_CONFIRMED) → Activity type SHIPMENT_DELIVERY, sentiment POSITIVE.
- Significant delay (SLA breach) atau Damage incident → Activity type SHIPMENT_INCIDENT, sentiment NEGATIVE.
- Claim filed → Activity type COMPLAINT, sentiment NEGATIVE.

Cron job nightly atau event-driven trigger (Postgres LISTEN/NOTIFY) menjadi mekanisme implementasi.

6.2 Object: CONVERSATION

6.2.1 Definisi

Conversation adalah multi-channel thread komunikasi yang ter-aggregate per Account. Berbeda dengan Activity (yang atomic, satu event), Conversation adalah container thread yang menampung serangkaian message/reply across channels (WhatsApp Business, ABCTalk internal channel, email thread).

6.2.2 Atribut Wajib

Atribut	Tipe	Keterangan
conversation_id	UUID	Primary key
account_id	FK Account	Account terkait
channel	Enum	WHATSAPP_BUSINESS / ABCTALK / EMAIL / OTHER
thread_external_id	String	ID di channel external (WA chat ID, email thread ID)
participants_employee_ids	Array FK Employee	ABC Express side participants
participants_contact_ids	Array FK Contact	Customer side participants
started_at	Timestamp	Pesan pertama
last_message_at	Timestamp	Pesan terakhir
message_count	Integer (derived)	Total messages di thread
topic_tags	Array String	Auto-extracted topics (mis. 'pickup_schedule', 'pricing_discussion')
is_unresolved	Boolean	Customer mengajukan pertanyaan/issue belum di-respond
status	Enum	ACTIVE / DORMANT / CLOSED

Conversation membantu Customer Service Lead dan AM track unresolved threads — kritis untuk Customer OS Sub-Playbook 7.7 (VoC) dan untuk mencegah customer kecewa diam-diam (50:1 incident-to-claim ratio yang sekarang ada).

6.3 Object: ACCOUNT PLAN

6.3.1 Definisi

Account Plan adalah dokumen hidup (living document) untuk customer Tier A — berisi annual plan, expansion strategy per Engine (Service Line), key initiatives, dan health metrics. Account Plan adalah anchor untuk QBR (Quarterly Business Review) dan untuk Strategic Account Plan (SAP) process.

6.3.2 Atribut Wajib

Atribut	Tipe	Keterangan
account_plan_id	UUID	Primary key
account_id	FK Account	Account (must be Tier A)
plan_year	Integer	Tahun plan (mis. 2026)
assigned_am_strategic_id	FK Employee	AM Strategic owner
assigned_cgl_head_id	FK Employee	CGL Head supervisor
account_overview	Text	Customer context, history, key contacts
business_objectives_alignment	Text	Bagaimana ABC Express aligned dengan goal customer
service_engines_active	Array<ServiceLine>	Service Line yang sudah jalan
service_engines_target	Array<ServiceLine>	Service Line yang ingin di-grow (cross-sell)
annual_revenue_target	Currency	Target ARR untuk tahun ini
annual_nlm_target	Currency	Target NLM (kritis — JUNCTION ke Operational/TP)
per_account_nlm_actual_ytd	Currency (derived)	Auto-calc dari Three-Step Allocation
key_initiatives	Array Object	Initiative list dengan owner + due date + status
risk_flags	Array Object	Open risk dengan mitigation owner
last_qbr_date, next_qbr_date	Date	QBR cadence
last_reviewed_at	Timestamp	Internal review (AM + CGL Head) cadence

Cross-Domain Junction Point #4

annual_nlm_target dan per_account_nlm_actual_ytd di Account Plan adalah JUNCTION POINT formal ke Operational Domain dan TP Layer. Per-account NLM tidak bisa dihitung di Commercial side saja — ia memerlukan Three-Step Allocation yang berjalan di Operational + TP Layer.

Implementasi: View materialized vw_account_nlm_ytd yang join Account → Orders → Shipments → ShipmentLegs → TP Calculations, dan aggregate per Account per fiscal year. View ini di-refresh setiap monthly close.

Tanpa view ini, Tier A classification dan QBR profitability discussion akan misleading — bisa saja Account yang revenue-nya besar ternyata NLM-nya tipis atau bahkan negatif setelah Three-Step Allocation. Decision tier ulang harus berdasarkan NLM, bukan gross revenue.

6.4 Object: SIGNAL

6.4.1 Definisi

Signal adalah event yang memicu aksi dari Signal Engine — sistem early warning + opportunity detection yang berjalan continuously across Customer dan Operational Domain. Setiap Signal record mendokumentasikan: signal apa, severity-nya, owner respond-nya, dan SLA untuk action.

6.4.2 Atribut Wajib

Atribut	Tipe	Keterangan
signal_id	UUID	Primary key
signal_code	Enum	Salah satu dari 12+ signal codes — lihat 6.4.3
account_id	FK Account (nullable)	Customer terkait, NULL untuk system-level signal
shipment_id	FK Shipment (nullable)	Shipment terkait, untuk Operational-origin signal
severity	Enum	YELLOW / RED / BLACK
detected_at	Timestamp	Kapan signal terdeteksi
detection_source	Enum	AUTO_AI_AGENT / AUTO_RULE_ENGINE / MANUAL_ENTRY
owner_employee_id	FK Employee	Siapa accountable respond
sla_ack_target, sla_action_target, sla_resolve_target	Timestamp	SLA targets per severity
ack_at, action_at, resolved_at	Timestamp (nullable)	Actual
resolution_status	Enum	OPEN / ACKED / IN_ACTION / RESOLVED / DEFERRED
resolution_notes	Text	Audit trail action yang diambil

6.4.3 Twelve Core Signals (Signal Engine)

Signal Engine v1.0 (per Customer OS v1.2 + Operational Ontology) memiliki 12 Signal Inti, plus extensions yang ditambahkan via governance process:

#	Signal Code	Definisi	Severity Default	Owner
1	LEAD_RESPONSE_LAMBAT	Lead SLA respond breach (>4h kondisi normal, >24h kondisi inbound)	Yellow	SDR/BD CGL terkait
2	CUSTOMER_QUIET_YELLOW	Tier A/B no Activity 30 hari	Yellow	AM
3	CUSTOMER_QUIET_RED	Tier A/B no Activity 60 hari	Red	AM + Kepala CGL
4	REPEAT_LANE_SIGNAL	3+ shipment di lane yang sama dalam 90 hari (non-Recurring) — opportunity recurring	Yellow	AM
5	VOLUME_DROP	Volume drop >30% dalam 60 hari (Recurring customer)	Red	AM + Supervisor
6	CONCENTRATION_RISK	Single customer >50% revenue CGL	Red	Kepala CGL + CMO
7	PRICING_EROSION	Average rate drop >10% dalam 6 bulan	Yellow	AM + CFO
8	STALLED_PIPELINE	Stage 1-3 >30 hari, Stage 4-5 >45 hari	Yellow	BD/AM + Kepala CGL
9	CHAMPION_DEPARTURE	Champion tidak respond 21 hari, atau jabatan berubah	Red	AM + Kepala CGL
10	CROSS_SELL_SIGNAL	Customer mention commodity/service line di luar yang sedang aktif (2+ mentions)	Yellow	AM
11	STRATEGIC_ACCOUNT_QUIET	Tier A no Activity 14 hari (lebih ketat dari Yellow)	Red	AM Strategic + CMO
12	SMARTBOARD_CONCENTRATION_ALARM	JNE/Smartboard >70% revenue dalam 12 bulan	Black	Mia (CGL 3) + CMO + CEO

6.4.4 SLA per Severity

Severity	Ack SLA	Action SLA	Resolve SLA
YELLOW	4 jam	24 jam	14 hari
RED	1 jam	4 jam	7 hari

BLACK	30 menit	1 jam	48 jam
-------	----------	-------	--------

6.4.5 Signal Engine Extensions — Operational-Origin Signals

Ontology Master v2.0 menambahkan 5 Operational-origin signals yang sebelumnya belum formal di Signal Engine (akan diaktivasi di Phase 2):

#	Signal Code (proposed)	Definisi	Severity Default	Owner
13	ROUTING_COST_ANOMALY	RoutingDecision dengan actual_vendor_cost >20% di atas benchmark untuk lane yang sama	Yellow	Operations Planner + COO
14	TRIP_VARIANCE_EXCEEDED	Trip.variance_pct (actual vs estimated) >15% — investigasi rate card atau invoice anomali	Yellow	Finance + Operations
15	MANIFEST_DENSITY_LOW	Manifest dengan utilization <60% chargeable weight capacity selama 3+ trip consecutive di lane sama	Yellow	Operations Planner
16	AGENT_PERFORMANCE_DECLINE	Local Hero Tier 4-5 dengan SLA drop atau rating decline 2 quarter beruntun	Red	HRO + Operations
17	REPEATED_SLA_MISS_ACCOUNT	Account dengan 3+ shipment SLA miss dalam 30 hari — risk churn	Red	AM + COO

Cross-Domain Junction Point #5

Signal Engine adalah JUNCTION POINT formal antara Commercial Domain (12 Core Signals) dan Operational Domain (5 Operational-origin extensions). Kedua kelompok signal disimpan dalam table yang sama (signals), dengan signal_code enum yang membedakan origin.

Implementasi: Rule engine (atau AI Agent A2 Anomaly Detector di Sprint 2) yang berjalan continuously, query data dari kedua domain, dan insert Signal record ketika threshold terpenuhi. AM/Operations Planner mendapat notifikasi via ANTERO dashboard + email digest harian.

Cross-Domain Signal Map (deliverable Workstream A per Panduan Eksekusi v1.0) adalah dokumentasi formal mapping antara Customer Signal → Operations Trigger → TP Implication → OBL Impact. Minimum 30 baris ter-validasi oleh CMO Ema dan COO Army.

BAGIAN III

OPERATIONAL DOMAIN

Bab 7 · Bab 8 · Bab 9 — Hierarki Operasional, Last-Mile, Routing, dan Three-Step Allocation

Bab 7: Hierarki Operasional — Trip, Manifest, ShipmentLeg

7.1 Konsep Two-Hierarchy View Revisited

Untuk menangkap kompleksitas operasional ABC Express, ontology v2.0 menggunakan konsep Two-Hierarchy View yang sudah diformalkan di Stage Decision v1.1. Hierarki Komersial (Bab 5) fokus pada relasi customer dan revenue recognition. Hierarki Operasional (Bab 7-8) fokus pada eksekusi fisik dan vendor cost allocation.

Kedua hierarchy bertemu di object Shipment, dengan ShipmentLeg sebagai junction object yang menghubungkan Shipment ke Manifest-Manifest yang membawanya.

7.2 Object: TRIP

7.2.1 Definisi

Trip adalah satu kali pemberangkatan armada (kendaraan/vessel/aircraft) dari titik origin hingga titik akhir, yang mungkin melewati beberapa stop intermediate. Trip adalah unit yang ditagih oleh vendor — vendor mengeluarkan invoice per Trip yang ditugaskan.

7.2.2 Atribut Wajib

Atribut	Tipe	Keterangan
trip_id	UUID	Primary key
trip_id_human	String unique	Format: TRP-YYYYMM-NNNNNN
vendor_id	FK Vendor	Vendor yang execute trip
vendor_invoice_id	FK VendorInvoice (nullable)	Link ke invoice setelah matched
estimated_vendor_cost	Currency	Dari vendor_rate_cards saat trip closed
actual_vendor_cost	Currency (nullable)	Diisi setelah vendor invoice di-match
cost_recognition_status	Enum	ESTIMATED / FINAL
variance_amount, variance_pct	Decimal (derived)	Selisih actual vs estimated
transport_mode	Enum	TRUCK / VESSEL / AIRCRAFT / TRAIN
vehicle_identifier	String	Plat / nomor lambung / flight number
smu_number	String (nullable)	Surat Muatan Udara — wajib bila transport_mode = AIRCRAFT
origin_location_id	FK Location	Titik berangkat
final_destination_location_id	FK Location	Titik akhir trip
intermediate_stops	Array Object	Stop intermediate dengan timestamp
departed_at	Timestamp	Waktu berangkat

arrived_at	Timestamp	Waktu sampai final destination
trip_type	Enum	CHARTER / CONSOLIDATION
manifest_ids	Array FK Manifest (1:N)	Manifest yang dibawa Trip ini
legal_entity_charged_id	FK Legal Entity	PT Antero / PT Arandy yang invoiced
total_chargeable_weight_kg	Decimal (derived)	Sum dari manifests.total_chargeable_weight
status	Enum	PLANNED / DEPARTED / IN_TRANSIT / COMPLETED / CANCELLED

7.2.3 Relasi Penting

Trip memiliki relasi 1:N ke Manifest. Satu Trip dapat membawa multiple Manifest, terutama untuk truk yang multi-stop dengan beberapa office tujuan.

Contoh: Truk dari JKT tujuan akhir SUB bisa membawa 2 Manifest sekaligus — Manifest A (JKT → Semarang) yang akan diturunkan barangnya saat singgah di Semarang, dan Manifest B (JKT → SUB) yang lanjut ke tujuan akhir. Step 0b di Three-Step Allocation handle situasi ini.

7.2.4 Two-Mode Cost Recognition

Field `estimated_vendor_cost` vs `actual_vendor_cost` mengakomodasi realita bahwa Trip sering selesai sebelum vendor invoice masuk. ABC Express menerapkan Two-Mode Recognition:

- **ESTIMATED mode:** Saat Trip closed (`arrived_at` filled), `estimated_vendor_cost` dipopulasi dari Vendor Rate Card untuk lane + mode yang sesuai. NLM provisional dihitung.
- **FINAL mode:** Saat vendor invoice approved dan matched, `actual_vendor_cost` diupdate. Variance dihitung. NLM final dihitung.

Variance threshold rules (view `vw_trip_variance_analysis`):

- Variance < 5% → 'WITHIN_TOLERANCE' (auto-approve)
- Variance 5-15% → 'MODERATE_VARIANCE' (Finance review required)
- Variance > 15% → 'HIGH_VARIANCE' (Finance + COO review, trigger Signal #14 TRIP_VARIANCE_EXCEEDED)

7.3 Object: MANIFEST

7.3.1 Definisi

Manifest adalah daftar pengantar kiriman dari satu kantor (origin) ke satu kantor lain (destination) dalam satu kali pemberangkatan menggunakan satu alat angkutan tertentu. Manifest berfungsi sebagai bukti serah-terima dua kali — dari origin office ke sopir armada, dan dari sopir ke destination office.

Manifest berisi 1 atau lebih TTK (via `ShipmentLeg`), baik TTK yang originate dari origin office sendiri maupun TTK transit (yang berasal dari origin lain dan singgah dulu di office ini).

7.3.2 Atribut Wajib

Atribut	Tipe	Keterangan
manifest_id	UUID	Primary key
manifest_id_human	String unique	Format: MFT-YYYYMM-RO-NNNN
manifest_number	String	Nomor formal manifest (untuk dokumen fisik)
trip_id	FK Trip	Trip yang membawa manifest ini
origin_office_id	FK RO	Office yang issue manifest
destination_office_id	FK RO	Office tujuan
issued_by_employee_id	FK Employee	Operations Officer yang issue
issued_at	Timestamp	Waktu issue
handover_to_driver_at	Timestamp	Saat sopir terima cargo
handover_to_destination_at	Timestamp	Saat petugas destination terima
total_pieces	Integer (derived)	Sum pieces dari shipment_legs
total_weight_kg	Decimal (derived)	Sum actual weight
total_chargeable_weight_kg	Decimal (derived)	Sum chargeable weight
shipment_leg_ids	Array FK ShipmentLeg	ShipmentLeg yang di-include
allocated_vendor_cost	Currency (derived)	Allocation dari Trip cost by chargeable weight
status	Enum	DRAFT / CONFIRMED / DEPARTED / ARRIVED / CLOSED

7.3.3 Prinsip Single Origin, Single Destination

Manifest Principle

Setiap Manifest punya tepat satu origin office dan satu destination office. Kalau cargo perlu di-transfer di hub intermediate, akan muncul Manifest baru dari hub itu ke destination berikutnya.

Contoh: Shipment JKT → Sorong via UPG akan memiliki 2 manifest:

Manifest 1: JKT → UPG (di Trip line-haul)

Manifest 2: UPG → Sorong (di Trip last-leg)

Konsep ini memastikan setiap manifest punya scope yang clear dan accountable, sekaligus mengakomodasi cross-RO consolidation di hub.

7.4 Object: SHIPMENT_LEG (Junction Object)

7.4.1 Definisi

ShipmentLeg adalah junction object antara Shipment dan Manifest. Karena 1 Shipment bisa lewat multiple Manifest (multi-leg journey), dan 1 Manifest punya banyak Shipment, butuh junction object dengan attribute per kombinasi.

ShipmentLeg adalah unit yang menerima allocation vendor cost dari Manifest. Untuk shipment multi-leg, total vendor cost yang ter-attribute ke Shipment adalah sum dari semua ShipmentLeg-nya.

7.4.2 Atribut Wajib

Atribut	Tipe	Keterangan
shipment_leg_id	UUID	Primary key
shipment_leg_id_human	String unique	Format: SLG-YYYYMM-NNNNNN
shipment_id	FK Shipment	Shipment yang di-leg-kan
manifest_id	FK Manifest	Manifest yang berisi leg ini
ttk_number	String (denormalized)	Untuk human reference
leg_sequence_number	Integer	1, 2, 3 untuk multi-leg shipment
leg_type	Enum	FIRST_MILE / LINE_HAUL / HUB_TRANSIT / INTER_HUB / LAST_MILE_LEG
weight_in_leg_kg	Decimal	Berat di leg ini
volume_in_leg_m3	Decimal	Volume di leg ini
chargeable_weight_kg	Decimal (derived)	MAX(weight, volumetric)
allocation_key_used	Enum	Default: CHARGEABLE_WEIGHT
allocated_vendor_cost	Currency (derived)	Allocation dari Manifest cost
origin_in_leg_id	FK Location	Origin di leg ini (mungkin beda dari Shipment.origin)
destination_in_leg_id	FK Location	Destination di leg ini
sla_target_at, sla_actual_at	Timestamp	Untuk SLA tracking per leg
sla_status	Enum (derived)	ON_TIME / DELAYED_MINOR / DELAYED_SIGNIFICANT / MISSED
status	Enum	LOADED / IN_TRANSIT / UNLOADED

7.4.3 Use Case Cross-RO Consolidation

ShipmentLeg sangat powerful untuk handle cross-RO consolidation — norma di kantor yang berperan sebagai HUB. Contoh konkret:

Manifest UPG outgoing ke Sorong berisi 50 ShipmentLeg. Dari 50 itu:

- 30 ShipmentLeg adalah dari Shipment yang originate dari UPG (origin_in_leg = UPG, parent Shipment.origin = UPG)
- 15 ShipmentLeg adalah dari Shipment yang originate dari JKT, transit di UPG (origin_in_leg = UPG, parent Shipment.origin = JKT)
- 5 ShipmentLeg adalah dari Shipment yang originate dari BDO, transit JKT, transit UPG (multi-leg ke-3, parent Shipment.origin = BDO)

Setiap ShipmentLeg dapat porsi vendor cost yang fair berdasarkan chargeable weight di Manifest tersebut. NLM akhir per Shipment dihitung dengan menjumlahkan vendor cost dari semua leg-nya (cross multiple manifests).

Bab 8: Last-Mile & RoutingDecision

8.1 Object: DISPATCH

8.1.1 Definisi

Dispatch adalah daftar TTK yang dibawa oleh kurir/sopir delivery dalam satu armada untuk delivery ke consignee final. Dispatch hanya digunakan di Activity A6 (Last Mile). Berbeda peruntukan dengan Manifest — Manifest untuk serah-terima antar-kantor, Dispatch untuk pengantaran ke consignee.

8.1.2 Manifest vs Dispatch — Perbandingan Tegas

Aspek	Manifest	Dispatch
Peruntukan	Pengantaran antar-kantor (line-haul / hub-to-hub)	Pengantaran ke consignee final (last-mile)
Pemegang	Sopir line-haul	Kurir / sopir delivery
Penerima	Petugas kantor tujuan	Consignee (penerima akhir)
Bukti Serah-Terima	Antara 2 kantor ABC	Antara ABC dan consignee
Fase Activity	A4 (Line Haul) atau A5 (Transit Hub)	A6 (Last Mile)
Volume Kiriman	Bulk (banyak TTK)	1 atau beberapa TTK per dispatch

8.1.3 Atribut Wajib

Atribut	Tipe	Keterangan
dispatch_id	UUID	Primary key
dispatch_id_human	String unique	Format: DSP-YYYYMM-RO-NNNN
dispatch_number	String	Nomor formal
origin_office_id	FK RO	Office yang issue dispatch
courier_employee_id	FK Employee/Agent	Kurir / sopir delivery (employee or agent)
vehicle_idenfier	String	Kendaraan delivery
issued_at	Timestamp	Waktu issue
ttk_ids	Array FK TTK (via dispatch_ttk junction)	Daftar TTK yang dikirim
total_pieces, total_weight_kg	Integer, Decimal	Total muatan
status	Enum	ISSUED / OUT_FOR_DELIVERY / PARTIAL / COMPLETED
pod_record_ids	Array FK PODRecord	POD per TTK saat delivered

returned_to_office_at	Timestamp	Waktu kurir kembali
-----------------------	-----------	---------------------

8.1.4 Cost Attribution untuk Dispatch

Karena Dispatch khusus last-mile dan biasanya pakai armada owned atau Local Hero, treatment cost-nya berbeda dari Trip:

Eksekutor Last Mile	Treatment Cost	Activity A6
Armada Owned (Internal Kurir)	Cost (BBM, gaji kurir, depresiasi) menjadi RO Operating Cost. Bukan vendor cost.	100% A6 ter-attribute ke RO yang membawahi kurir
Local Hero Tier 4-5	Bukan vendor cost. Mengikuti revenue-share scheme di TP Manual Bab 9.	A6 split sesuai tier (T4: 60-40, T5: 50-50 atau 40-60 untuk strategic area)
Agen Tier 1-3 (vendor model)	Fee ke agen menjadi vendor cost. Allocate ke TTK di dispatch by chargeable weight.	100% A6 ke Parent RO. Agen dibayar fixed fee.
3rd-Party LSP	Fee ke 3rd party menjadi vendor cost. Allocate per TTK by chargeable weight.	100% A6 ke Parent RO. 3rd party dibayar fee.

8.2 Object: ROUTING_DECISION

8.2.1 Definisi

RoutingDecision adalah catatan keputusan routing untuk satu shipment, mencakup alternatif yang dipertimbangkan, faktor yang digunakan, dan keputusan akhir. Bersifat audit trail dan menjadi data foundation untuk decision-support engine ke depan.

Routing untuk shipment ABC Express tidak deterministic — terutama untuk pola ritel kargo dengan pola konsolidasi. Routing decision mempertimbangkan multiple faktor: cost, kecepatan, kemudahan handling, vendor availability, dan optimalisasi konsolidasi.

8.2.2 Atribut Wajib

Atribut	Tipe	Keterangan
routing_decision_id	UUID	Primary key
routing_decision_id_human	String unique	Format: RDC-YYYYMM-NNNNNN
shipment_id	FK Shipment	Shipment yang di-decide routing-nya
decided_by_employee_id	FK Employee	Operations Planner
decided_at	Timestamp	Waktu keputusan
decision_method	Enum	ADHOC / PLANNED / AUTO_SUGGESTED
alternatives_considered	JSONB Array	Alternatif dengan estimated cost, speed, availability, consolidation_opportunity
selected_path	Array FK Location	Path yang dipilih
selection_rationale	Text	Alasan pilihan

factor_weights	JSONB	Bobot faktor (cost/speed/availability/dll)
----------------	-------	--

8.2.3 Roadmap Evolusi ke Decision-Support Engine

Tahap	Periode	Output	Aktivitas
Tahap 1	Saat ini - 6 bulan	Documentation Phase	Operations Planner mencatat manual setiap routing decision di ANTERO. Build dataset awal.
Tahap 2	6-12 bulan	Pattern Analytics Phase	ANTERO analyze pattern. Generate routing recommendation. Manual decision tetap final.
Tahap 3	12-24 bulan	Decision-Support Engine	Database vendor + rute + jadwal terintegrasi. Real-time multi-criteria optimization.
Tahap 4	Post-IPO	Auto-Routing Standard	Standard ritel cargo auto-routed. Project/special tetap manual dengan engine sebagai advisor (AI Agent A5).

Bab 9: Three-Step Vendor Cost Allocation

9.1 Filosofi Three-Step

Tiga realitas operasional ABC Express memerlukan model alokasi vendor cost yang lebih sophisticated daripada single-step:

- **Charter (1:1):** 1 truk × 1 trip × 1 customer = 1 vendor invoice dedicated ke 1 shipment. Mapping 1:1 berlaku.
- **Konsolidasi (1:N):** 1 truk × 1 trip × N customer dengan N TTK berbeda berat = 1 vendor invoice yang harus di-allocate ke N shipment. DOMINAN di kargo ritel ABC Express.
- **Hybrid (1 trip, multiple manifest, single TTK per manifest):** Tetap perlu allocation di tahap Manifest-to-ShipmentLeg.

Untuk mengakomodasi ini, ABC Express menerapkan Three-Step Vendor Cost Allocation Model di mana vendor cost dialokasikan dalam 3 lapisan dari unit eksekusi vendor (Trip) hingga unit shipment individual.

9.2 Step 0a: Vendor Invoice → Trip

Vendor invoice di-attribute ke Trip yang dieksekusi vendor tersebut. Untuk PER_TRIP invoice: 1 Vendor Invoice = 1 Trip. Untuk PERIODIC invoice (Weekly/Monthly): allocation by chargeable weight ke trips dalam period.

Formula Step 0a

Per-Trip Invoice: $\text{Trip.actual_vendor_cost} = \text{VendorInvoice.net_amount}$

Periodic Invoice (with line item detail): $\text{Trip.actual_vendor_cost} = \text{sum}(\text{line_items where line.trip_id} = \text{Trip.id})$

Periodic Invoice (summary only): $\text{Trip.actual_vendor_cost} = (\text{Trip.total_chargeable_weight} / \text{SUM}(\text{Trip.total_chargeable_weight for trips in period})) \times \text{VendorInvoice.net_amount}$

9.3 Step 0b: Trip Cost → Manifest

Karena 1 Trip dapat membawa multiple Manifest, Trip cost di-allocate ke Manifest-Manifest yang ada di Trip tersebut. Allocation key: total chargeable weight per Manifest.

Formula Step 0b

$\text{Manifest.allocated_vendor_cost} = (\text{Manifest.total_chargeable_weight} / \text{Trip.total_chargeable_weight}) \times \text{Trip.actual_vendor_cost}$

Verifikasi: Sum dari semua $\text{Manifest.allocated_vendor_cost}$ untuk satu Trip = $\text{Trip.actual_vendor_cost}$.

9.4 Step 0c: Manifest Cost → ShipmentLeg/TTK

Manifest cost di-allocate ke setiap ShipmentLeg yang ada di dalam Manifest. Allocation key: chargeable weight per ShipmentLeg.

Formula Step 0c

$$\text{ShipmentLeg.allocated_vendor_cost} = (\text{ShipmentLeg.chargeable_weight_kg} / \text{Manifest.total_chargeable_weight_kg}) \times \text{Manifest.allocated_vendor_cost}$$

9.5 Step 1: NLM per Shipment

Untuk shipment yang multi-leg (lewat lebih dari 1 manifest), total vendor cost adalah jumlah dari semua leg-nya:

Formula Step 1

$$\text{Shipment.total_allocated_vendor_cost} = \sum \text{ShipmentLeg.allocated_vendor_cost} \text{ (untuk semua leg shipment ini)}$$

$$\text{Shipment.nlm_amount} = \text{Shipment.customer_revenue} - \text{Shipment.total_allocated_vendor_cost}$$

9.6 Step 2 & 3: Allocation ke A1-A7 dan Adjustment

Setelah NLM didapat, lanjutkan dengan template allocation A1-A7 sesuai Scheme (detail di Bab 14) dan apply Adjustment Factor bila perlu (Bab 15). Hasil akhir: setiap RO yang berkontribusi mendapat porsi NLM yang fair sebagai Earned Revenue.

9.7 Allocation Key: Chargeable Weight (Konsisten Semua Tahap)

Allocation key default untuk semua tahap (Trip-to-Manifest dan Manifest-to-ShipmentLeg) adalah Chargeable Weight, sesuai industry standard.

Chargeable Weight Formula

$$\text{Chargeable Weight} = \text{MAX}(\text{actual_weight_kg}, \text{volumetric_weight_kg})$$

Volumetric Weight (Truck/Land): $\text{Volume (m}^3\text{)} \times 250 \text{ kg/m}^3$ (industri standar Indonesia)

Volumetric Weight (Vessel/Sea): $\text{Volume (m}^3\text{)} \times 167 \text{ kg/m}^3$ atau vessel-specific rule

Volumetric Weight (Aircraft): $\text{Volume (m}^3\text{)} \times 167 \text{ kg/m}^3$ atau IATA rule

9.8 Charter vs Konsolidasi vs Hybrid — Treatment

Pola	Karakteristik	Treatment
Charter (1:1)	1 truk × 1 trip × 1 shipment	Trip → Manifest (1) → ShipmentLeg (1). Allocation pass-through 100%. NLM langsung dihitung.
Konsolidasi (1:N)	1 truk × 1 trip × N shipment di N TTK	Three-Step Allocation berlaku penuh. Setiap TTK dapat porsi vendor cost proporsional.
Hybrid	1 truk × 1 trip × 1 manifest dengan banyak TTK	Step 0b di-skip (1 Trip ke 1 Manifest, allocation pass-through). Step 0c berlaku penuh.

9.9 Worked Example untuk Validasi

SETUP:

Trip: Truk JKT → SUB (multi-stop, singgah Semarang). Vendor cost: Rp 8,000,000.

Manifest A (JKT → Semarang): 5 TTK, total chargeable weight 1,500 kg.

Manifest B (JKT → SUB): 30 TTK, total chargeable weight 6,500 kg.

Total chargeable weight di Trip = 8,000 kg.

STEP 0a: Vendor Invoice → Trip

Trip.actual_vendor_cost = Rp 8,000,000

STEP 0b: Trip Cost → Manifest

Manifest A: $(1,500 / 8,000) \times Rp\ 8,000,000 = Rp\ 1,500,000$

Manifest B: $(6,500 / 8,000) \times Rp\ 8,000,000 = Rp\ 6,500,000$

Verifikasi: $Rp\ 1,500,000 + Rp\ 6,500,000 = Rp\ 8,000,000$ ✓

STEP 0c: Manifest A → ShipmentLeg (5 TTK)

TTK A1 (300 kg): $300/1500 \times Rp\ 1,500,000 = Rp\ 300,000$

TTK A2 (200 kg): $200/1500 \times Rp\ 1,500,000 = Rp\ 200,000$

TTK A3 (500 kg): $500/1500 \times Rp\ 1,500,000 = Rp\ 500,000$

TTK A4 (300 kg): $300/1500 \times Rp\ 1,500,000 = Rp\ 300,000$

TTK A5 (200 kg): $200/1500 \times Rp\ 1,500,000 = Rp\ 200,000$

Total: $Rp\ 1,500,000$ ✓

STEP 1: NLM untuk TTK A1

Customer Revenue (asumsi): Rp 800,000

Allocated Vendor Cost (1 leg): Rp 300,000

NLM = $Rp\ 800,000 - Rp\ 300,000 = Rp\ 500,000$

STEP 2: NLM Allocate ke A1-A7 sesuai Scheme

TTK A1 = JKT-Semarang (intra-area JKT, agen JKT) = ALPHA

100% NLM ke JKT = Rp 500,000

9.10 Edge Cases yang Sudah Diidentifikasi

9.10.1 Cross-RO Consolidation di Hub

Manifest yang issue dari hub berisi shipment yang originate dari multiple RO. ShipmentLeg sebagai junction object sudah handle ini — setiap ShipmentLeg punya origin_in_leg dan parent Shipment.origin yang bisa berbeda. Attribution fair via leg.

9.10.2 Manifest dengan Multi-Drop

Truk JKT → SUB singgah Semarang. 1 Trip dengan 2 Manifest. Cost di-allocate antara 2 manifest by chargeable weight. Sudah covered di Step 0b.

9.10.3 Backhaul / Cargo Customer Eksternal

Truk yang menuju balik (pulang) dari SUB ke JKT. Treat sebagai Trip terpisah dengan vendor invoice tersendiri. Tidak ada relasi dengan Trip forward.

9.10.4 Damage/Loss Spesifik per TTK

Cost recovery menjadi RO Operating Cost yang di-charge ke RO yang bertanggung jawab atas insiden. Tidak masuk dalam vendor cost allocation. Klaim treatment di TP Manual v2.1 Bab 7.5.

BAGIAN IV

GEOGRAPHICAL & NETWORK

Bab 10 · Bab 11 · Bab 12 — Regional Office, Service Area, dan Agent/Local Hero Network

Bab 10 — Regional Office Archetype: Model Empat Dimensi

Prinsip Fondasi

Regional Office (RO) BUKAN entitas seragam. Setiap RO punya peran, skala, dan kapabilitas yang berbeda dalam jaringan. Model RO Archetype 4-Dimensional menggantikan klasifikasi tunggal lama ("6 RO seragam") dengan profil multi-dimensional yang merepresentasikan realitas operasional dan keputusan investasi yang berbeda per RO.

10.1 Empat Dimensi Klasifikasi RO

Setiap RO diklasifikasi melalui 4 dimensi independen yang dapat dikombinasikan. Klasifikasi ini menentukan keputusan strategis: investasi aset, kebijakan TP, target OKR, struktur tim, dan prioritas alokasi resource Holding.

Dimensi 1 — Network Role (Peran dalam Jaringan)

Multi-select. Satu RO dapat memiliki lebih dari satu peran. Peran ini menentukan flow shipment dan cost allocation.

Role	Definisi Operasional	Implikasi TP / Activity Model
Origin Powerhouse	RO yang dominan sebagai pickup origin — volume tinggi datang dari customer di area ini	Aktivitas A1 (Sales), A2 (Order Processing), A3 (Pickup) tinggi — earning ratio bias ke RO Asal
Destination Powerhouse	RO yang dominan sebagai delivery destination — last-mile besar ke consignee di area ini	Aktivitas A6 (Last Mile), A7 (Vendor Mgmt) tinggi — earning ratio bias ke RO Tujuan
Transit Hub	RO yang fungsinya sebagai konsolidasi/dekonsolidasi cargo antar-area, bukan origin/destination utama	Aktivitas A5 (Transit Hub Handling) signifikan — dapat earning fee per CHARLIE/DELTA scheme
Network Gateway	RO yang menjadi pintu masuk/keluar ke area geografis tertentu (mis. gateway ke Indonesia Timur, atau cross-border)	Combined Origin + Transit responsibility; biasanya carries strategic value tinggi tapi tidak selalu volume tinggi

Dimensi 2 — Coverage Span (Cakupan Geografis)

Single-select. Mendefinisikan radius operasional RO.

Span	Definisi	Contoh
Metro	Hanya melayani kota utama dan kawasan metropolitan (radius <50km)	RO khusus DKI Jakarta, atau RO khusus Surabaya Metro
Regional	Melayani provinsi/area regional standar (radius 50-300km)	RO BDO mencakup Jawa Barat; RO BDJ mencakup Kalsel-Kalteng

Extended	Mencakup wilayah luas multi-provinsi termasuk area 3T	RO UPG mencakup seluruh Sulawesi; RO JKT (saat ini) memikul Maluku & Papua via partnership
----------	---	--

Dimensi 3 — Asset & Capability (Aset dan Kapabilitas Fisik)

Multi-select. Menentukan jenis pekerjaan yang bisa dieksekusi RO.

Capability Tag	Indikator Fisik / Sertifikasi
Owned Warehouse	Gudang permanen milik atau sewa long-term ≥ 3 tahun, kapasitas terdokumentasi
Owned Fleet	Armada milik (truck, van, motor) untuk pickup atau last-mile; bukan sub kontrak
Heavy Handling	Forklift, crane, atau alat berat — bisa handle cargo > 5 ton per piece
Cold Chain	Cold storage atau reefer capability dengan SOP suhu terkontrol
Hazmat	Sertifikasi penanganan barang berbahaya (B3) lengkap
Project Management	Tim project cargo experienced (> 3 project $\geq$ Rp 500jt 2 tahun terakhir)

Dimensi 4 — Maturity Stage (Tahap Kedewasaan)

Single-select. Menentukan ekspektasi pertumbuhan, fokus investasi, dan target P&L.

Stage	Kriteria	Fokus Strategis
Pioneer	Baru dibuka / operasional < 2 tahun / belum break-even	Land grab, network building, customer acquisition. P&L belum jadi prioritas
Growth	Operasional 2-5 tahun, sudah break-even, volume scaling	Profitability discipline + capability expansion
Established	Operasional ≥ 5 tahun, profitable konsisten, market position solid	Margin optimization + adjacency expansion
Strategic Pillar	Tulang punggung revenue dan network ABC Express secara nasional	Innovation hub, talent producer, defensible moat

10.2 Profil RO Saat Ini — Status Mei 2026

Berikut adalah profil 6 RO eksisting menurut model 4-Dimensional. Profil ini menjadi referensi resmi untuk semua keputusan OKR, investasi, dan TP.

10.2.1 RO Jakarta (JKT) — "Stretched Commander"

Dimensi	Status
Network Role	Origin Powerhouse + Destination Powerhouse + Transit Hub + Network Gateway (Eastern Indonesia via partnership)
Coverage Span	Extended — termasuk Maluku/Papua via JKT (bukan SUB)
Capabilities	Owned Warehouse, Owned Fleet, Heavy Handling, Project Management (5 of 6)
Maturity	Strategic Pillar
Catatan Kritisal	JKT memikul beban Indonesia Timur (Maluku & Papua) yang historically kurang ter-distribusi ke UPG. Risiko over-stretch. Pertimbangan jangka menengah: pemekaran ke RO Kupang/Sorong/Jayapura sebagai relief

10.2.2 RO Bandung (BDO) — "Quiet Achiever"

Dimensi	Status
Network Role	Origin Powerhouse + Destination Powerhouse
Coverage Span	Regional — Jawa Barat
Capabilities	Owned Warehouse, Owned Fleet, Heavy Handling (3 of 6)
Maturity	Established
Catatan Kritisal	Profitable konsisten, low-drama. Outgoing flexible: bisa route via JKT (default) atau SUB (jika cost-effective)

10.2.3 RO Surabaya (SUB) — "Overloaded Titan"

Dimensi	Status
Network Role	Origin Powerhouse + Destination Powerhouse + Transit Hub
Coverage Span	Regional — Jawa Timur + Bali + NTB + NTT (Bali/NTB/NTT via SUB)
Capabilities	Owned Warehouse, Owned Fleet, Heavy Handling, Cold Chain (4 of 6)
Maturity	Strategic Pillar (at-risk)
Catatan Kritisal	Volume tinggi tapi resource thin. Risiko: SLA degradation jika tidak diperkuat. Maluku/Papua TIDAK di-handle SUB — diserahkan ke JKT

10.2.4 RO Makassar (UPG) — "Eastern Bridge"

Dimensi	Status
---------	--------

Network Role	Destination Powerhouse + Transit Hub + Network Gateway (Sulawesi cluster)
Coverage Span	Extended — seluruh Sulawesi (UPG sebagai anchor cluster)
Capabilities	Owned Warehouse, Owned Fleet, Heavy Handling (3 of 6)
Maturity	Growth
Catatan Kritisal	UPG = anchor hub Sulawesi, BUKAN primary hub Eastern Indonesia overall. Maluku/Papua predominantly via JKT+SUB dengan UPG sebagai transit point untuk beberapa rute spesifik

10.2.5 RO Banjarmasin (BDJ) — "Compact Operator"

Dimensi	Status
Network Role	Destination Powerhouse + Origin (terbatas) — Kalsel-Kalteng
Coverage Span	Regional — Kalsel + Kalteng
Capabilities	Owned Warehouse, Owned Fleet (2 of 6)
Maturity	Growth
Catatan Kritisal	Lean operation, profitable. Potensi expand ke Heavy Handling jika industrial Kalimantan tumbuh

10.2.6 RO Balikpapan (BPN) — "IKN Frontier"

Dimensi	Status
Network Role	Destination Powerhouse + Network Gateway (Kaltim/Kaltara + IKN)
Coverage Span	Regional — Kaltim + Kaltara
Capabilities	Owned Warehouse, Owned Fleet, Project Management (3 of 6)
Maturity	Growth
Catatan Kritisal	Strategic positioning untuk IKN Nusantara. Volume Project Cargo Government masih harus dibuktikan

10.3 Pemekaran RO — Kandidat dan Trigger Conditions

Pemekaran RO bukan keputusan ekspansi semata, melainkan trigger-based: dilakukan ketika ekonomi dan beban network memenuhi threshold tertentu.

Kandidat RO Baru	Wilayah	Trigger Pemekaran	Status Mei 2026
RO Medan (MDN)	Sumatera Utara + Aceh	Volume Sumut/Aceh dari JKT >Rp 500jt/bln + 3 customer A-tier	Watch list — under exploration
RO Denpasar (DPS)	Bali + NTB	SUB overload SLA <90% selama 2Q + Bali enterprise customer ≥5	Watch list — dependent on SUB capacity
RO Jayapura / Sorong (JAY/SOQ)	Papua + Papua Barat	Smartboard / Government contract anchor confirmed + JKT stretch SLA <88%	Watch list — IKN spillover potential
RO Pontianak (PNK)	Kalbar	Volume Kalbar dari JKT >Rp 300jt/bln + cross-border Malaysia opportunity	Watch list — depends on Kalbar wing performance

Prinsip Pemekaran

Pemekaran RO HANYA dilakukan ketika trigger condition terpenuhi DAN business case break-even ≤24 bulan. Pemekaran prematur menciptakan struktur overhead tanpa volume penyangga. Per Maret 2026, tidak ada keputusan pemekaran yang sudah di-trigger; semua kandidat masih watch list.

Bab 11 — Service Area Coverage: Living Registry

Prinsip Fondasi

Cakupan layanan ABC Express BUKAN list statis. Setiap kabupaten/kota memiliki status delivery yang berubah dinamis berdasarkan kapabilitas RO + vendor + agent yang aktif. Service Area Coverage adalah Living Registry — single source of truth yang di-update operasional, bukan statement marketing.

11.1 Definisi Service Area Coverage

Service Area Coverage adalah tabel master yang mendokumentasikan, untuk setiap kabupaten/kota Indonesia, status kemampuan ABC Express mengirim ke sana. Tabel ini menjadi basis dari:

- Order acceptance — apakah AM boleh accept order ke destination tertentu
- Pricing — adjustment factor 3T atau remote area
- SLA promise — committed transit time per area
- OKR Eastern Corridor — tracking 500+ kab/kota coverage claim
- Capability marketing — apa yang sah dipasarkan vs apa yang oversell

11.2 Struktur Field Living Registry

Setiap baris merepresentasikan satu kabupaten/kota dengan field-field berikut:

Field	Tipe	Definisi
kab_kota_code	string	Kode wilayah BPS — primary key (mis. 3273 untuk Kota Bandung)
kab_kota_name	string	Nama kabupaten/kota standar BPS
province	string	Provinsi
region_cluster	enum	Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku-Papua
coverage_status	enum	Active / Pilot / On-Demand / Inactive
serving_ro	string	Primary RO yang melayani area ini (FK regional_offices)
serving_agent_id	string	Primary agent/vendor (FK agents)
sla_committed_days	int	SLA committed transit time dalam hari kalender dari hub terdekat
is_3t_area	boolean	Status sebagai area 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) — trigger Complexity Adjuster A6
last_shipment_date	date	Tanggal shipment terakhir ke area ini (untuk validasi 'masih hidup')
volume_3m_avg	decimal	Average bulanan 3 bulan terakhir (Rp) — untuk gating dari On-Demand naik ke Active
notes	text	Catatan operasional — restriction (mis. tidak bisa malam, harus

		pickup di hub kecamatan, dsb)
--	--	-------------------------------

11.3 Coverage Status — 4 Tier

Status	Definisi	Implikasi Komersial
Active	Pengiriman regular, SLA committed, ada agent terakreditasi, last shipment ≤30 hari	Boleh dijual di proposal, dimasukkan KPI 'kab/kota tercover'
Pilot	Pengiriman uji coba 3-6 bulan, SLA tentative, agent dalam Tier 1-2	Hanya disebut sebagai 'reachable' dengan disclaimer SLA
On-Demand	Mampu kirim jika ada order, tapi tidak ada flow regular. Routing ad-hoc, SLA case-by-case	Hanya untuk customer existing yang request spesifik. Tidak masuk marketing claim
Inactive	Pernah aktif tapi sekarang tidak — agent putus, atau volume nol >90 hari	Tidak boleh dijual. Re-activation butuh approval Operations Head

11.4 Update Cadence dan Governance

Living Registry harus di-update minimum bulanan oleh Operations team setiap RO. Source data utama: shipment history (last_shipment_date auto-update), feedback dari AM dan Customer, audit agent network triwulanan.

Coverage Claim — Disiplin Naratif

Claim ABC Express tentang "500+ kabupaten/kota coverage" HARUS merefer ke jumlah baris dengan coverage_status = Active. Tidak boleh menggabungkan Active + Pilot + On-Demand untuk inflate angka. Status snapshot Mei 2026 (perlu validasi Operations): ±520 baris Active, ±80 Pilot, ±180 On-Demand. Ini menjadi basis disclosure di Data Room IPO dan due diligence investor.

11.5 Hubungan ke Object Lain

- **Ke Order/Shipment:** destination_kab_kota_code → service_area_coverage. Validation rule: order dengan destination coverage_status = Inactive ditolak otomatis.
- **Ke Agent:** serving_agent_id memberikan jejak 1-to-1 atau 1-to-N antara agent dan area. Jika agent putus, semua area yang di-serve berubah status (Active → Pilot atau On-Demand).
- **Ke TP Adjustment:** is_3t_area = true trigger Complexity Adjuster +5% di A6 per TP Manual.
- **Ke OBL Eastern Corridor:** Eastern coverage growth menjadi salah satu KPI permanen Chief Eastern Corridor (currently vacant).

Bab 12 — Agent / Local Hero Network: Model 5-Tier

Prinsip Fondasi

Agent network adalah salah satu defensible moat ABC Express. Model 5-Tier menggantikan klasifikasi binary lama ("vendor / non-vendor") dengan tangga progresi yang mengaitkan tenure, performance, scope, dan economic share — sehingga ABC Express dapat membangun hubungan ekonomi yang asymmetric dengan agent terbaik tanpa risiko vendor lock-in.

12.1 Lima Tier Agent — Definisi Lengkap

Tier 1 — Probation Vendor

Aspek	Detail
Tenure	0-6 bulan ATAU <30 shipment ter-eksekusi
Scope	Standard last-mile / short-haul. Tidak boleh handle Heavy/Project/Hazmat/Cold Chain
Economic	Standard vendor rate card. Tidak ada revenue share. Tidak ada SPA
Visibility	Internal hanya. Tidak disebut di marketing material
Graduation Criteria	30+ shipment dengan rating $\geq 4.0/5.0$ dan zero major incident dalam 6 bulan → promote ke Tier 2

Tier 2 — Accredited Vendor

Aspek	Detail
Tenure	6-24 bulan, sudah lewat probation
Scope	Standard + 1-2 capability tag tambahan jika ter-akreditasi
Economic	Standard rate card dengan loyalty bonus 2-3% setelah threshold volume
Visibility	Listed di internal preferred vendor list per area
Graduation Criteria	24+ bulan tenure + rating konsisten ≥ 4.2 + volume $\geq$ Rp 500jt cumulative → promote ke Tier 3

Tier 3 — Trusted Partner

Aspek	Detail
Tenure	≥ 2 tahun
Scope	Standard + multiple capability tag. ELIGIBLE untuk Project Cargo (>Rp 100jt single shipment) dengan supervision
Economic	Negotiated rate dengan rebate scheme volume-based. Bonus performance kuartalan
Visibility	Listed sebagai "Trusted Partner" di proposal customer. Brand co-mention ok

	dengan persetujuan
Graduation Criteria	Demonstrated end-to-end ownership area + investasi pada equipment/team + volume ≥Rp 1.5M cumulative → eligible untuk Local Hero invitation

Tier 4 — Local Hero

Aspek	Detail
Tenure	≥3 tahun + Trusted Partner status
Scope	Designated area exclusivity atau preferred status untuk area tertentu. Multi-capability
Economic	Revenue share scheme — bukan vendor rate murni. Default split A6 = 60-40 (ABC-Agent), A7 sub-allocation 2% dari total NLM shipment ke agent
Visibility	Co-branded di proposal area-spesifik. Quarterly business review dengan ABC management
Governance	SPA (Strategic Partnership Agreement) wajib. Joint capability development plan

Tier 5 — Strategic Local Hero

Aspek	Detail
Tenure	≥5 tahun Local Hero + demonstrated strategic value
Scope	Strategic area (Eastern Indonesia hub, IKN, atau cross-border node). Multi-capability advanced
Economic	Premium split — A6 = 50-50 (standard area) atau 40-60 (ABC-Agent strategis), A7 sub-allocation 5% dari NLM. Eligible untuk equity-like instrument jangka panjang
Visibility	Joint brand position untuk area tertentu. Profiled di IPO disclosure sebagai "Strategic Network Asset"
Governance	SPA enhanced + governance seat di Regional Operations Council. Joint succession plan

12.2 Capability Tag — Klasifikasi Skill Agent

Setiap Agent di-tag berdasarkan kapabilitas yang sudah ter-verifikasi (bukan claim, tetapi demonstrated track record dengan dokumentasi).

Capability Tag	Verifikasi Required	Trigger Activity
HeavyCargoCapable	Forklift/crane access + 5+ shipment ≥ 1 ton sukses 12 bulan terakhir	A6 Heavy Service Multiplier 1.05
ColdChainCapable	Reefer/cold storage + temperature log compliance + 3+ shipment cold chain sukses	A6 Cold Chain Service Multiplier 1.07
RemoteAccessCapable	Demonstrated delivery ke 3T area 10+ kali tanpa incident	A6 Complexity Adjuster 3T +5%
HazmatCapable	Sertifikasi B3 valid + zero incident track record	A6 Hazmat Service Multiplier 1.08
ProjectManagementCapable	3+ shipment $\geq$ Rp 500jt sukses + project manager dedicated	A6 Project Service Multiplier 1.10
LastMileUrbanExpert	Volume tinggi urban metro dengan rating ≥ 4.5	Eligible untuk recurring corridor (no service multiplier, premium SLA)

12.3 Tier Distribution — Steady-State Target

Tidak semua tier harus diisi maksimal. Distribusi ideal mencerminkan piramida yang sehat:

Tier	Persentase Total Network	Rationale
Tier 1 — Probation Vendor	15-20%	Pipeline yang sehat butuh entry rate
Tier 2 — Accredited Vendor	50-60%	Mayoritas vendor untuk daily operation
Tier 3 — Trusted Partner	15-20%	Backbone untuk volume signifikan dan recurring
Tier 4 — Local Hero	5-8%	Strategic moat per area
Tier 5 — Strategic Local Hero	1-2%	Hanya untuk area strategis IPO-grade

Risiko Concentration

Jika Tier 4-5 mendominasi ($>15\%$ total), ABC Express berisiko vendor lock-in yang bisa di-flag investor sebagai key-person risk. Jika Tier 1-2 mendominasi ($>85\%$), ABC Express terlihat sebagai broker tanpa moat. Sweet spot di range yang tercantum di atas.

12.4 Strategic Partnership Agreement (SPA) — Required for Tier 4-5

SPA wajib ada untuk Tier 4 dan Tier 5. Komponen minimum SPA:

- Scope of work — area, capability, volume commitment dua arah

12. Economic terms — revenue split formula, rebate scheme, payment cycle, penalty
13. SLA mutual — apa yang ABC commit ke Agent (volume, payment timeliness), apa yang Agent commit ke ABC
14. Exclusivity provision — apakah Agent boleh handle competitor di area sama
15. Term dan exit clause — minimum 3 tahun untuk Tier 4, 5 tahun untuk Tier 5
16. Joint development plan — investasi bersama dalam capability/equipment
17. Governance — reporting cadence, review meeting, escalation path
18. Brand and IP — bagaimana co-branding dilakukan, ownership of jointly developed assets

12.5 Hubungan ke Object Lain

- **Ke ShipmentLeg:** Setiap leg yang di-execute Agent men-update agent performance metric (on-time, damage rate, rating).
- **Ke RoutingDecision:** Tier 4-5 punya preferensi routing — system memprioritaskan mereka untuk lane sesuai SPA.
- **Ke Signal Engine:** AGENT_PERFORMANCE_DECLINE (Signal #16) memantau Tier 4-5 specifically — early warning untuk SPA review.
- **Ke TP Calculation:** Tier 4-5 men-trigger A7 Sub Allocation 2-5% sebagai recognition kontribusi mereka di luar leg eksekusi langsung.
- **Ke Customer Trust:** Tier 5 disebut secara nama di IPO disclosure sebagai "Strategic Network Asset" — menjadi proof point untuk valuation moat.

BAGIAN V

TRANSFER PRICING & ACTIVITY

MODEL

Bab 13 · Bab 14 · Bab 15 — Empat Scheme, Tujuh Activity, dan Adjustment Factors

Bab 13 — Empat Scheme Transfer Pricing

Prinsip Fondasi

Transfer Pricing ABC Express menggunakan model 4-Scheme yang murni geografis. Setiap shipment di-klasifikasi ke salah satu dari 4 scheme berdasarkan kombinasi RO Asal, RO Tujuan, dan Hub Transit. Klasifikasi ini menentukan formula allocation NLM (Net Logistic Margin) ke 7 Activity. Tidak ada bias politik atau favoritism antar-RO — semuanya output dari rule engine yang deterministic.

13.1 Filosofi Geographical Scheme

Scheme adalah fungsi murni dari geografi:

- **ALPHA:** RO Asal = RO Tujuan = RO Hub (intra-RO, no transit). Contoh: shipment JKT-Bekasi, Bandung-Cimahi, Surabaya-Sidoarjo.
- **BRAVO:** RO Asal $\neq$ RO Tujuan, namun tanpa hub transit. Direct trucking point-to-point. Contoh: Jakarta-Bandung (direct), Surabaya-Malang (direct).
- **CHARLIE:** RO Asal $\neq$ RO Tujuan, dengan 1 Hub Transit. Contoh: Bandung-Makassar via Jakarta (Hub = JKT), Balikpapan-Bali via Surabaya (Hub = SUB).
- **DELTA:** RO Asal $\neq$ RO Tujuan, dengan 2+ Hub Transit. Contoh: Bandung-Jayapura via Jakarta-Makassar (Hub = JKT + UPG).

Routing Flexibility

Hub Transit BUKAN fixed routing. Sistem dapat memilih hub berbeda untuk lane yang sama berdasarkan economic dan kapasitas. Contoh: BDO outgoing ke UPG bisa via JKT (default) atau via SUB (jika cost-effective). RoutingDecision object yang merekam pilihan hub aktual per shipment — sehingga Scheme classification CHARLIE tetap, namun hub specific direkam untuk attribution.

13.2 Determinasi Scheme — Logic

Pseudo-code logic determinasi scheme:

IF order.origin_ro = order.destination_ro:

scheme = ALPHA

ELSE IF (routing_path has 0 hub):

scheme = BRAVO

ELSE IF (routing_path has 1 hub):

scheme = CHARLIE

ELSE:

scheme = DELTA

13.3 Formula Allocation per Scheme — Earning Ratio Default

Earning ratio default per scheme. Angka ini adalah BASE — Service Multiplier dan Complexity Adjuster diterapkan setelahnya.

13.3.1 ALPHA — Intra-RO

Activity	RO Asal/Tujuan/Hub (sama)	Catatan
A1 Sales	10%	AM dari RO sama
A2 Order Processing	10%	CSO dari RO sama
A3 Pickup	15%	Driver/vendor pickup RO sama
A4 Line Haul	15%	Local hauling, biasanya pendek
A5 Transit Hub	5%	Minor sorting di RO sendiri
A6 Last Mile	35%	Agent/Local Hero last mile
A7 Vendor Mgmt	10%	Vendor coordination RO sendiri

13.3.2 BRAVO — Inter-RO Direct

Activity	RO Asal	RO Tujuan	Total
A1 Sales	10%	0%	10%
A2 Order Processing	10%	0%	10%
A3 Pickup	15%	0%	15%
A4 Line Haul	10%	10%	20% (split)
A5 Transit Hub	0%	0%	0%
A6 Last Mile	0%	35%	35%
A7 Vendor Mgmt	5%	5%	10% (split)

13.3.3 CHARLIE — Inter-RO with 1 Hub

Activity	RO Asal	Hub	RO Tujuan	Total
A1 Sales	10%	0%	0%	10%
A2 Order Processing	8%	2%	0%	10%
A3 Pickup	15%	0%	0%	15%
A4 Line Haul	7%	8%	0%	15%
A5 Transit Hub	0%	10%	0%	10%
A6 Last Mile	0%	0%	30%	30%
A7 Vendor Mgmt	3%	4%	3%	10%

13.3.4 DELTA — Inter-RO with 2+ Hubs

Activity	RO Asal	Hub 1	Hub 2	RO Tujuan	Total
----------	---------	-------	-------	-----------	-------

A1 Sales	10%	0%	0%	0%	10%
A2 Order Processing	8%	1%	1%	0%	10%
A3 Pickup	15%	0%	0%	0%	15%
A4 Line Haul	5%	5%	5%	0%	15%
A5 Transit Hub	0%	7%	8%	0%	15%
A6 Last Mile	0%	0%	0%	25%	25%
A7 Vendor Mgmt	2%	3%	3%	2%	10%

13.4 Override Logic — Manual Adjustment Authority

Default earning ratio dapat di-override hanya melalui Manual Override yang ter-audit:

- **0-5% deviation:** Account Manager dapat auto-trigger (system logged)
- **5-15% deviation:** Kepala CGL approval (single-tier escalation)
- **15-25% deviation:** CMO approval + reason mandatory
- **>25% deviation:** CEO approval. Diperlakukan sebagai exception case dengan precedent review

Audit Trail Mandatory

Setiap override harus me-record: timestamp, approver, reason code (dari enumerated list: customer demand, project structure, force majeure, strategic exception, error correction), dan attached document jika perlu. Manual Override Log adalah salah satu IPO Data Room requirement utama (proof of governance discipline).

Bab 14 — Tujuh Activity Model (A1-A7)

Prinsip Fondasi

Semua pekerjaan dalam value chain shipment di-decompose ke 7 activity kanonik. Setiap RO mendapat earning berdasarkan activity yang dieksekusi. Model ini memungkinkan: (1) attribution fair antar-RO, (2) capability investment justification, (3) benchmark productivity per activity, (4) basis OKR yang specific.

14.1 Definisi Tujuh Activity

A1 — Sales / Acquisition

Definisi: Pekerjaan menemukan, memenangkan, dan onboarding customer. Termasuk prospecting, proposal, negotiation, contract execution, dan initial setup.

Owner Default: AM (Account Manager) atau Sales Lead per RO.

Measurement: New account acquired, account expansion revenue, win rate.

Capability Sinyal: RO dengan A1 dominan biasanya origin-heavy + sales team kuat.

A2 — Order Processing / Customer Service

Definisi: Menerima order, validasi, dokumentasi, koordinasi dengan operations, dan customer touchpoint sepanjang shipment lifecycle.

Owner Default: CSO (Customer Service Officer) atau Order Desk per RO.

Measurement: Order accuracy rate, response time, customer satisfaction skor.

Capability Sinyal: RO dengan A2 efisien punya SOP matang dan tool support solid.

A3 — Pickup

Definisi: Mengambil barang dari pickup point customer ke hub asal. Termasuk packing assistance, labeling, scanning intake.

Owner Default: Driver/vendor pickup dari RO asal, dikelola Operations.

Measurement: Pickup on-time rate, intake accuracy, customer pickup experience rating.

A4 — Line Haul

Definisi: Transportasi backbone antar hub. Long-haul trucking, sea freight (midmile laut), atau air freight.

Owner Default: Operations team dari RO asal dan/atau hub transit. Vendor backbone.

Measurement: Transit time achievement vs SLA, cost per kg, utilization rate.

A5 — Transit Hub Handling

Definisi: Cross-dock, sortir, konsolidasi/dekonsolidasi di hub transit. Termasuk hub-to-hub handover.

Owner Default: Hub operations team. Hanya muncul di CHARLIE dan DELTA scheme.

Measurement: Hub dwell time, sortir accuracy, hub utilization.

A6 — Last Mile

Definisi: Delivery dari hub tujuan ke consignee final. Termasuk koordinasi delivery, POD capture, return/redelivery handling.

Owner Default: RO Tujuan + Agent/Local Hero. Dapat di-split 60-40 atau 50-50 dengan Tier 4-5 agent.

Measurement: Delivery on-time rate, POD timeliness, damage rate, consignee satisfaction.

A7 — Vendor Management

Definisi: Pengelolaan vendor dan agent network — recruitment, training, performance monitoring, payment processing, dispute resolution.

Owner Default: Operations + Procurement per RO. Untuk Tier 4-5 agent, ada sub-allocation 2-5% ke agent sendiri.

Measurement: Vendor performance index, payment timeliness, vendor retention rate.

14.2 Activity Flow per Scheme — Visualisasi

Berikut flow activity untuk setiap scheme. Diagram konseptual (akan di-implement visual di versi PDF final).

ALPHA (Intra-RO)

Customer ↔ A1 ↔ A2 → A3 → A4 (local) → A6 → Consignee

(A5 minimal, A7 di RO sama)

BRAVO (Inter-RO Direct)

Customer ↔ A1(RO_Asal) ↔ A2(RO_Asal) → A3(RO_Asal) → A4(RO_Asal+RO_Tujuan split) → A6(RO_Tujuan) → Consignee

(A5 = 0, A7 split 50-50)

CHARLIE (Inter-RO with 1 Hub)

Customer ↔ A1(RO_Asal) ↔ A2(RO_Asal mostly + Hub minor) → A3(RO_Asal) → A4(RO_Asal segment + Hub segment) → A5(Hub) → A6(RO_Tujuan) → Consignee

(A7 split tripartite: RO_Asal + Hub + RO_Tujuan)

DELTA (Inter-RO with 2+ Hubs)

Customer ↔ A1(RO_Asal) → A2(RO_Asal + 2 Hub minor) → A3(RO_Asal) → A4(4 segments split) → A5(Hub1 + Hub2) → A6(RO_Tujuan) → Consignee

(A7 split four-party)

14.3 Activity Attribution — Record

Setiap shipment menghasilkan baris di table activity_attributions:

- shipment_id (FK ke shipments)
- activity_code (A1-A7)
- performing_ro_code (RO yang melakukan)
- earning_ratio_applied (% dari NLM)
- earning_amount (Rp absolut)
- service_multiplier_applied
- complexity_adjuster_applied
- calculation_timestamp + scheme_used + manual_override_id (nullable)

Bab 15 — Adjustment Factors: Service Multipliers + Complexity Adjusters

Prinsip Fondasi

Base earning ratio per scheme adalah default. Adjustment factor menyesuaikan default ini berdasarkan karakteristik shipment yang membutuhkan resource/skill lebih dari standard. Ada dua jenis: (1) Service Multiplier — fixed multiplier untuk jenis service spesifik, (2) Complexity Adjuster — additive % untuk situasi spesifik.

15.1 Service Multipliers — Tipe Service

Service Multiplier diterapkan pada activity tertentu (umumnya A6 Last Mile, kadang A4 Line Haul) berdasarkan jenis shipment.

Service Type	Multiplier	Applied To	Trigger Condition
Standard	1.00	Baseline	Default — semua shipment tanpa special handling
Heavy Cargo	1.05	A6 (utama), A4 (jika lane khusus)	Single piece ≥ 1 ton ATAU total ≥ 5 ton
Project Cargo	1.10	A6 + A7	Shipment $\geq$ Rp 100jt single OR multi-leg complex coordination
Hazmat	1.08	A6 + A4	Dangerous goods classification — wajib agent HazmatCapable
Cold Chain	1.07	A6 + A4	Temperature-controlled requirement ($\leq 8^{\circ}\text{C}$ atau $\leq -18^{\circ}\text{C}$)
Oversized / Out-of-Gauge	1.06	A4 + A6	Dimensi melebihi standar truk reguler

15.2 Complexity Adjusters — Situasi Spesifik

Complexity Adjuster bersifat additive (di-tambah, bukan multiply) terhadap earning ratio activity tertentu.

Adjuster	Tambahan %	Applied To	Trigger Condition
3T Area Delivery	+5%	A6 Last Mile	destination_kab_kota.is_3t_area = true
Cross-Border	+3%	A7 Vendor Mgmt	Shipment international atau cross-border domestic complex (mis. via PLB)
Time-Critical	+2%	A2 + A4	SLA committed ≤ 24 jam ATAU "same

			day" service
Multi-Stop Delivery	+4%	A6 Last Mile	Delivery ke ≥3 consignee dalam 1 trip
New Customer	+3%	A1 Sales	Account baru, first shipment dalam 6 bulan pertama (acquisition incentive)

15.3 Order Aplikasi Adjustment — Sequence

Adjustment Factor diterapkan dalam urutan tertentu yang deterministic:

19. Tentukan Scheme (ALPHA/BRAVO/CHARLIE/DELTA) berdasarkan geografi
20. Ambil Base Earning Ratio per Activity sesuai Scheme
21. Apply Service Multiplier ke activity yang relevan (multiplicative)
22. Apply Complexity Adjuster ke activity yang relevan (additive ke ratio)
23. Normalize total = 100% (jika ada kombinasi yang me-result total >100%, redistribute proportional)
24. Calculate earning amount = NLM × adjusted_ratio per activity per performing RO
25. Insert ke activity_attributions table

15.4 Contoh Kalkulasi — Skenario Realistik

15.4.1 Skenario: Shipment Cold Chain Project Cargo ke 3T Area

Shipment: Vaksin batch dari distributor di Jakarta ke RSUD di Manokwari (3T area). Nilai project Rp 500jt, requires cold chain dan project management. Routing: JKT → MAK → MNK (Manokwari). Scheme: DELTA (2 hub: JKT-MAK transit + MAK-MNK).

Base DELTA earning ratio (A6 Last Mile) = 25%

Apply Cold Chain Service Multiplier 1.07: $25\% \times 1.07 = 26.75\%$

Apply Project Cargo Service Multiplier 1.10: $26.75\% \times 1.10 = 29.42\%$

Apply 3T Area Complexity Adjuster +5%: $29.42\% + 5\% = 34.42\%$

Apply Multi-Stop jika applicable: tidak (single consignee)

Final A6 earning ratio = 34.42% dari NLM

Karena A6 naik signifikan dari 25%, redistribute activity lain proportional turun untuk total = 100%

Service Multiplier Stacking

Jika lebih dari satu Service Multiplier applicable (mis. Heavy + Cold Chain), maka multiplier di-multiply sequentially. Cap total multiplier per activity = 1.25 (untuk menghindari distortion ekstrem). Jika kalkulasi exceed cap, treat sebagai exception case → CMO approval required.

15.5 Adjustment Factor — Hubungan ke Object Lain

- **Ke service_multipliers table:** Master table dengan effective date, scope (national/regional), dan approval audit trail.

- **Ke complexity_adjusters table:** Master table dengan trigger logic dan applicable activity.
- **Ke OBL Scorecard:** RO yang earn dari Service Multiplier/Adjuster premium di-recognize dalam KPI Capability Mix — bukti diversifikasi service di RO tersebut.
- **Ke Customer Tier:** Tier A/B yang dominan project cargo / hazmat / cold chain menjadi anchor untuk pricing premium narrative.

BAGIAN VI

ORGANIZATIONAL

Bab 16 · Bab 17 · Bab 18 — Legal Entity, CGL/CT, dan Satgas/Referral Node

Bab 16 — Legal Entity, Holding, dan Governance

Prinsip Fondasi

Struktur Legal Entity ABC Express bukan administrative detail — adalah fondasi narasi IPO 2031 dan dual-track license advantage. Setiap entitas punya peran spesifik, lisensi spesifik, dan economic logic spesifik. Konsolidasi ke Holding sedang berlangsung; struktur Holding final akan locked sebelum Series A/B.

16.1 Entitas Operasional Saat Ini

16.1.1 PT Antero Bahana Cemerlang (Antero)

Aspek	Detail
Pendiri	Andi Asri (Founder)
Lisensi Primer	SIPP (Surat Izin Pengangkutan Paket) — diterbitkan Komdigi
Scope Lisensi	Pengiriman paket dan logistik darat domestik
Posisi Strategis	Operating entity utama untuk B2B/B2G logistik standard
Revenue FY2025 (post-restatement)	Rp 104M; NPM ~Rp 7.5M (7.2%)
Karakteristik	Asset-light, network orchestrator

16.1.2 PT Arandy Bintang Cemerlang (Arandy)

Aspek	Detail
Pendiri	Andi Asri (Founder)
Lisensi Primer	SIUJPT (Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi) — diterbitkan Kemenhub
Scope Lisensi	Jasa pengurusan transportasi termasuk freight forwarding, project cargo, multimoda
Posisi Strategis	Operating entity untuk specialized service: project cargo, freight forwarding, midmile laut, cross-border
Revenue FY2025 (post-restatement)	Rp 38M; NPM ~Rp 3.5M (9.2%)
Catatan SIUJPT	Upgrade SIUJPT sedang berlangsung untuk expand scope ke specialty corridor laut

Dual-License Strategic Advantage

Kombinasi SIPP + SIUJPT memungkinkan ABC Express melayani spektrum lengkap: dari last-mile paket standard (SIPP) hingga project cargo multimoda cross-border (SIUJPT). Ini adalah differentiator strategic yang akan menjadi narrative point di IPO disclosure — dua entitas dengan

license berbeda yang complementary dalam satu group.

16.2 Struktur Holding (Forming)

Holding ABC Express sedang dalam tahap pembentukan. Target struktur final:

- **Holding Entity:** PT [TBD] yang menjadi parent dari PT Antero dan PT Arandy
- **Equity Structure:** Dual-Class Shares — Class A Founder (10:1 super-voting) untuk Andi + co-founder, Class B Investor untuk pendanaan eksternal
- **Timing:** Co-Founder round (Rp 50-75M) menjadi formalization trigger; holding harus exist sebelum Series A
- **Tax Strategy:** Konsolidasi laporan keuangan di holding level; setiap PT operating tetap report individu

16.3 Inter-Company Relationship — Mei 2026 Status

Penting: per Mei 2026, hubungan inter-company Antero-Arandy adalah project-based dan eksplisit, BUKAN automatic flow.

- **Antero ↔ Arandy:** Tidak ada flow regular. Project basis only — mis. shipment yang membutuhkan SIUJPT specialty di-route ke Arandy dengan agreement spesifik
- **JNE Smartboard Relationship:** JNE adalah pihak EKSTERNAL — bukan inter-company. Flow Sartrans → Antero → JNE → Arandy berlangsung tetapi setiap leg adalah arm's-length transaction dengan tax invoice formal
- **Konsekuensi Valuasi:** Tidak ada eliminasi inter-company di FY2025 yang melibatkan JNE. Eliminasi hanya berlaku untuk transaksi langsung Antero-Arandy yang volume-nya minimal saat ini

16.4 Governance Structure — Saat Ini

Posisi	Status Pengisi (Mei 2026)	Tanggung Jawab Utama
CEO	Andi Asri (Founder)	Strategic direction, fundraising, governance, ekosistem partnership
CFO	Bu Dede	Financial restatement, IPO readiness, group consolidation, audit liaison
CMO	Ema Raharjo	Commercial strategy, brand, customer acquisition (interim project lead multi-doc)
COO	Army Hani	Operations, network optimization, vendor management
Chief Eastern Corridor	VACANT (interim coverage)	Eastern strategy, IKN preparedness, Sulawesi/Maluku/Papua growth
HEM (Head of Engineering & Materials)	VACANT (interim coverage)	Capability building, asset strategy, fleet/equipment

CTO	VACANT (interim coverage)	Technology stack, ANTERO platform, AI Agent activation
Chief of Staff	VACANT (interim coverage)	Operating rhythm, document governance, cross-function coordination

Single-Point Risk: 4 Vacant Roles

Empat posisi permanen yang vacant menciptakan single-point risk untuk document governance dan execution discipline ahead of IPO audit. CMO Ema saat ini memikul beban interim ownership untuk multiple dokumen yang seharusnya owned oleh role-role vacant ini — sustainability concern. Filling priority sebelum Series A: Chief of Staff (governance) + CTO (ANTERO platform execution).

Bab 17 — CGL, Commercial Team (CT), dan Struktur Asymmetric

Prinsip Fondasi

Commercial structure ABC Express tidak seragam antara Head Office dan Regional Office. HO terstruktur menurut Customer Growth Logic (CGL) yang menggambarkan jenis customer dan model pertumbuhannya. RO struktur flat dengan Commercial Team (CT) yang serve semua jenis customer di area mereka. Asymmetric matrix ini reflektif dari realitas Indonesia — pricing power dan deal structure beda antara national account dan regional.

17.1 Customer Growth Logic (CGL) — Head Office Structure

CGL adalah pengelompokan customer di level Holding/Head Office berdasarkan model pertumbuhan dan pricing dynamics yang berbeda.

17.1.1 CGL 1 — Government / BUMN / Tender / Beauty Contest

Aspek	Detail
Head	Ani
Customer Type	Kementerian, Lembaga, BUMN, Pemda, Otorita IKN
Acquisition Model	Tender, e-katalog, beauty contest, langsung penunjukan
Deal Size	Project-based, biasanya Rp 100jt-Rp 10M per project
Pricing Dynamics	Margin tipis tapi predictable; reputational value tinggi
KPI Utama	Win rate tender, contract execution timeliness, no-default record

17.1.2 CGL 2 — Direct B2B Recurring

Aspek	Detail
Head	Ade
Supervisor AM	Erika
Customer Type	Korporat swasta dengan kebutuhan shipping regular
Acquisition Model	Direct sales, referral, account farming
Deal Size	Annual contract Rp 200jt-Rp 5M; growth via expansion existing account
Pricing Dynamics	Margin sehat, sticky customer, NRR $\geq 110\%$ sebagai Holy Grail
KPI Utama	Net Revenue Retention (NRR), wallet share growth, customer health score

17.1.3 CGL 3 — Alliance / Partnership

Aspek	Detail
Head	Mia

Customer Type	Partner logistics besar — JNE backbone, BATARA, Pos Indonesia, DSV, Yamato, Yusen, Wahana, Perdana Jatiputra
Acquisition Model	Strategic partnership negotiation, MoU, joint venture
Deal Size	Backbone contract Rp 5M-Rp 100M+; JNE Smartboard di luar list ini (status proyek-spesifik)
Pricing Dynamics	Volume-driven margin tipis, sustainability tergantung partnership health
KPI Utama	Partner concentration risk (JNE <50%), partner retention, partner satisfaction skor

CGL Scope — Locked Mei 2026

Scope CGL sudah locked. BATARA dipindahkan dari CGL 1 ke CGL 3 (status partnership, bukan tender). JNE sebagai LSP backbone partner belum aktif (masih project-based via Smartboard); status partnership reguler akan ter-actualize jika Co-Founder Round Rp 50-75M berhasil closed.

17.2 Commercial Team (CT) — Regional Office Structure

Di level RO, struktur lebih flat. CT melayani semua jenis customer di area mereka tanpa diferensiasi CGL ketat.

Role di CT RO	Tanggung Jawab
Regional Sales Lead	Pipeline ownership, deal escalation ke HO jika cross-RO
Account Manager (AM)	Account development, daily customer touchpoint, OBL execution
Business Development (BD)	Acquisition fokus untuk customer baru di area
Customer Service Officer (CSO)	Order processing, escalation handling, customer feedback

17.3 Asymmetric Matrix — Mapping HO CGL ke RO CT

Beberapa customer di-handle joint HO + RO. Matrix asymmetric menggambarkan ownership primary dan secondary.

Type Customer	Primary Owner	Secondary Owner / Supporting	Catatan
National Government Tender	CGL 1 (Ani)	RO CT di area execution	HO own deal, RO eksekusi
National Corporate Account	CGL 2 (Ade) + AM HO	RO CT di area shipment	Coordination via Account Plan
Regional Corporate Account	RO CT	CGL 2 (consultative)	RO own deal, HO sebagai escalation
BUMN / Pemda Regional	Joint CGL 1 + RO CT	Case-by-case decision	Depend pada level pengambil keputusan customer
JNE Smartboard	CGL 3 (Mia) + CEO	RO yang execute (UPG, JKT, dll)	Strategic deal, CEO involvement
Project Cargo Spesifik	CGL 1 atau CGL 2 (tergantung customer) + Arandy	RO + Agent Tier 4-5	Arandy entity untuk SIUJPT scope

Conflict Resolution

Jika terjadi konflik ownership (HO claim customer yang RO juga claim), eskalasi ke CMO yang menjadi final arbiter. Account Plan menjadi dokumen formal yang memisahkan ownership: AM HO own relationship, AM RO own execution di area mereka.

Bab 18 — Satgas dan Referral Node

Prinsip Fondasi

Tidak semua customer datang melalui sales channel formal. Banyak deal terbaik datang melalui orang yang men-refer — mantan customer, broker, mitra ekosistem, pejabat industri. ABC Express men-formalize ini melalui dua konstruksi: Satgas (Satuan Tugas) untuk inisiatif khusus, dan Referral Node sebagai object permanen yang track siapa yang men-bring customer.

18.1 Satgas — Definisi dan Karakteristik

Satgas adalah tim ad-hoc lintas-fungsi yang dibentuk untuk satu inisiatif strategis dengan timeline tertentu. Berbeda dengan tim permanen, Satgas:

- Dibentuk dengan SK formal dari CEO/COO/CMO sesuai scope
- Punya target deliverable spesifik dan deadline keras
- Anggota dari multi-fungsi (Commercial + Operations + Finance jika perlu)
- Dibubarkan setelah deliverable tercapai atau timeline lewat
- Hasil/learning di-transfer ke ownership permanen sebelum bubar

Contoh Satgas yang Pernah / Sedang Aktif

Satgas	Tujuan	Timeline
Satgas IPO Readiness	Konsolidasi dokumen, financial restatement, governance gap closing untuk persiapan IPO 2031	Multi-year hingga IPO
Satgas JNE Co-Founder	Menutup deal Co-Founder Round dengan JNE (Rp 50-75M)	Q2 2026 target close
Satgas IKN Penetration	Acquire customer Otorita IKN + corporate yang relocate ke Kaltim	2026-2027
Satgas Midmile Laut	Pilot sea freight 8 corridor + capability building	Phased 2026-2028

18.2 Referral Node — Definisi dan Tipe

Referral Node adalah object dalam ontology yang merepresentasikan SUMBER referral — orang atau organisasi yang membawa customer ke ABC Express. Setiap deal memiliki maksimum 1 Referral Node yang di-credit. Ada 4 tipe Referral Node:

Tipe	Definisi	Compensation Model
Internal Referral	Karyawan ABC Express yang men-refer (di luar AM yang biasanya handle)	Recognition + spot bonus per win
Customer Referral	Customer existing yang men-refer customer baru	Loyalty credit / volume rebate enhancement
Partner Referral	Mitra ekosistem (logistic partner,	Negotiated referral fee % dari deal

	accounting firm, consultant, dll)	value year-1
External Referral / Broker	Pihak luar profesional yang aktif sebagai broker logistik	Referral fee per contract terms; harus terdaftar formal

18.3 Referral Node — Struktur Data

Setiap Referral Node terdaftar di table `referral_nodes` dengan field:

- `node_id` (primary key, format: RFN-CType-NNNN)
- `node_type` (Internal / Customer / Partner / External)
- `name` + `contact_info`
- `affiliated_organization` (untuk Customer/Partner type)
- `compensation_terms` (link ke MoU/agreement document)
- `active_status` + `onboarding_date`
- `cumulative_referrals_brought` (counter)
- `cumulative_revenue_attributed` (Rp total deal yang ter-refer)
- `cumulative_compensation_paid` (audit trail)

18.4 Hubungan Referral Node ke Object Lain

- **Ke Lead:** `Lead.source_referral_node_id` (nullable) merekam siapa yang men-bring lead.
- **Ke Account:** `Account.acquisition_referral_node_id` merekam permanent attribution untuk first-time acquisition.
- **Ke Opportunity:** Setiap opportunity dapat dikaitkan dengan Referral Node berbeda jika referral berulang dari source berbeda.
- **Ke Compensation:** Trigger calculation referral compensation berbasis revenue attribution. Audit trail mandatory untuk compliance dan tax.

Anti Channel Conflict

Referral Node TIDAK menggantikan AM. AM tetap own account; Referral Node sebatas attribution sumber. Aturan: jika lead datang dari Referral Node + customer akhirnya jadi account, maka first-year deal value di-attribute ke Referral Node, tetapi semua deal subsequent ke AM (kecuali Referral Node continue actively support). Hindari double-comp situation.

BAGIAN VII

STRATEGIC & PERFORMANCE

*Bab 19 · Bab 20 · Bab 21 — Vision, BHAG, Doktrin, OKR, OBL Scorecard, dan
People/OBL Profile*

Bab 19 — Vision, BHAG, Doktrin Strategis, dan OKR

Prinsip Fondasi

Strategic layer mengikat seluruh ekosistem ontology. Vision adalah cita-cita; BHAG (Big Hairy Audacious Goal) adalah angka target yang menggerakkan keputusan; Doktrin Strategis adalah keyakinan operasional yang tidak diperdebatkan ulang setiap minggu; OKR adalah cara kita memecah BHAG ke milestone yang dapat dieksekusi per kuartal.

19.1 Vision dan Misi

Vision ABC Express Cargo

Menjadi Integrated Specialty Logistic Operator with Tech-Enabled Network — operator yang spesialis di rute distribusi tersulit Indonesia, asset-light, dengan jaringan yang ter-enable teknologi. Dari Indonesia, untuk dunia.

Penegasan: Frame strategic identity ini sudah locked. Tidak dipakai narasi "platform marketplace" atau "infrastructure" yang overclaim model asset-light kami. Kami adalah orchestrator, bukan owner of physical assets primer.

19.2 BHAG — Big Hairy Audacious Goal 2031

Aspek	Target
Status	IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI)
Tahun	2031
Valuasi	Rp 10 trillion
Revenue Run-Rate (Year-of-IPO)	Rp ~500M annualized minimum
Eastern Indonesia Revenue Share	≥60% (dari ≥40% target 2026)
Network Coverage	750+ kabupaten/kota Active status, semua 38 provinsi
Customer Diversifikasi	Top customer concentration <15%, JNE backbone <50%

19.3 Doktrin Strategis — 5 Prinsip yang Tidak Diperdebatkan Ulang

Lima Doktrin berikut adalah SSOT dari Charter ABC Express Group v1.0 (Bab 6). Model lama (10 prinsip di bawah 4 Pilar) telah dikonsolidasikan menjadi lima; pemetaan lineage 10 → 5 ada di Kodifikasi Doktrin Strategis v2.0 (1B+).

Sebagai entitas ontology di Strategic & Identity layer, Doktrin Strategis memiliki lima instance kanonik yang menjadi referensi keputusan setiap hari dan tidak diperdebatkan ulang:

- **Doktrin 1 — Memilih yang Sulit, Bukan yang Ramai:** Medan utama ABC adalah distribusi yang sulit, kompleks, dan underserved; moat justru pada rute yang ditolak pemain lain. (menyerap Ahli Distribusi Tersulit + Specialty over Scale)

- **Doktrin 2 — Platform Orkestrasi, Bukan Sekadar Perusahaan Kargo:** Menang lewat orkestrasi jaringan — local heroes, hub, vendor, moda, data — bukan kepemilikan aset; asset-light by design. (menyerap Platform Bukan Kargo + orkestrasi Bow-Tie + Local Heroes)
- **Doktrin 3 — Menang lewat Trust, Presisi, dan Pembelajaran Medan:** Trust adalah mata uang utama; presisi routing/pricing/monitoring adalah sumber margin; closed-loop quality dan pembelajaran medan adalah moat yang makin dalam. (menyerap Closed-Loop Quality + presisi)
- **Doktrin 4 — Membangun Sistem, Bukan Ketergantungan pada Hero:** Output pemimpin diukur dari kapabilitas dan sistem yang dibangun pada orang lain (leverage), bukan heroik pribadi; suksesi wajib. (menyerap Leverage over Output)
- **Doktrin 5 — Bermain Jangka Panjang:** Tidak menukar trust, integritas, atau keselamatan demi target sesaat; strategi/struktur/model boleh berubah, tujuan dan nilai tidak (existential flexibility). (menyerap Infinite Game Orientation)
- **Catatan perpindahan dari model lama (10 → 5):** Indonesia Timur → strategi/spearhead (Roadmap 1B / Eastern 1C), bukan doktrin; Compassionate Accountability → Standar Kepemimpinan (Charter Bab 10); Bow-Tie → TP Manual (3-XC); Closed-Loop → Operations OS; 2 Doktrin Pelengkap (Build Value, Mutual Irreplaceability) → prinsip fundraising di Strategic Roadmap.

19.4 OKR Cascade — Holding ke RO

OKR berjenjang dari Holding (annual + quarterly) ke RO (quarterly + monthly) ke individual (monthly + weekly):

- **Holding Annual:** Set oleh CEO + BOD; rolling 3-year roadmap
- **Holding Quarterly:** Set oleh CMO + COO + CFO; cascade ke function
- **RO Quarterly:** Set oleh Regional Head; cascade ke individual
- **Individual Monthly:** Set oleh manager + individual; aligned dengan OBL Scorecard

Bab 20 — OBL Scorecard System: Output-Behavior-Leverage

Prinsip Fondasi

OBL Scorecard adalah sistem performance management ABC Express yang menggantikan KPI tradisional yang hanya measure output. OBL mengakui bahwa: (1) Output (hasil yang ter-deliver) penting tapi tidak cukup; (2) Behavior (cara kerja) menentukan sustainability; (3) Leverage (kemampuan multiply others) adalah differentiator pemimpin. Formula OBL akan menjadi backbone audit performance untuk IPO disclosure.

20.1 OBL Formula

Formula OBL

Score = (Output × bobot_O) + (Behavior × bobot_B) + (Leverage × bobot_L) Di mana bobot_O + bobot_B + bobot_L = 100%. Bobot berbeda per profile role (lihat Bab 21).

20.2 Komponen Output

Output adalah hasil yang dapat di-quantify. Untuk role komersial, output terikat ke revenue, deal won, atau customer outcome. Untuk role operasional, output terikat ke shipment delivered, SLA achievement, atau cost efficiency.

KPI Output Standar — Per Role Family

Role Family	Output KPI Utama
Sales / AM / BD	Revenue closed, new logo count, expansion revenue, win rate
Operations / RO Head	SLA achievement %, On-time delivery rate, Cost per shipment, Capacity utilization
Customer Service / CSO	Order accuracy, Response time, CSAT, Issue resolution time
Finance	Closing timeliness, Audit findings count, DSO/DPO improvement
Operations Planner	Manifest Density, Consolidation Efficiency Ratio (CER), Vendor Rate Index (VRI)
Vendor/Agent Mgmt	Vendor performance index, Tier progression count, Vendor retention

KPI Output Baru dari TP Framework

- **Consolidation Efficiency Ratio (CER):** Persentase chargeable weight ter-konsolidasi vs raw shipment weight
- **Manifest Density:** Avg fill rate per manifest — proxy efisiensi planning
- **Vendor Rate Index (VRI):** Actual vendor cost vs rate card benchmark — efektivitas negotiation

- **Network Revenue Enabled:** Revenue yang RO ini contribute ke RO lain (lewat A4/A5 line haul)
- **Agent Performance Index:** Composite skor agent yang RO ini handle
- **End-to-End SLA:** % shipment delivered within committed SLA per Service Area Coverage registry
- **Earned Revenue:** Revenue yang RO ini earn via activity attribution (bukan revenue origination)

20.3 Komponen Behavior

Behavior adalah cara kerja yang ter-observe. Tidak dapat di-measure dari angka transaksi, tetapi dari 360-feedback, peer review, dan periodic structured assessment. Behavior matters karena: (1) sustainability culture, (2) compliance dan governance fit, (3) early warning leading indicator sebelum output drop.

Struktur Behavior — 5 Pilar (3 Core Values + 2 Operational Discipline)

Behavior terdiri dari lima pilar: tiga berasal dari Core Values ABC Express dan dua dari Operational Discipline yang spesifik untuk konteks bisnis logistik. Struktur ini diadopsi dari OBL Master Guide v3.1 sebagai kanonik.

Kategori	Tingkat	Indikator Observable
Core Values	INTEGRITY	Transparansi masalah (proaktif lapor sebelum ditanya). Konsistensi komitmen (tepat janji ke klien dan rekan kerja). Tolak gratifikasi vendor.
Core Values	CUSTOMER FOCUS	Respons proaktif (antisipasi kebutuhan sebelum diminta). Ownership masalah (tanggung jawab penuh sampai tuntas, tidak lempar ke departemen lain). Update customer saat delay.
Core Values	EXCELLENCE	Continuous improvement (usulkan dan implementasi perbaikan min 1x/kuartal). Zero tolerance pekerjaan asal jadi. Belajar dari kesalahan.
Ops Discipline	COST AWARENESS	Kesadaran biaya dalam setiap keputusan operasional. Negosiasi vendor, efisiensi rute, penghematan tanpa korbankan kualitas.
Ops Discipline	SAFETY & COMPLIANCE	Kepatuhan regulasi transportasi dan K3. Zero tolerance pelanggaran safety. Pelaporan insiden tepat waktu. Lapor near-miss.

Setiap pilar memiliki 3 key behaviors observable (untuk Core Values) yang menjadikan total 9 key behaviors di kategori Core Values, ditambah 2 Operational Discipline. Total dimensi assessment Behavior: 11 indikator (9 + 2).

Safety Cap

Pilar SAFETY & COMPLIANCE memiliki mekanisme khusus: pelanggaran serius di area ini (mis. accident karena kelalaian, violation regulasi K3 yang reportable) akan men-trigger Safety Cap — yaitu skor OBL keseluruhan dibatasi maksimum 2.0 regardless of pencapaian Output dan Leverage. Filosofi: tidak ada output yang membenarkan trade-off safety. Detail Safety Cap di Bab 20.6.

Behavior Measurement

- 360-feedback semester — minimum 6 reviewer per assessee, mencakup ke-11 indikator
- Manager review monthly dengan structured rubric per pilar
- Peer review quarterly dengan 5-point Likert per indikator observable

- Self-assessment + reflection (untuk transparency)
- Critical incident log — kasus positif/negatif yang spesifik, terutama untuk Safety & Compliance

20.4 Komponen Leverage

Leverage adalah kemampuan multiply impact others. Bukan output personal, tetapi enabling output kolektif. Penting untuk role pemimpin (Manager, Head, Director) dan untuk individu yang berkontribusi via knowledge sharing, system building, atau mentoring.

Bentuk Leverage

Bentuk Leverage	Indikator Konkrit
People Leverage	Tim member yang di-mentor → promote, peer yang di-help untuk perform
Knowledge Leverage	Documentation yang dihasilkan, training yang di-deliver, best practice yang di-share
System Leverage	Process improvement yang permanent (bukan one-off fix), automation yang dibangun
Network Leverage	Connection eksternal yang men-benefit company, partnership yang dibangun
Capability Leverage	Capability baru yang ditambahkan ke organization (skill, license, certification)

Leverage Measurement

- Dokumentasi yang dipakai team lain (count + impact)
- Mentee performance change (delta sebelum-sesudah mentoring)
- Process improvement yang ter-document dan ter-replicate
- Cross-RO collaboration count
- Capability addition tracker

20.5 OBL Calibration dan Review Cadence

- **Monthly:** Output review (real-time tracker)
- **Quarterly:** OBL Score finalization + manager calibration session
- **Semester:** Cross-function calibration untuk fairness; 360-feedback refresh
- **Annual:** Full OBL Score → comp + promotion decision

Bab 21 — People, Competency, dan OBL Profile per Role

Prinsip Fondasi

Bobot OBL berbeda per role. Tidak fair menerapkan formula sama ke AM (yang Output dominant) dan ke Operations Head (yang Leverage dominant). Tiga profile utama: Standard (Output-leaning), People Builder (Leverage-leaning), dan Safety Guardian (Behavior-leaning). Profile assignment per role di-locked di Job Description dan jadi referensi OBL calibration.

21.1 Tiga OBL Profile Utama

21.1.1 Profile Standard — 50-30-20

Aspek	Detail
Bobot OBL	Output 50% · Behavior 30% · Leverage 20%
Cocok Untuk	Mayoritas role individual contributor — AM, BD, CSO, Operations Officer, Driver
Filosofi	Hasil yang dapat dihitung adalah core value yang dibawa role ini ke organisasi
Reward Logic	Bonus mostly variable berdasarkan output achievement (mis. revenue closed, SLA hit rate)

21.1.2 Profile People Builder — 35-30-35

Aspek	Detail
Bobot OBL	Output 35% · Behavior 30% · Leverage 35%
Cocok Untuk	Manager, RO Head, Department Head, Trainer, Senior IC dengan mentoring scope
Filosofi	Pemimpin di-measure dari multiplier effect, bukan output pribadi
Reward Logic	Bonus terkait performance tim yang dipimpin + leverage impact + behavior fit

21.1.3 Profile Safety Guardian — 40-40-20

Aspek	Detail
Bobot OBL	Output 40% · Behavior 40% · Leverage 20%
Cocok Untuk	Role yang behaviour-critical untuk safety/compliance — Driver Senior, Heavy Equipment Operator, Hazmat Handler, Quality Officer, Audit
Filosofi	Behavior yang konsisten dan safety-first adalah core value sama dengan output
Reward Logic	Zero tolerance untuk behavior issue meskipun output bagus; behavior breach = automatic OBL Red

21.2 OBL Score Banding

Score Band	Range	Interpretasi	Action
Diamond	≥90	Top 5% performer	Promotion ready, equity consideration, mentor role
Gold	80-89	Strong performer	Comp adjustment + stretch assignment
Green	70-79	Solid performer	On-track; continued development
Yellow	60-69	Below expectation	Performance Improvement Plan (PIP) initiated
Red	<60	Significantly below	PIP atau separation; root cause analysis

21.3 Competency Framework

Competency adalah kombinasi knowledge + skill + behavior yang dibutuhkan per role. ABC Express menggunakan framework 4-Domain:

- **Functional Competency:** Skill spesifik role (mis. sales negotiation, route planning, financial modeling)
- **Industry Competency:** Logistics-specific knowledge (mis. transport regulation, customs, freight forwarding)
- **Leadership Competency:** Skill memimpin orang (mis. coaching, decision making, change management)
- **Cultural Competency:** Alignment dengan Doktrin Strategis dan ABC Express values

21.4 Career Ladder dan Progression

Setiap role family punya ladder dengan 4-5 level. Progression butuh: (1) OBL Score consistent Green+ untuk 4 quarter consecutive, (2) Competency assessment pass untuk level berikutnya, (3) Manager + skip-level endorsement, (4) Calibration di People Council.

People Council

People Council adalah forum bulanan yang attend oleh CEO + CFO + CMO + COO + interim Chief of Staff (saat ini coverage CMO). Function: calibrate OBL score lintas tim, approve promotion, review separation case, dan flag retention risk. Output People Council jadi audit trail untuk IPO due diligence (governance discipline).

21.5 Hubungan ke Object Lain

- **Ke Activity Attribution:** Employee yang execute activity di-track untuk individual KPI Output
- **Ke Account/Opportunity:** AM-account mapping untuk Output revenue attribution
- **Ke Signal Engine:** Signal yang trigger oleh AM di-credit ke AM tersebut sebagai Leverage proxy
- **Ke OKR:** Individual OKR cascade dari OBL profile + organizational OKR

BAGIAN VIII

SUPPORTING DOMAINS

*Bab 22 · Bab 23 · Bab 24 · Bab 25 · Bab 26 — Financial, Asset, Technology,
Knowledge & Governance, External Ecosystem*

Bab 22 — Financial Layer

Prinsip Fondasi

Financial Layer bukan cuma akuntansi — adalah representasi ekonomi setiap transaksi shipment + intercompany flow + alokasi TP yang harus konsisten dengan ontology operasional. Setiap rupiah yang masuk-keluar harus traceable ke Order/Shipment/TTK/Activity. Disiplin ini menjadi prasyarat audit IPO.

22.1 Object Financial Utama

Object	Definisi	Hubungan ke Ontology Operasional
NLM (Net Logistic Margin)	Selisih revenue per shipment dikurangi semua direct vendor cost. Basis untuk activity allocation	Per shipment: $NLM = revenue - \sum(\text{vendor_invoice line item attributable})$
Vendor Invoice	Tagihan dari vendor (truck operator, agent, hub) per trip/dispatch	FK ke trips dan/atau dispatches. Line items attributable ke shipment via Three-Step Allocation
Vendor Invoice Line Items	Komponen detail per invoice — cost type, amount, attribution method	Allocated ke ShipmentLeg via chargeable weight ratio
Activity Attribution	Earning per activity per performing RO setelah TP calculation	Hasil allocation $NLM \times \text{adjusted earning ratio}$ (lihat Bab 13-15)
Allocation Chain	Audit trail lengkap dari raw invoice → ShipmentLeg → Shipment → Activity Attribution	Setiap step ter-record untuk reproducibility audit
TP Calculation	Snapshot final hasil TP per shipment — scheme, multiplier, adjuster, final attribution	1:1 dengan Shipment; locked setelah POD + invoice closed

22.2 Inter-Company Transaction Recording

Setiap transaksi yang melibatkan dua RO yang berbeda menghasilkan Inter-Company Receivable/Payable entry. Tidak ada bias politik — semua di-record formal.

- **Trigger:** Shipment dengan multi-RO activity attribution. RO yang earn akan menerima IC payment dari RO yang origin/own customer
- **Frequency:** Monthly settlement antar-RO via Holding clearing house (saat holding sudah aktif)
- **Documentation:** Setiap IC entry memiliki referensi ke specific shipment + activity attribution + TP calculation
- **Audit Trail:** Inter-Company ledger harus reconciled monthly. Variance >0.5% trigger investigation

22.3 Chart of Accounts (COA) — High Level

Group	Account Type	Contoh Account
Revenue	Operating Revenue	Revenue B2B Recurring, Revenue Government Tender, Revenue Project Cargo, Revenue Partnership
COGS	Direct Cost	Vendor Cost — Line Haul, Vendor Cost — Last Mile, Vendor Cost — Hub Handling, Agent Commission
Opex	Operating Expense	Salary, Office Rent, Technology Subscription, Travel, Marketing
Other Income	Non-operating	Interest Income, FX Gain
Other Expense	Non-operating	Interest Expense, Loss on Disposal
Inter-Company	Suspense	IC Receivable — Antero, IC Payable — Arandy, IC Clearing — Holding

22.4 Revenue Framework — Three Perspectives

ABC Express menggunakan tiga sudut pandang revenue yang HARUS selalu dispesifikasikan saat angka dipresent — termasuk dalam dokumen ini, slide investor, atau update internal:

Lens	Definisi	Untuk Apa
Reported / Gross	Total revenue ter-record di laporan keuangan PT Antero + PT Arandy tanpa eliminasi apapun	Akuntansi, tax filing, statutory report
Consolidated / Valuation	Reported dikurangi inter-company yang terjadi langsung antara Antero-Arandy (saat ini minimal)	Group valuation, investor presentation
Organic / Internal OBL	Reported dikurangi seluruh Smartboard transaction (untuk lihat genuine recurring strength)	Internal performance review, OBL score basis

Disiplin Naratif Revenue

Satu angka revenue tanpa konteks adalah liability komunikasi. Setiap kali revenue di-present, harus jelas lens-nya. FY2025 post-restatement Mei 2026 adalah authoritative figures: Antero Rp 104M, Arandy Rp 38M, Group Rp 142M Reported. Organic non-Smartboard 2025: Rp 25M (Antero Rp 24M + Arandy Rp 1M). Smartboard 2026 conservative target: Antero Rp 95M.

Bab 23 — Asset Layer

Prinsip Fondasi

Walaupun ABC Express asset-light secara model bisnis, tetap ada aset fisik dan digital yang harus di-track. Asset Layer menjadi basis untuk: (1) Capex planning, (2) Depreciation accounting, (3) Insurance, (4) Disposal decision, (5) Capability claim di proposal customer.

23.1 Kategori Asset

Kategori	Definisi	Contoh
Real Property	Lahan dan bangunan milik atau sewa long-term	Warehouse JKT (owned), Office space SUB (rent), Hub UPG (lease 5yr)
Fleet & Equipment	Kendaraan dan alat handling milik perusahaan	Truck CDD/CDE, Motor, Forklift, Cold storage unit
IT Infrastructure	Hardware dan systems milik	Server, laptop, network equipment
Software & Licenses	Software berbayar dan license	ANTERO platform development, ERP, accounting software
Intangible Asset	Asset non-fisik dengan value	Brand value, customer relationship, license SIPP/SIUJPT, IP technology
Inventory	Material habis pakai dan packaging	Packaging material, label printer ribbon, fuel inventory

23.2 Asset Tracking Standards

- Setiap asset memiliki Asset ID unik (format: AST-Category-RO-NNNN)
- Photo + serial number wajib untuk fleet & equipment
- Custodian per asset di-assign formal
- Annual physical count + reconciliation dengan ledger
- Depreciation policy per kategori (straight-line standard)

23.3 Capex Decision Framework

Asset acquisition mengikuti hierarki keputusan:

26. Lease/Rent dulu — testing market fit
27. Asset-light alternative jika ada (vendor partnership)
28. Owned hanya jika strategic moat justification jelas DAN volume sudah ter-prove
29. Approval threshold: <Rp 50jt RO Head, Rp 50-500jt COO, Rp 500jt-2M CEO + BOD, >Rp 2M Shareholder approval

Bab 24 — Technology Layer

Prinsip Fondasi

Technology bukan sekedar tool — adalah jaringan platform yang menjadikan ABC Express "Tech-Enabled". ANTERO adalah platform inti yang menghidupkan ontology ini menjadi sistem operasional. Action Catalog adalah jembatan antara ontology dan AI Agent.

24.1 ANTERO Platform — Inti Teknologi

ANTERO adalah platform internal yang dibangun di atas ontology ini. ANTERO mengintegrasikan: shipment management, customer master, vendor coordination, financial flow, dan visibility dashboard.

Sprint Roadmap ANTERO — High Level

Sprint Phase	Timeline	Deliverable Utama
Sprint 1-2	2026 H1	Partner Portal — agent/vendor self-service untuk shipment dispatch dan POD
Sprint 3-4	2026 H2	Customer Portal — visibility, order placement, billing self-service
Sprint 5-6	2027 H1	Operations Planner — manifest planning, routing optimization, AI assistance
Sprint 7+	2027 H2 ke depan	Marketplace features, API ecosystem (TBD post 2028)

24.2 Action Catalog — Jembatan AI Agent

Action Catalog adalah katalog ter-struktur dari setiap action yang dapat dilakukan AI Agent dalam ekosistem ABC Express. Format YAML, ter-versioning, ter-audit. Action Catalog adalah deliverable Sprint 2 ANTERO.

Struktur Action Catalog Entry — Contoh Format

action_id: A-ORDER-CREATE-V1
name: Create New Order
description: AI Agent menerima permintaan order dari customer via channel (email, chat, WhatsApp)
input_schema:

- *customer_id (required)*
- *origin_kab_kota (required)*
- *destination_kab_kota (required)*
- *chargeable_weight (required)*
- *service_type (default: Standard)*

side_effects:

- *INSERT INTO orders*
- *INSERT INTO shipments (initial state: Pending)*
- *TRIGGER Signal #03 (New Order) for AM notification*

human_in_loop: required IF order_value > Rp 50jt

rollback_path: SOFT_DELETE order + shipment

24.3 Tech Stack — Saat Ini

Layer	Tool / Stack
Database	PostgreSQL (Supabase managed) — schema namespace: abc
Backend	Node.js + TypeScript (development); production deployment TBD
Frontend (ANTERO)	React + Next.js (initial); native mobile TBD
AI / Agent	Anthropic Claude API (current); multi-model strategy TBD
Integration	REST API; webhook untuk JNE/partner integration
Analytics	Metabase + Custom dashboard
DevOps	GitHub + CI/CD pipeline TBD

24.4 Data Governance

- **Schema namespace:** abc untuk all ABC Express tables
- **Primary key strategy:** UUID untuk technical key, human-readable ID untuk operational reference
- **Audit trail:** Setiap material table memiliki created_at, updated_at, created_by, updated_by
- **Soft delete:** Default soft delete (is_deleted boolean) untuk recovery dan audit
- **Personal data:** Customer dan employee PII di-encrypt at rest (compliance UU PDP)

Bab 25 — Knowledge Management dan Document Governance

Prinsip Fondasi

ABC Express memiliki 30+ active strategic dan operasional document yang harus tetap konsisten satu sama lain. Tanpa document governance discipline, akan terjadi drift — angka berbeda di proposal vs report internal, definisi term berbeda di TP Manual vs OBL Scorecard. Ini liability serius mendekati IPO.

25.1 Document Ecosystem Snapshot — Mei 2026

Kategori	Jumlah Doc	Owner
Foundational Strategy (Charter, Doktrin, Roadmap)	5-6	CEO Andi
Operating System (Sales OS, Customer OS, Operations OS, People OS)	4	CMO/COO/CHRO
Ontology & Schema (Stage Decision, Update Brief, Schema Doc, Ontology Master)	4	CTO (vacant — CEO interim)
Transfer Pricing (TP Manual, OBL Scorecard, OBL Master Guide)	3	CFO Bu Dede
Commercial Toolbox & Playbook	3-4	CMO Ema
Eastern Corridor Strategic Playbook	1	Chief Eastern Corridor (vacant — interim CEO)
JNE Co-Founder Suite (BOD Deck, Memorandum, War Room, Internal Brief)	4-5	CEO + CMO
AI Agent Activation (Panduan Eksekusi)	1	CTO (vacant — CEO interim)
Customer OS CustomerOS Blueprint + 90-Day Plan + BOD Deck	3	CMO Ema

25.2 Document Owner Chart — Disiplin

Setiap dokumen aktif harus memiliki: (1) Owner — accountable untuk update, (2) Co-owner — pengganti jika owner tidak tersedia, (3) Reviewer — yang validate setiap update, (4) Audience — siapa stakeholder pembaca. Document Owner Chart v1.0 (42 hal) menjadi master tracker.

25.3 Update Discipline — Propagation Rule

Ketika satu document update yang material (mis. revenue number, scope CGL, definisi role), update HARUS di-propagate ke semua document terkait dalam 48 jam:

- 30. Update Knowledge Base (A01) terlebih dahulu sebagai single source of truth
- 31. Propagate ke Ontology Master (dokumen ini)

- 32. Propagate ke document-document derivatif (Toolbox, Playbook, Investor Deck)
- 33. Notify stakeholder via Document Update Memo singkat
- 34. Annual full audit konsistensi seluruh ekosistem

Drift Risk Mei 2026

Saat ini ada flag: CMO Ema memikul interim ownership untuk multiple document karena 4 role permanent vacant. Sustainability concern. Mitigation: Fill Chief of Staff dan CTO sebagai prioritas Q3 2026.

Bab 26 — External Ecosystem

Prinsip Fondasi

ABC Express tidak berdiri sendiri. Ekosistem eksternal — customer kunci, partner strategis, investor, auditor, regulator — adalah bagian dari ontology yang harus ter-map formal. Bukan hanya untuk dokumentasi, tetapi karena setiap pihak memiliki expectation dan governance interface yang spesifik.

26.1 Customer Kunci

Customer dengan strategic importance — bukan semua Tier A, tetapi yang punya implications wider dari sekedar revenue.

Customer	Tipe	Strategic Importance
Sartrans / Smartboard Initiative	Partnership + Customer	Anchor untuk JNE relationship; financial scale FY2025-2026
Otorita IKN	Government	Anchor untuk Kaltim/IKN expansion narrative
Customer Smartboard Eastern Indonesia	Government/Project Cargo	Proof point Eastern Corridor capability

26.2 Strategic Partner

Partner	Role	Status Mei 2026
JNE	Working capital financing + future Co-Founder	Pre-Courtship Period; Co-Founder Round Rp 50-75M in negotiation
Pos Indonesia	Network alliance via BATARA	Active partnership, scope BATARA
LSP Backbone Partners (24+)	Backbone logistics relationship	Active — DSV, Yamato, Yusen, Wahana, Perdana Jatiputra, dll

26.3 Investor Pipeline (Forward)

Tahap Funding	Target Investor Profile	Timing Target
Co-Founder Round (Rp 50-75M)	Strategic partner — JNE primary	Q2-Q3 2026
Seed / Series A	Logistics-focused VC + family office Indonesia	2027
Series B/C	Growth equity + sovereign wealth + corporate VC	2028-2029
Series D / Pre-IPO	Institutional + strategic	2029-2030
IPO BEI	Public market	2031

26.4 Regulator dan Auditor

Pihak	Role	Engagement Cadence
Komdigi	Regulator SIPP (Antero)	Annual license renewal + reporting
Kemenhub	Regulator SIUJPT (Arandy)	Annual license renewal + reporting
OJK (forward)	Regulator pasar modal pre-IPO	Engagement mulai 2029
BEI (forward)	Bursa Efek Indonesia	Engagement mulai 2030
KAP (External Auditor)	Audit financial statement	Annual; per Mei 2026 dengan Bu Dede sebagai CFO eks-KAP
Konsultan Hukum	Corporate legal	Per-need basis untuk SPA, MoU, equity structuring

26.5 External Ecosystem dalam Ontology

- **Object Account:** Mencakup customer + strategic partner (mereka diperlakukan sebagai "account" yang punya touchpoint formal)
- **Object Referral Node:** Mencakup broker dan referrer yang men-bring customer
- **Object Stakeholder Mapping (forward):** Untuk investor pipeline — siapa relationship owner, last touch, next milestone
- **Object Regulator/Auditor Registry:** Tracker license, due date, reporting obligation

BAGIAN IX

CROSS-DOMAIN INTEGRATION

*Bab 27 · Bab 28 · Bab 29 — Junction Points, Signal Engine Cross-Domain, dan
Layer Naming Harmonization*

Bab 27 — Lima Junction Points: Integrasi Domain Komersial dan Operasional

Ringkasan Eksekutif Bagian IX

ABC Express historically men-develop ontology dalam dua domain: Commercial (CustomerOS Blueprint dengan 8 entities) dan Operational (Ontology Update Brief dengan 5 new Layer 4 objects). Tanpa junction yang formal, dua domain ini berisiko drift — definisi berbeda, view berbeda, governance berbeda. Bagian IX ini menutup gap tersebut dengan 5 Junction Points formal yang menjadi single integration layer. Tanpa Bagian IX, auditor IPO 2028+ pasti flag governance gap.

27.1 Konteks Strategis — Dua Domain Ontology

ABC Express memiliki dua domain ontology yang sepanjang 2024-2026 berkembang secara parallel:

Domain	Entitas / Object Utama	Source Dokumen
Commercial Ontology	Account, Contact, Lead, Opportunity, Activity, Conversation, Account Plan, Signal (8 entities)	CustomerOS Blueprint v1.3 (Pilar 5 Customer OS)
Operational Ontology	Order, Shipment, TTK + Trip, Manifest, ShipmentLeg, Dispatch, RoutingDecision (3 existing + 5 new Layer 4)	Stage Decision v1.1 + Ontology Update Brief v1.0

Tanpa integrasi formal, terjadi risiko nyata:

- Customer Success team (Customer OS) tidak punya view ke Trip/Manifest yang dilakukan untuk customer mereka
- Operations Planner tidak punya context Account Plan yang affect customer expectation
- AI Agent yang dibangun di atas ontology tidak punya unified view
- OBL Scorecard tidak dapat menggabungkan metric komersial + operasional dalam satu skor

27.2 Lima Junction Points — Formal Declaration

Junction Point #1 — Account → Order

Aspek	Detail
Connection	Order.account_id (FK) → Accounts.account_id
Domain Linked	Commercial (Account) ↔ Operational (Order)
View Materialized	v_account_order_summary — per account, daftar order + nilai + status
Refresh Cadence	Real-time (insert/update trigger) untuk daily ops; aggregated monthly view untuk dashboard
Implication	Setiap Account dapat di-track end-to-end activity-nya. AM punya visibility setiap order yang active. CRM mencerminkan kondisi nyata operations.

Junction Point #2 — Activity → Shipment Event

Aspek	Detail
Connection	Activity.related_shipment_id (nullable FK) → Shipments.shipment_id; AND Shipment milestone events generate auto-Activity
Domain Linked	Commercial (Activity log) ↔ Operational (Shipment Milestones)
View Materialized	v_account_360_activity — chronological semua interaction + operational events per account
Refresh Cadence	Real-time event-driven (POD, exception, milestone change trigger Activity insert)
Implication	AM dan CSO punya 360-view tanpa harus bolak-balik dua sistem. Customer interaction history menjadi rich karena include shipment journey.

Junction Point #3 — Health Score → ShipmentLeg SLA

Aspek	Detail
Connection	Customer Health Score (5-factor formula) di-feed dari aggregated ShipmentLeg SLA performance
Domain Linked	Commercial (Health Score) ↔ Operational (ShipmentLeg execution metrics)
View Materialized	v_health_score_calculation — input data + score breakdown per customer
Refresh Cadence	Daily batch recalculation; alert trigger jika score drop >5 point dalam 7 hari
Implication	Health Score bukan opinion-based, tetapi data-driven dari operational reality. AM tidak bisa "defend" customer yang health turun karena angka berbicara sendiri.

Junction Point #4 — Account Plan → TP Calculation

Aspek	Detail
Connection	Account Plan.pricing_terms (mis. negotiated rate, volume commit) menjadi input ke TP Calculation override logic
Domain Linked	Commercial (Account Plan) ↔ Operational (TP Calculation)
View Materialized	v_account_pricing_tp_alignment — perbandingan committed pricing vs actual TP outcome
Refresh Cadence	Snapshot per quarter untuk review; real-time check saat order new
Implication	Account Plan tidak hanya dokumen aspiratif — terhubung langsung ke pricing yang diterapkan. CFO dapat audit konsistensi commitment vs delivery.

Junction Point #5 — Signal Engine → Operational Triggers

Aspek	Detail
Connection	Operational anomaly (mis. RoutingCostAnomaly, ManifestDensityLow) generate Signal records yang sama struktur dengan Customer Signal

Domain Linked	Operational (anomaly detection) ↔ Commercial (Signal Engine)
View Materialized	v_signals_unified — kombinasi 12 Core Signals + 5 Operational-origin signals dalam single table view
Refresh Cadence	Real-time (rule engine), dengan digest harian + escalation untuk Red signals
Implication	AM dan Operations Planner men-share visibility yang sama. Tidak ada lagi "operations issue yang AM tidak tahu" atau "customer churn warning yang Operations tidak tahu".

Implementation Imperative

Lima Junction Points di atas adalah MANDATORY deliverable untuk ANTERO platform Sprint 1-2. Tanpa Junction Points, ANTERO platform hanya sebagai dua silo yang co-exist, bukan integrated system. CTO (saat ini interim CEO) harus include 5 Junction sebagai non-negotiable acceptance criteria untuk Sprint 1-2 sign-off.

Bab 28 — Cross-Domain Signal Engine: 12 Core + 5 Operational

Prinsip Fondasi

Signal Engine yang awalnya commercial-only (12 Core Signals dari CustomerOS Blueprint) diperluas dengan 5 Operational-origin signals (Signal #13-17). Kedua kelompok disimpan dalam table yang sama dengan signal_code enum. Implementasi via rule engine (atau AI Agent A2 di Sprint 2). Total 17 signals yang membentuk early-warning system terpadu.

28.1 Recap — 12 Core Signals (Commercial Origin)

Lihat Bab 6 untuk detail lengkap. Singkatnya:

No	Signal	Severity
1	NEW_LEAD_INBOUND	Green
2	OPPORTUNITY_STALLED	Yellow
3	ORDER_CREATED	Green
4	ACCOUNT_HEALTH_DROP	Red
5	PAYMENT_OVERDUE	Red
6	CSAT_LOW	Yellow
7	CONTACT_CHANGE	Yellow
8	EXPANSION_OPPORTUNITY	Green
9	COMPETITOR_MENTIONED	Yellow
10	RENEWAL_UPCOMING	Green
11	VOLUME_DROP	Yellow
12	ESCALATION_RAISED	Red

28.2 Five Operational-Origin Signals (Bab 6 Recap)

No	Signal	Trigger Condition	Severity	Notification Target
13	ROUTING_COST_ANOMALY	RoutingDecision dengan actual cost >20% di atas benchmark lane sama	Yellow	Operations Planner + COO
14	TRIP_VARIANCE_EXCEEDED	Trip.variance_pct (actual vs estimated) >15%	Yellow	Finance + Operations
15	MANIFEST_DENSITY_LOW	Manifest utilization <60% untuk 3+ trip consecutive di lane sama	Yellow	Operations Planner
16	AGENT_PERFORMANCE	Local Hero Tier 4-5 dengan SLA	Red	HRO + Operations

	E_DECLINE	drop / rating decline 2Q beruntun		
17	REPEATED_SLA_MISS _ACCOUNT	Account dengan 3+ shipment SLA miss dalam 30 hari	Red	AM + COO

28.3 Cross-Domain Signal Map — Template

Cross-Domain Signal Map adalah dokumentasi formal yang menghubungkan setiap Customer Signal ke Operations Trigger, TP Implication, dan OBL Impact. Minimum 30 baris ter-validasi oleh CMO Ema dan COO Army. Berikut template lengkap dengan sample baris:

Signal	Customer Trigger	Operations Trigger	TP Implication	OBL Impact
#4 ACCOUNT_HEALTH_DROP	Health score drop >5 pt dalam 7 hari	Check ShipmentLeg SLA performance + Manifest density untuk customer lane	Review pricing — apakah customer over-promised? Trigger Account Plan refresh	AM OBL Output adjusted; Behavior assessment trigger
#5 PAYMENT_OVERDUE	Invoice >30 hari overdue	Hold low-priority shipment; escalate finance	No TP impact short-term; if persisting, customer Tier downgrade	Finance OBL Behavior (escalation timeliness)
#11 VOLUME_DROP	Customer volume drop >30% MoM	Operations capacity reallocation; Vendor commit re-negotiate	Revenue forecast revision; activity attribution re-baseline	AM Output -; Leverage opportunity to recover account
#13 ROUTING_COST_ANOMALY	—	RoutingDecision cost >20% benchmark	Trigger rate card review; vendor negotiation OR rate card update	Operations Planner Output; COO Behavior (escalation)
#16 AGENT_PERFORMANCE_DECLINE	—	Local Hero Tier 4-5 SLA drop 2Q	Review SPA terms; possibly downgrade Tier; A7 sub-allocation reduce	Vendor Mgmt Output; Tier 4-5 retention impact
#17 REPEATED_SLA_MISS_ACCOUNT	—	Account dengan 3+ SLA miss 30 hari	Service Multiplier review (apakah promise terlalu agresif?)	AM Behavior (proactive comm); COO Output (network capability)

Deliverable Ownership

Cross-Domain Signal Map (full 30+ baris) adalah deliverable Workstream A per Panduan Eksekusi Ontology AI Agent v1.0. Co-ownership: CMO Ema (commercial perspective) + COO Army (operational perspective) + interim CTO (system implementation). Target completion: Q3 2026. Validated map menjadi input untuk rule engine ANTERO platform Sprint 2.

Bab 29 — Layer Naming Harmonization

Prinsip Fondasi

Istilah "Layer" muncul dalam dua dokumen sumber dengan makna yang berbeda — sumber confusion yang harus di-harmonize. CustomerOS Blueprint v1.3 menggunakan "Layer Architecture" untuk merujuk pada arsitektur sistem (Presentation Layer, Application Layer, Data Layer, dst). Stage Decision v1.1 menggunakan "Layer" untuk merujuk pada domain grouping ontology (Layer 1 = Identity, Layer 2 = Master Data, dst). Tanpa klarifikasi, tim teknis dan tim komersial berbicara dengan istilah yang sama tapi makna berbeda.

29.1 Klarifikasi Istilah

Istilah	Konteks Asli	Makna	Status Setelah Harmonization
Layer Architecture	CustomerOS Blueprint v1.3	Arsitektur sistem teknis — Presentation, Application, Data, Infrastructure	Tetap dipakai untuk konteks system architecture; rename internal: "System Layer"
Layer (1-12)	Stage Decision v1.1 + Ontology Master	Domain grouping ontology — Identity, Master, Operational, dst	Tetap dipakai sebagai "Ontology Layer" — primary usage dalam dokumen ini
Tingkat	CustomerOS Blueprint Pillars	Lima pilar strategis (Identity, Customer OS, Operations OS, dll)	Tetap dipakai sebagai "Strategic Pillar" — tidak overlap dengan Layer

29.2 Updated Convention

Mulai dokumen ini ke depan:

- **"Ontology Layer 1-12"**: Refers ke 12-layer ontology architecture (Bab 2 dokumen ini)
- **"System Layer"**: Refers ke technical system architecture (Bab 24 dokumen ini)
- **"Strategic Pillar"**: Refers ke pilar CustomerOS Blueprint
- **Tidak digunakan**: "Layer" tanpa qualifier — terlalu ambigu. Selalu specify: Ontology Layer atau System Layer

29.3 Backward Compatibility

Dokumen-dokumen sebelumnya yang menggunakan "Layer" tanpa qualifier tetap valid dalam konteks aslinya. Saat update, secara bertahap di-rename mengikuti convention baru di atas. Tidak ada rewrite massal — hanya update natural saat dokumen sumber di-revise.

29.4 Posisi Ontology Master dalam Arsitektur 6-Tingkat — Recap

Arsitektur dokumen ABC Express terdiri dari 6 Tingkat (per Peta Ekosistem & Registry Dokumen v2.0.1). Bab 1.3 sudah menjelaskan ini di awal dokumen; recap di sini bertujuan menutup Bagian IX dengan menegaskan posisi struktural Ontology Master:

Tingkat	Nama	Contoh Dokumen
Tingkat 0	Fondasi · Identitas	Ontology Master v2.0.2 (0A), Manifesto v1.2.1 (0B), Charter ABC Express Group v1.0 (0C)
Tingkat 1	Strategi	Strategic Outlook 2031 v1.0.1 (1A), Strategic Roadmap v1.0.1 (1B), Eastern Corridor Strategic Playbook v2.0.1 (1C)
Tingkat 2	Operating Systems	Customer OS v1.2, Sales OS v2.0.1, Operations OS v1.3, People OS v2.2, Finance OS (pending), Technology OS (pending)
Tingkat 4	Spesifikasi & Regulasi	Kepdir Tier 1-3, SIPP, SIUJPT, PRD, JD, SOP
Tingkat 3	Panduan Pelaksanaan [CROSS-CUTTING]	TP Manual v2.1, OBL Master Guide v3.1, Knowledge Base v3.1, Brand Asset Kit v1.1, Voice Kit Andi v0.6, CustomerOS Blueprint v1.3

Ontology Master v2.0.2 menempati koordinat 0A dalam Arsitektur 6-Tingkat — anchor formal model di Tingkat 0 Fondasi (bersama 0B Manifesto dan 0C Charter). Artinya: dokumen ini bersifat foundational, dan semua dokumen Tingkat 1-5 (termasuk TP Manual, OBL Master Guide, Knowledge Base, CustomerOS Blueprint di Tingkat 3 [XC]) menjadi turunan yang konsisten dengan Ontology Master. Dokumen Tingkat 1-2 menggunakan vocabulary dari Ontology Master untuk operasional mereka, sementara dokumen Tingkat 4 [REG] (Spesifikasi & Regulasi) memakai term ontology sebagai referensi normatif untuk Kepdir, SIPP/SIUJPT, dan SOP.

Catatan Penting — Pilar vs Layer vs Strategic Pillar

Tiga istilah yang sering tertukar:

- Tingkat Arsitektur Dokumen (0-5): Fondasi, Strategi, Operating Systems, Panduan Pelaksanaan, Spesifikasi & Regulasi, Implementasi — kategori dokumen per Charter ABC Express Group v1.0.
- Ontology Layer (1-12): Domain grouping ontology — Strategic, Legal, Commercial, Operational, dst — per Bab 2 dokumen ini.
- Strategic Pillar (di CustomerOS Blueprint v1.3): Konsep internal CustomerOS Blueprint untuk struktur kontennya sendiri (Pilar Identitas, Customer OS, dst di dalam CustomerOS Blueprint).

Ketiganya berbeda dan tidak boleh dicampur. Default usage di dokumen ini: 'Pilar' = Arsitektur Dokumen; 'Ontology Layer' = 12 Layer; 'Strategic Pillar' = eksklusif untuk reference ke CustomerOS Blueprint v1.3 internal structure.

29.5 Mengakhiri Drift Risk

Final Note pada Bagian IX

Bagian IX ini adalah hasil dari critical analysis Mei 2026 yang mengidentifikasi gap antara dua domain ontology yang historically berkembang parallel. Penyelesaian gap melalui 5 Junction Points + 5 Operational Signal extension + Layer Naming Harmonization adalah inti contribution dari Ontology Master v2.0 ini. Auditor IPO 2028+ akan find dokumen ini sebagai bukti governance maturity — bahwa ABC Express melihat dan menutup gap ontology sebelum gap tersebut menjadi material weakness.

BAGIAN X

KONSOLIDASI & GOVERNANCE

*Bab 30 · Bab 31 · Bab 32 · Bab 33 — Keputusan, Naming Convention,
Custodianship, dan Mapping Dokumen*

Bab 30 — 28 Keputusan Terkonsolidasi

Prinsip Fondasi

Ontology Master v2.0 mengkonsolidasi 24 keputusan kunci dari Stage Decision v1.1 + 4 keputusan baru yang muncul melalui evolution Mei 2026. Total 28 keputusan kanonik yang menjadi referensi final untuk seluruh ontology. Setiap keputusan punya nomor, rationale singkat, dan owner.

30.1 Keputusan 1-12 (Foundational Ontology — dari Stage Decision v1.1)

No	Keputusan	Rationale Singkat
K01	Ontology 12-Layer Architecture diadopsi	Memberikan struktur jelas untuk separation of concern
K02	Setiap object punya unique ID (UUID + human-readable)	Audit trail + technical efficiency
K03	Soft delete default untuk material table	Recovery + governance
K04	Account adalah primary entity komersial; Customer = sinonim	Konsistensi term lintas tim
K05	Order → Shipment → TTK adalah commercial hierarchy	Customer-facing view yang clean
K06	Vendor cost di-allocate via Three-Step Allocation	Fair attribution + auditable
K07	Earning ratio default per scheme = base; multiplier + adjuster applied	Deterministic + adjustable for reality
K08	7 Activity Model (A1-A7) sebagai standard breakdown	Granularity tepat — tidak terlalu detail, tidak terlalu coarse
K09	4 Scheme (ALPHA/BRAVO/CHARLIE/DELTA) berdasarkan geografi	Murni objective; tidak ada bias politik
K10	RO dapat memiliki multi-role dalam jaringan	Reality reflection — JKT bisa origin + destination + hub + gateway
K11	Service Area Coverage adalah Living Registry, bukan list statis	Operational accuracy untuk customer commitment
K12	Agent classified dalam 5-Tier dengan SPA untuk Tier 4-5	Strategic relationship + economic alignment

30.2 Keputusan 13-24 (Organizational + TP — dari Stage Decision v1.1)

No	Keputusan	Rationale Singkat
K13	CGL 1/2/3 mendefinisikan HO structure	Aligned dengan pricing dynamics dan acquisition

	berdasarkan growth logic	model
K14	RO menggunakan flat CT (Commercial Team)	Sederhana, sesuai skala regional
K15	Asymmetric matrix untuk customer cross-HO-RO	Reality reflection + conflict resolution
K16	OBL Scorecard menggantikan KPI tradisional	Holistic measurement — output + behavior + leverage
K17	Tiga OBL Profile: Standard 50-30-20, People Builder 35-30-35, Safety Guardian 40-40-20	Role-appropriate weighting
K18	Inter-Company settlement monthly via Holding clearing house	Discipline + cash flow management
K19	Manual Override TP requires audit trail mandatory	Governance + IPO Data Room requirement
K20	Tiered Authority for TP override: 0-5% AM, 5-15% CGL Head, 15-25% CMO, >25% CEO	Risk-proportional approval
K21	Dual-Class Shares: Class A founder 10:1, Class B investor	Founder control + investor access
K22	Doktrin Strategis (5 prinsip, Charter Bab 6) tidak diperdebatkan ulang	Decision velocity
K23	BHAG IPO BEI 2031 Rp 10T valuation	North star yang clear
K24	Eastern Indonesia ≥40% revenue share 2026, ≥60% 2031	Strategic identity reinforcement

30.3 Keputusan 25-28 (Baru — dari Evolution Mei 2026)

No	Keputusan Baru	Rationale
K25	Layer 4 Operational Object diperkenalkan: Trip, Manifest, ShipmentLeg, Dispatch, RoutingDecision	Granularitas untuk Three-Step Allocation yang akurat — sebelumnya gap di operational layer
K26	Lima Junction Points formal antara Commercial dan Operational Ontology	Closing governance gap yang akan flag auditor IPO 2028+
K27	Signal Engine extended dengan 5 Operational-origin signals (#13-17)	Unified early-warning antara komersial dan operasional
K28	Layer naming harmonization: "Ontology Layer" vs "System Layer" vs "Strategic Pillar"	Mengakhiri ambiguitas istilah lintas dokumen

Status K25-K28

Empat keputusan baru ini di-formalkan melalui Ontology Master v2.0 (dokumen ini), Mei 2026. Validation oleh CEO Andi + CMO Ema + COO Army + CFO Bu Dede dilakukan paralel dengan finalisasi dokumen ini. Setelah sign-off, K25-K28 menjadi binding untuk semua dokumen turunan dan system implementation.

Bab 31 — Naming Convention dan ID Format

Prinsip Fondasi

Konsistensi naming convention adalah hygiene factor untuk system reliability + audit + human readability. Setiap object di-assign UUID untuk technical relationship + human-readable ID untuk operational reference. Format kanonik di-document di bab ini.

31.1 Human-Readable ID Format — Master Table

Object	ID Format	Contoh	Catatan
Order	ORD-YYYYMM-RO-NNNN	ORD-202605-JKT-0042	Sequential per RO per month
Shipment	SHP-YYYYMM-RO-NNNN	SHP-202605-JKT-0042	1:1 atau 1:N dengan Order
TTK	TTK-YYYYMM-RO-NNNN	TTK-202605-UPG-0073	Per delivery package
Trip	TRP-YYYYMM-NNNNNN	TRP-202605-001234	Global sequence (cross-RO)
Manifest	MFT-YYYYMM-RO-NNNN	MFT-202605-SUB-0091	Per RO origin manifest
ShipmentLeg	SLG-YYYYMM-NNNNNN	SLG-202605-002345	Global sequence
Dispatch	DSP-YYYYMM-RO-NNNN	DSP-202605-BDO-0023	Per RO destination dispatch
RoutingDecision	RDC-YYYYMM-NNNNNN	RDC-202605-001234	Global sequence
Vendor Invoice	INV-YYYYMM-VENDOR-NNNN	INV-202605-V0123-0007	Per vendor per month
TP Calculation	TPC-YYYYMM-NNNNNN	TPC-202605-005678	Global sequence
Customer (Account)	CUST-NNNNNN	CUST-002347	Global lifetime sequence
Agent	AGT-RO-NNNN	AGT-UPG-0042	Per RO sequence
Referral Node	RFN-CType-NNNN	RFN-PARTNER-0012	Per category sequence

31.2 Naming Convention untuk Field Database

- **Table names:** snake_case, plural (e.g. orders, shipments, ttks, regional_offices)
- **Column names:** snake_case, descriptive (e.g. created_at, origin_kab_kota_code, primary_owner_id)

- **Foreign keys:** Suffix `_id` (e.g. `account_id`, `shipment_id`, `primary_ro_code`)
- **Booleans:** Prefix `is_` atau `has_` (e.g. `is_3t_area`, `is_deleted`, `has_pod`)
- **Timestamps:** Suffix `_at` untuk timestamp, `_date` untuk date only (e.g. `created_at`, `pickup_date`)
- **Enums:** UPPER_SNAKE_CASE (e.g. `ACTIVE`, `PILOT`, `INACTIVE`; `ALPHA`, `BRAVO`, `CHARLIE`, `DELTA`)
- **Money fields:** Suffix `_amount` atau `_value`; decimal type dengan precision IDR
- **Percentage fields:** Suffix `_pct` atau `_ratio`; decimal 0-1 (bukan 0-100)

31.3 Versioning Convention

Untuk dokumen dan API:

- **Document version:** Major.Minor (e.g. `v1.0`, `v1.1`, `v2.0`). Major increment = breaking change atau restructure; Minor = additive/correction
- **Schema version:** Tracked di table `schema_migrations` dengan timestamp + author + description
- **API version:** `/v1/`, `/v2/`, dst di URL. Deprecation policy minimum 6 bulan overlap

Bab 32 — Ontology Governance dan Custodianship

Prinsip Fondasi

Ontology Master adalah living document yang harus tetap relevant. Tanpa governance discipline, ontology akan drift dari operational reality dan menjadi useless. Custodianship model memastikan: (1) Update di-trigger ketika operational reality berubah, (2) Update melalui review process yang structured, (3) Propagation ke dokumen turunan ter-track.

32.1 Custodianship Model

Role	Pengisi (Mei 2026)	Tanggung Jawab
Primary Custodian	CEO Andi (interim)	Final approval untuk material change; budget guardian
Co-Custodian Commercial	CMO Ema	Validate change yang impact commercial domain
Co-Custodian Operations	COO Army	Validate change yang impact operational domain
Co-Custodian Financial	CFO Bu Dede	Validate change yang impact TP, financial, atau audit
Co-Custodian Technology	CTO (vacant — CEO interim)	Validate technical implementability
Document Steward (interim)	CMO Ema (overload flag)	Day-to-day maintenance, propagation tracking, version control

32.2 Update Trigger — Kapan Ontology Master Di-Update

- **Major Update (v2.0 → v3.0):** Restructure, new domain, atau material methodology change. Annual atau when needed
- **Minor Update (v2.0 → v2.1):** New Decision (K29+), correction, atau extension. Quarterly cadence
- **Patch Update (v2.0 → v2.0.1):** Typo fix, clarification, atau minor data refresh. Ad-hoc

32.3 Update Process — Workflow

35. Proposed Change Memo — Document Steward draft dengan rationale, scope, impact
36. Co-Custodian Review — Each Co-Custodian validate dalam domain mereka (parallel)
37. Primary Custodian Sign-off — CEO approval untuk material; auto-approve untuk minor
38. Propagation Plan — List dokumen turunan yang harus di-update dalam 48 jam
39. Version Bump + Distribution — Update version number, distribute, archive previous version

40. Stakeholder Notification — Document Update Memo singkat ke seluruh leadership team
41. Post-Update Audit — 1 bulan setelah update, check propagation completeness

32.4 Ontology Master sebagai Single Source of Truth

Authoritative Status

Sejak v2.0 (Mei 2026), Ontology Master ini menggantikan Stage Decision v1.1 sebagai primary reference untuk semua keputusan ontology. Stage Decision v1.1 dan Ontology Update Brief v1.0 di-archive sebagai historical reference. Dokumen turunan (TP Manual, OBL Master Guide, Schema Documentation, etc.) HARUS reference ke Ontology Master v2.0 untuk semua definisi ontology, bukan ke dokumen sumber sebelumnya.

Bab 33 — Mapping Dokumen Turunan ke Ontology Master

Prinsip Fondasi

Ontology Master menjadi parent dari 30+ active document ABC Express. Bab ini menyediakan mapping eksplisit: setiap dokumen turunan menggunakan Bagian/Bab Ontology mana. Mapping ini menjadi navigation aid untuk pembaca dan governance tool untuk Document Steward.

33.1 Foundational Strategy Documents

Dokumen	Refers ke Ontology Master Bab	Catatan
Charter ABC Express Group v1.0 (5 Doktrin, Bab 6)	Bab 1, Bab 19	Doktrin Strategis 8 inti dari Charter
Strategic Roadmap (Doktrin Pelengkap)	Bab 19	Build Value & Mutual Irreplaceability = prinsip fundraising (bukan doktrin)
CustomerOS Blueprint v1.3 (Customer OS)	Bab 4-6, Bab 27-29	Commercial domain + Junction Points
Snapshot Ekosistem Dokumen	Bab 25	Meta view document ecosystem

33.2 Operating System Documents

Dokumen	Refers ke Ontology Master Bab	Catatan
Sales OS v2.0.1	Bab 4-6, Bab 17	Sales process + CGL
Customer OS v1.2	Bab 4-6, Bab 27	Customer Universe + Junction Points
Operations OS v1.3	Bab 7-12	Operational hierarchy + agent network
People OS v2.2	Bab 21	Competency + OBL Profile

33.3 Transfer Pricing & Financial Documents

Dokumen	Refers ke Ontology Master Bab	Catatan
TP Manual v2.1	Bab 13-15, Bab 22	Scheme + Activity + Adjustment + Financial
OBL Master Guide v3.1	Bab 20, Bab 21	Scorecard formula + profile
Schema Documentation v1	Bab 24, Bab 31, Appendix D	Technical schema reference

33.4 Commercial Toolbox & Playbook

Dokumen	Refers ke Ontology Master Bab	Catatan
Commercial Toolbox 2026 v1.1	Bab 4-6, Bab 17, Bab 18	Tactical commercial tools
Eastern Corridor Strategic Playbook 2026-2031	Bab 10, Bab 11, Bab 19, Bab 24	Eastern strategy spesifik
Document Owner Chart 2026 v1.0	Bab 25, Bab 32	Document governance master

33.5 JNE Co-Founder Suite

Dokumen	Refers ke Ontology Master Bab	Catatan
BOD Presentation Deck v4	Bab 19, Bab 22, Bab 26	Vision + Financial + Ecosystem
Strategic Partnership Memorandum v4	Bab 26	JNE ecosystem positioning
War Room Preparation Doc	Bab 22, Bab 26	BOD challenge anticipation
Internal Alignment Brief v1.0	Bab 19, Bab 22, Bab 26, Bab 32	Internal stakeholder alignment

33.6 AI Agent & Technology

Dokumen	Refers ke Ontology Master Bab	Catatan
Panduan Eksekusi Ontology AI Agent v1.0	Bab 24, Bab 27-29	AI Agent activation + Action Catalog
Customer OS CustomerOS Blueprint v1.0 (73p)	Bab 4-6, Bab 27	Customer OS deep dive
Customer OS 90-Day Implementation Plan	Bab 4-6, Bab 24	Tactical Phase 0-1
Customer OS BOD Deck (18 slides)	Bab 4-6, Bab 19	BOD briefing

33.7 Ontology Documents (Self-Reference)

Dokumen	Status di Ekosistem Mei 2026
Stage Decision v1.1	ARCHIVED — Konten integrasi penuh ke Ontology Master v2.0
Ontology Update Brief v1.0 (April 2026)	ARCHIVED — Konten 5 Layer 4 object integrasi ke Bab 7-9

Ontology Master v2.0 (DOKUMEN INI)	ACTIVE — Primary reference
Future Ontology Master v2.1+	Forthcoming — Minor update per cadence quarterly

Final Note pada Bagian X

Ontology Master v2.0 ini menjadi titik konsolidasi resmi untuk ekosistem ABC Express. Setiap kali dokumen lain di-update, harus check konsistensi dengan Ontology Master. Setiap kali Ontology Master di-update, harus propagate ke dokumen turunan dalam 48 jam. Disiplin ini adalah bagian dari governance maturity yang dibutuhkan untuk IPO BEI 2031.

APPENDIX

REFERENSI & LAMPIRAN

A · Glossary · B · Quick Reference · C · Action Catalog · D · Schema · E · Revision History

Appendix A — Master Glossary

Glossary berikut adalah daftar definitif terminologi ABC Express. Setiap istilah punya definisi kanonik. Jika di dokumen lain ada definisi berbeda, glossary ini menjadi pemenang. Update glossary memerlukan persetujuan Custodian sesuai prosedur Bab 32.

A.1 Istilah Strategis & Visi

Istilah	Definisi Kanonik
BHAG	Big Hairy Audacious Goal — target visioner 10 tahun. ABC Express BHAG: IPO BEI 2031 valuasi Rp 10 Triliun.
Doktrin Strategis	5 Doktrin Strategis (Charter v1.0 Bab 6) yang menjadi parent philosophical anchor di atas seluruh ekosistem dokumen.
Visi	Achieving Ultimate Satisfaction to Lifetime Clients — anchored long-term commitment.
Misi 4 Pilar	Distribusi Terpencil, Jalur Kompleks, Koneksi Sempurna, Solusi Andal.
Strategic Identity	Integrated Specialty Logistic Operator with Tech-Enabled Network — asset-light orchestrator yang specialize di rute tersulit Indonesia.
Dual-Class Shares	Class A founder (10:1 super-voting) dan Class B investor (1:1). Mempertahankan voting control founder $\geq 93\%$ saat IPO meskipun ekonomi 60.3%.
Smartboard	Project subkon dengan Sartrans (PT X). Smartboard 2025: revenue gross Rp 92M (Antero) + Rp 63M (Arandy via JNE). 2026 conservative Rp 95M. JNE = external party (bukan inter-company).
Pre-Courtship Period	Framing strategic untuk hubungan JNE 2025: working capital financing partner yang akan evolve ke equity partner di 2026+.

A.2 Istilah Ontology Foundational

Istilah	Definisi Kanonik
Ontology	Model formal yang mendefinisikan entitas, atribut, dan relasi dalam sebuah domain. Ontology ABC Express memiliki 12 Layer.
Layer (Ontology)	12 lapis abstraksi dari Layer 1 (Strategic) hingga Layer 12 (External). Berbeda dengan Layer Sistem (database/app).
Layer (Sistem)	Lapisan teknis dari layer storage (DB) hingga UI. JANGAN dikonfusikan dengan Layer Ontology.
Object (Ontology)	Entitas formal dalam ontology yang memiliki ID, atribut, dan relasi. Contoh: Account, Order, Shipment, Trip.

Junction Point	Titik formal di mana Commercial Domain dan Operational Domain bertemu. Ada 5 Junction Points kanonik (Bab 27).
Domain	Pengelompokan logis dari objects. ABC Express punya 2 utama: Commercial Domain (Account, Order, Shipment, TTK) dan Operational Domain (Trip, Manifest, ShipmentLeg, Dispatch, RoutingDecision).
Two-Hierarchy View	Konvensi ontology bahwa Order ke Shipment ke TTK adalah commercial hierarchy, sementara Trip ke Manifest ke ShipmentLeg adalah operational hierarchy. Bertemu di Shipment via ShipmentLeg junction.
UUID	Universally Unique Identifier — primary key teknis. Setiap object punya UUID.
Human-Readable ID	ID secondary yang mudah dibaca manusia. Format kanonik di Appendix D.

A.3 Istilah Commercial Domain

Istilah	Definisi Kanonik
Account	Entitas komersial utama — perusahaan/organisasi yang menjadi customer. Sinonim: Customer. Account adalah primary term.
Customer	Sinonim untuk Account. Digunakan dalam Customer OS context untuk continuity dengan dokumen warisan.
Contact	Person yang affiliated dengan Account (PIC, decision maker, influencer).
Lead	Prospek yang belum menjadi Account. Bisa convert atau disqualified.
Opportunity	Deal aktif yang sedang di-pursue dengan Account/Lead. Punya stage di 6-Stage Account Ascension.
Activity (Commercial)	Touchpoint dengan Account/Contact: call, email, meeting, visit, demo, dsb. JANGAN dikonfusikan dengan A1-A7 Activity (TP).
Conversation	Threaded interaksi (WhatsApp, email thread, call series) yang track dialog dengan Account.
Account Plan	Strategi formal per Top Account: target revenue, NRR target, white space analysis, expansion playbook.
Signal	Trigger event di-detect oleh Signal Engine. 12 Core Signals + 5 Operational Signals (total 17).
Account Tier	Klasifikasi Account: A (>Rp 5M/bln), B (Rp 1-5M/bln), C (Rp 200K-1M/bln), D (sporadis), E (one-off).
Lifecycle Stage	5 stage: New ke Active ke Mature ke At-Risk ke Churned.
Health Score	Skor 0-100 per Account, 5-faktor: Volume 25%, SLA 25%, Payment 20%, Satisfaction 15%, Engagement 15%.
Order	Permintaan pengiriman dari Account. 1 Order bisa berisi 1 atau lebih Shipment.

Shipment	Unit pengiriman terkecil pada commercial view — 1 dokumen, 1 origin, 1 destination, 1 service level.
TTK (Tanda Terima Kiriman)	Dokumen formal proof of delivery. Tergenerate setelah Shipment selesai POD.
NRR	Net Revenue Retention — % revenue retained dari Account cohort di periode T+1 vs T. Target NRR Top 50: >=110%.
6-Stage Account Ascension	Awareness ke Engagement ke Trial ke Trusted Partner ke Strategic Account ke Mutual Growth (Sales OS v2.0.1).

A.4 Istilah Operational Domain

Istilah	Definisi Kanonik
Trip	Pergerakan fisik dari origin ke destination dengan 1 vehicle. 1 Trip bisa carry multiple Manifest.
Manifest	Bundle Shipment yang di-route bersama dalam 1 Trip atau di-handle bersama dalam 1 segment.
ShipmentLeg	Segment operasional dari 1 Shipment. 1 Shipment bisa pecah ke multiple Legs (pickup leg, line-haul leg, last-mile leg). Junction point antara Commercial Shipment dan Operational Trip.
Dispatch	Proses formal handover Shipment/Manifest ke vendor/driver dengan POD checkpoint.
RoutingDecision	Keputusan formal tentang routing path: which RO, which vendor, which scheme. Tergenerate via Three-Step Allocation.
Three-Step Allocation	Algoritma alokasi: (1) Trip ke Manifest by chargeable weight; (2) Manifest ke ShipmentLeg by destination cluster; (3) NLM allocated to A1-A7.
POD	Proof of Delivery — bukti formal Shipment sampai di tangan consignee. Trigger TTK generation.
NLM	Net Logistik Margin per Shipment/Leg — basis untuk earning allocation di A1-A7.
Chargeable Weight	Maximum dari actual weight vs volumetric weight. Basis utama alokasi biaya.
SLA	Service Level Agreement — committed transit time per route/service tier. Pelanggaran SLA = trigger Signal Engine.
Closed-Loop Quality	Prinsip bahwa setiap incident (delay, damage, missing) harus traceable dari root cause hingga corrective action.

A.5 Istilah Geographical & Network

Istilah	Definisi Kanonik
RO (Regional Office)	Cabang fisik ABC Express. 6 RO existing: HO Jakarta, BDO, SUB, UPG, BDJ, BPN.
RO Archetype 4D	Klasifikasi RO atas 4 dimensi: Network Role (HQ/Hub/Gateway/Commercial), Product Mix (Full-Service/Cargo-Dominant/Project-Dominant), Coverage Span (National/Multi-Region/Regional/Local), Maturity Stage (Foundational/Growth/Mature/Transformational).
Service Area	Wilayah cakupan dengan status: Active, Pilot, On-Demand, Inactive. Living Registry — di-update reguler.
Coverage Status	Status formal Service Area: Active (regular shipment), Pilot (trial), On-Demand

	(case-by-case), Inactive (tidak di-cover saat ini).
Agent	Local representative yang handle distribusi di tier-2/tier-3 area. 5-Tier: Mitra Resmi, Agen Penuh, Agen Cabang, Agen Wilayah, Agen Komisi.
Local Hero	Network agent/freelancer di area 3T yang menjadi kunci eksekusi Smartboard. Backbone untuk Eastern Corridor.
Eastern Corridor	Wilayah Indonesia Timur (Sulawesi, Maluku, Papua) yang menjadi strategic stronghold ABC Express. Target $\geq 40\%$ revenue 2026, $\geq 60\%$ 2031.
Backbone	4 backbone utama: B1 JKT-MAK, B2 SUB-MAK, B3 JKT-BPN/SMD, B4 JKT/SUB-Kupang/Ambon/Jayapura.

A.6 Istilah Transfer Pricing

Istilah	Definisi Kanonik
TP (Transfer Pricing)	Sistem alokasi internal earning antar RO dan antar Activity (A1-A7). Bukan tax TP — ini operational TP.
Scheme	Konfigurasi default rasio earning per geographical pattern. 4 Schemes: ALPHA, BRAVO, CHARLIE, DELTA.
ALPHA	Single-RO scheme. 1 RO menangani end-to-end. Default ratio: A1:5, A2:5, A3:10, A4:25, A5:10, A6:25, A7:5 (= 85% RO + 15% HQ).
BRAVO	Two-RO direct scheme. Origin RO + Destination RO split.
CHARLIE	Multi-RO via hub. 3+ touchpoint termasuk transit hub (SUB atau UPG sebagai gateway).
DELTA	Complex/multi-leg scheme. Project cargo, multi-mode, atau dengan koordinator khusus.
7-Activity Model	A1 Sales (5-12%), A2 Order Processing (3-5%), A3 Pickup (8-15%), A4 Consolidation & Line Haul (15-25%), A5 Transit Hub (10-18%), A6 Last Mile (15-25%), A7 Vendor Management (5-10%).
Service Multiplier	Adjuster berdasarkan service tier: Regular (1.0), Express (1.3), Same-Day (1.5), Project (1.4).
Complexity Adjuster	Adjuster berdasarkan kompleksitas: rute 3T (+15%), heavy equipment (+20%), multi-mode (+10%).
Manual Override	Penyesuaian manual dengan approval threshold. 0-5% AM, 5-15% CGL Head, 15-25% CMO, $>25\%$ CEO.

A.7 Istilah Organizational

Istilah	Definisi Kanonik
PT Antero	PT Antero Bahana Cemerlang — legal entity utama. Pegang SIPP (Komdigi). Revenue FY2025 Rp 104M.
PT Arandy	PT Arandy Bintang Cemerlang — legal entity kedua. Pegang SIUJPT (Kemenhub). Revenue FY2025 Rp 38M.
Holding (PT ABC Express Holding)	Struktur holding yang akan menaungi PT Antero + PT Arandy. Vehicle untuk fundraising dan IPO.
SPV	Special Purpose Vehicle — 4 SPV layer rencana fundraising (Growth, Tech, Expansion, Pre-IPO).
CGL	Channel Group Leader — pengelompokan komersial. CGL 1 (Government/BUMN/Tender), CGL 2 (Direct B2B Recurring), CGL 3 (Alliance/Partnership).
CT	Customer Type. Klasifikasi customer berbasis behavior + value. Berbeda dengan Tier (yang berbasis revenue saja).
Satgas	Satuan Tugas — task force formal untuk inisiatif lintas-fungsi (Smartboard execution, IPO preparation, dsb).
Referral Node	Entitas/individu yang membawa lead/opportunity ke ABC Express. Bisa internal (employee), partner (BATARA, Pos), atau external (community network).
BATARA	Procurement intermediary partner di CGL 3 yang membawa government tender opportunities.
LSP Backbone Partner	Logistik Service Provider yang menjadi network partner ABC. 24+ partners termasuk DSV, Yamato, Pos Indonesia, Yusen, Wahana, Perdana Jatiputra.

A.8 Istilah Performance & OBL

Istilah	Definisi Kanonik
OBL	Output-Behavior-Leverage — sistem evaluasi performa multi-dimensi. Standard profile: 50/30/20.
OBL Profile	Variasi pembobotan OBL per role. Standard 50/30/20, People Builder 35/30/35 (HEM), Safety Guardian 40/40/20 (GA, HSE).
Output (OBL)	Hasil terukur — KPI numerik per role.
Behavior (OBL)	5 pilar: Integrity, Customer Focus, Excellence, Cost Awareness, Safety & Compliance.
Leverage (OBL)	3 indikator: People Development, System Building, Cross-Functional Contribution.
Safety Cap	Pelanggaran serius di Safety = skor OBL maksimum 2.0, regardless of

	Output/Leverage.
Shared KPI	8 KPI yang shared lintas fungsi — common scoreboard untuk forced cross-functional alignment.
Weekly Pulse	Review rhythm setiap Senin — quick status check.
Monthly Review	One-on-one bulanan dengan direct report.
Quarterly Deep-Dive	Deep review 3-bulanan, calibration session.
NRR Holy Grail	Target NRR $\geq 110\%$ di CGL 2 — basis bahwa Account existing menghasilkan lebih banyak di periode berikutnya tanpa churn-out.
Stay Interview	Sesi formal dengan key talent untuk understand motivation & risk attrition (Eric Partaker framework).

A.9 Istilah Financial & Revenue

Istilah	Definisi Kanonik
Revenue Reported/Gross	Lens 1 — angka revenue untuk akuntansi dan tax. Termasuk semua flow Smartboard.
Revenue Consolidated/Valuation	Lens 2 — eliminasi intra-group flow. Untuk valuation dan investor.
Revenue Organic/Internal OBL	Lens 3 — exclude Smartboard. Genuine recurring strength untuk OBL scoring.
NPM	Net Profit Margin — laba bersih / revenue.
FY2025 Post-Restatement	Angka final per Mei 2026: Group sales Rp 142M, NPM Rp 11M (7.7%). Antero Rp 104M / Rp 7.5M (7.2%). Arandy Rp 38M / Rp 3.5M (9.2%).
Organic non-Smartboard 2025	Rp 25M (Antero Rp 24M + Arandy Rp 1M).
KMK Kontraktual	Kredit Modal Kerja berbasis kontrak. Smartboard 2026 dipakai sebagai basis untuk reduce dependency pada PT X financing.
Co-Founder Round	Fundraising round pertama dalam roadmap, target Rp 50-75M, Q2 2026, val Rp 500M. Use of funds: strengthen working capital.

Appendix B — Quick Reference

Quick Reference adalah one-pager per object kunci. Format konsisten: Definisi, Atribut Inti, Relasi Kunci, Junction (jika ada), ID Format. Untuk in-depth detail, refer ke Bab terkait.

B.1 Account (Customer)

Aspek	Detail
Definisi	Entitas komersial — perusahaan/organisasi yang menjadi customer ABC Express
Domain	Commercial
Layer	Layer 6 — Commercial Entity
Atribut Inti	account_id, account_name, account_tier (A-E), lifecycle_stage, cgl_classification, primary_contact, ct_type, health_score, ltv, nrr_ratio
Relasi Kunci	ke Contact (1-N), ke Opportunity (1-N), ke Order (1-N), ke AccountPlan (1-1 untuk Top 50), ke Conversation (1-N)
Junction Point	J1: Account ke Order (commercial trigger ke operational pipeline)
ID Format	CUST-NNNNNN (6 digit sequence, padded zero)
Custodian	CMO + CGL Heads

B.2 Order

Aspek	Detail
Definisi	Permintaan pengiriman dari Account. Bisa berisi 1 atau lebih Shipment.
Domain	Commercial (bridging Operational)
Layer	Layer 7 — Transaction Trigger
Atribut Inti	order_id, account_id, order_date, order_value, service_tier, origin, destination_count, status, sla_promised
Relasi Kunci	dari Account (N-1), ke Shipment (1-N)
Junction Point	J1 sebagai entry point dari Commercial ke Operational
ID Format	ORD-YYYYMM-RO-NNNN
Custodian	Commercial Operations + COO

B.3 Shipment

Aspek	Detail
Definisi	Unit pengiriman terkecil pada commercial view — 1 dokumen, 1 origin, 1 destination, 1 service level. Junction central object.
Domain	Commercial x Operational (Bridge Object)
Layer	Layer 7 (commercial) + Layer 8 (operational)
Atribut Inti	shipment_id, order_id, origin, destination, weight_actual, weight_volumetric, chargeable_weight, service_tier, scheme_assigned, sla_committed, status
Relasi Kunci	dari Order (N-1), ke ShipmentLeg (1-N), ke TTK (1-1), ke RoutingDecision (1-1)
Junction Point	J2: Shipment - ShipmentLeg - Trip (commercial-operational bridge)
ID Format	SHP-YYYYMM-RO-NNNN
Custodian	COO + RO Heads

B.4 TTK (Tanda Terima Kiriman)

Aspek	Detail
Definisi	Dokumen formal proof of delivery. Tergenerate setelah Shipment selesai POD.
Domain	Commercial (Closure)
Layer	Layer 7 — Document Output
Atribut Inti	ttk_id, shipment_id, pod_timestamp, recipient_name, recipient_sign, condition, photos, geo_coord
Relasi Kunci	dari Shipment (1-1), ke Invoice (1-N possible)
ID Format	Sama dengan Shipment ID (1-1 mapping)
Custodian	RO Heads (operational), CFO (finance closure)

B.5 Trip

Aspek	Detail
Definisi	Pergerakan fisik dari origin ke destination dengan 1 vehicle. Carrier untuk multiple Manifest.
Domain	Operational
Layer	Layer 8 — Operational Object
Atribut Inti	trip_id, vehicle_id, driver_id, origin_node, destination_node, departure_ts, arrival_ts, fuel_cost, distance_km, status
Relasi Kunci	ke Manifest (1-N), dari Vehicle/Driver (N-1)
Junction Point	J3: Trip ke Manifest ke ShipmentLeg (entry ke commercial fulfillment)
ID Format	TRP-YYYYMM-NNNNNN
Custodian	COO + Fleet Manager

B.6 Manifest

Aspek	Detail
Definisi	Bundle Shipment yang di-route bersama dalam 1 Trip atau 1 segment.
Domain	Operational
Layer	Layer 8 — Operational Object
Atribut Inti	manifest_id, trip_id, origin_ro, destination_ro, total_shipments, total_chargeable_weight, manifest_date, status
Relasi Kunci	dari Trip (N-1), ke ShipmentLeg (1-N), ke Dispatch (1-N possible)
ID Format	MFT-YYYYMM-RO-NNNN
Custodian	RO Heads (origin RO yang generate)

B.7 ShipmentLeg

Aspek	Detail
Definisi	Segment operasional dari 1 Shipment. Junction object antara Commercial Shipment dan Operational Trip.
Domain	Junction (Commercial x Operational)
Layer	Layer 8 — Bridge Object
Atribut Inti	leg_id, shipment_id, manifest_id, sequence_no, leg_type

	(pickup/linehaul/transit/lastmile), origin_node, destination_node, vendor_id, leg_cost, sla_leg
Relasi Kunci	dari Shipment (N-1), dari Manifest (N-1), ke Dispatch (1-1)
Junction Point	J2 dan J3 — central junction
ID Format	SLG-YYYYMM-NNNNNN
Custodian	COO + RO Heads

B.8 RoutingDecision

Aspek	Detail
Definisi	Keputusan formal tentang routing path: which RO, which vendor, which scheme.
Domain	Operational (Decision Layer)
Layer	Layer 8.5 — Decision Artifact
Atribut Inti	routing_id, shipment_id, decision_ts, scheme_assigned (ALPHA-DELTA), origin_ro, transit_ro_array, destination_ro, vendor_assignments, estimated_cost, estimated_sla, override_flag, override_reason
Relasi Kunci	dari Shipment (1-1), ke ShipmentLeg (1-N generated), dari Scheme Template
ID Format	RDC-YYYYMM-NNNNNN
Custodian	COO + Pricing/Operations Team

B.9 Dispatch

Aspek	Detail
Definisi	Proses formal handover Shipment/Manifest ke vendor/driver dengan POD checkpoint.
Domain	Operational (Execution Event)
Layer	Layer 8 — Event Object
Atribut Inti	dispatch_id, leg_id, vendor_id, dispatch_ts, expected_arrival_ts, actual_arrival_ts, dispatcher_id, pod_status
Relasi Kunci	dari ShipmentLeg (N-1), ke POD record
ID Format	DSP-YYYYMM-RO-NNNN
Custodian	RO Heads + Dispatch Team

B.10 RO (Regional Office)

Aspek	Detail
Definisi	Cabang fisik ABC Express dengan klasifikasi RO Archetype 4D.
Domain	Geographical/Organizational
Layer	Layer 5 — Network Node
Atribut Inti	ro_code, ro_name, network_role, product_mix, coverage_span, maturity_stage, head_id, headcount, active_routes_count, service_area_count
Relasi Kunci	ke ServiceArea (1-N), ke Order (1-N origin), ke Manifest (1-N), ke Agent (1-N)
ID Format	3-letter code (JKT, BDO, SUB, UPG, BDJ, BPN)
Custodian	COO + RO Heads (individual stewardship per RO)

B.11 Agent

Aspek	Detail
Definisi	Local representative yang handle distribusi di area cakupan tertentu.
Domain	Geographical/Network
Layer	Layer 5 — Network Node (Extended)
Atribut Inti	agent_id, agent_name, tier (1-5), parent_ro, service_area_array, commission_scheme, performance_score, status
Relasi Kunci	dari RO (parent), ke ServiceArea (N-N), ke ShipmentLeg (sebagai vendor)

Tier 1-5	Tier 1: Mitra Resmi (highest), Tier 2: Agen Penuh, Tier 3: Agen Cabang, Tier 4: Agen Wilayah, Tier 5: Agen Komisi (lowest commitment)
ID Format	AGT-RO-NNNN
Custodian	RO Heads (operational), CMO (strategic)

B.12 Referral Node

Aspek	Detail
Definisi	Entitas/individu yang membawa lead/opportunity ke ABC Express.
Domain	Commercial/External
Layer	Layer 12 — External Ecosystem
Atribut Inti	referral_id, node_name, node_type (internal/partner/external), commission_scheme, lifetime_referrals, lifetime_revenue_attributed
Relasi Kunci	ke Opportunity (1-N attribution), ke Account (indirect, via Opportunity)
Node Types	Internal (employee), Partner (BATARA, Pos, JNE), External (community, broker)
ID Format	RFN-CType-NNNN (CType = INT/PRT/EXT)
Custodian	CMO + CGL 3 Head

Appendix C — Action Catalog Outline (untuk AI Agent)

Action Catalog adalah daftar formal 'verbs' yang bisa di-eksekusi AI Agent terhadap ontology objects. Tiap action punya signature: object input, output, prerequisites, side effects, authorization required. Format kanonik: YAML, supaya machine-readable dan human-reviewable.

Tujuan Action Catalog

Memberikan AI Agent (ABCtalk, ANTERO automation, future intelligent layer) library aksi yang well-defined. Setiap aksi punya guardrail authorization sehingga AI tidak bisa eksekusi aksi material tanpa approval workflow yang sesuai. Action Catalog adalah anti-thesis dari 'AI freelance' — kami mau AI yang disciplined, deterministik, dan auditable.

C.1 Struktur YAML Action Definition

Setiap action di-define dengan struktur berikut:

action_id: unique identifier (UUID-style atau slug)

name: human-readable name

domain: commercial | operational | financial | governance

object_target: ontology object yang menjadi target aksi

inputs: parameter required (typed)

outputs: hasil yang di-generate

preconditions: state object yang harus terpenuhi

side_effects: perubahan yang akan terjadi di object lain

authorization: role/threshold yang dibutuhkan untuk approve

signal_emit: signal apa yang di-fire setelah aksi sukses

audit_log: field yang harus di-log untuk audit trail

C.2 Contoh Action — Commercial Domain

Action: create_opportunity

action_id: act_001

name: Create Opportunity

domain: commercial

object_target: Opportunity

inputs: account_id (required), opportunity_name, estimated_value, stage (default: Awareness), expected_close_date

outputs: opportunity_id, created_timestamp
preconditions: account_id exists AND account.status = active
side_effects: account.last_opportunity_date updated; emit Signal #1 (New Pipeline Activity)
authorization: Account Manager (no threshold for create)
signal_emit: SIG_001_NEW_OPPORTUNITY
audit_log: actor_id, timestamp, source_channel (manual/AI/integration)

Action: advance_opportunity_stage

action_id: act_002
name: Advance Opportunity Stage
domain: commercial
object_target: Opportunity
inputs: opportunity_id, new_stage, justification_note
outputs: stage_history_record, updated_opportunity
preconditions: new_stage > current_stage (no backward progression without separate action)
side_effects: account.health_score recalc; if stage = Trusted Partner, emit Signal #4 (Account Maturation)
authorization: Account Manager (Stages 1-3); CGL Head (Stages 4-6)
signal_emit: SIG_002_STAGE_ADVANCE, SIG_004 (conditional)
audit_log: actor_id, from_stage, to_stage, justification, timestamp

C.3 Contoh Action — Operational Domain

Action: create_shipment

action_id: act_010
name: Create Shipment
domain: operational
object_target: Shipment
inputs: order_id, origin, destination, weight_actual, dimensions, service_tier
outputs: shipment_id, weight_volumetric (computed), chargeable_weight (computed),
shipment_status: pending_routing
preconditions: order_id exists AND order.status = active
side_effects: order.shipment_count incremented; trigger act_011 (generate_routing_decision)
authorization: Operations Officer / RO Staff
signal_emit: SIG_010_NEW_SHIPMENT
audit_log: actor_id, order_id, source_channel, timestamp

Action: generate_routing_decision

action_id: act_011
name: Generate Routing Decision (Three-Step Allocation)
domain: operational
object_target: RoutingDecision
inputs: shipment_id
outputs: routing_decision_id, scheme_assigned, vendor_assignments[], estimated_cost,
estimated_sla
preconditions: shipment.status = pending_routing AND service_area exists for destination
side_effects: shipment.scheme_assigned populated; shipment.status = routed; emit Signal #13
(Routing Cost Anomaly) if cost > threshold
authorization: System (deterministic); manual override 0-25% per Bab 27
signal_emit: SIG_011_ROUTING_DECISION, SIG_013 (conditional anomaly)
audit_log: scheme_logic_version, alternatives_evaluated, override_flag, override_actor (if any)

Action: dispatch_shipment_leg

action_id: act_012
name: Dispatch Shipment Leg
domain: operational
object_target: Dispatch
inputs: leg_id, vendor_id, dispatcher_id, expected_arrival_ts

outputs: dispatch_id, dispatch_timestamp
preconditions: leg.status = ready; vendor.status = active; vehicle assigned
side_effects: leg.status = in_transit; trip.status = in_progress; emit Signal #2 (Operational Activity)
authorization: RO Dispatch Officer
signal_emit: SIG_012_DISPATCH
audit_log: actor_id, vendor_assignment_logic, manual_override_flag

C.4 Contoh Action — Cross-Domain (Junction Triggered)

Action: close_shipment_with_pod

action_id: act_020
name: Close Shipment with POD
domain: cross-domain (operational ke commercial)
object_target: Shipment + TTK
inputs: shipment_id, recipient_name, signature_blob, pod_timestamp, condition_status, geo_coord
outputs: ttk_id, shipment.status = completed, invoice triggers eligible
preconditions: All ShipmentLegs status = delivered
side_effects: account.health_score recalc (SLA factor); if SLA missed, emit Signal #14 (Trip Variance) and #17 (SLA Miss); CRM closed-loop triggered
authorization: RO Operations + auto-validation
signal_emit: SIG_020_SHIPMENT_CLOSED, SIG_014 (conditional), SIG_017 (conditional)
audit_log: actor_id, sla_target_vs_actual, gps_validation

C.5 Catalog Coverage Plan

Action Catalog v1.0 akan mencakup minimum 40 actions, distributed sebagai berikut:

Domain	Count Target v1.0	Contoh Actions
Account Management	8	create_account, update_tier, recalc_health_score, archive_account, merge_accounts
Opportunity & Lead	6	create_opportunity, advance_stage, qualify_lead, mark_lost, link_referral
Order & Shipment	8	create_order, create_shipment, generate_routing_decision, modify_routing, cancel_shipment
Trip & Manifest	6	create_trip, attach_manifest, close_trip, transfer_manifest, generate_handoff
Dispatch & POD	5	dispatch_leg, capture_pod, file_incident_report, close_shipment_with_pod
TP & Allocation	4	compute_tp_allocation, apply_manual_override, recalc_activity_attribution
Signal Engine	3	emit_signal, acknowledge_signal, escalate_signal

Catatan untuk Implementasi

Action Catalog v1.0 outline ini menjadi blueprint untuk development bertahap. Prioritas pertama: actions yang sudah ada di ANTERO existing (create_order, create_shipment, dispatch_leg). Prioritas kedua: actions yang dibutuhkan untuk Customer OS Phase 1 (account management, signal engine). Prioritas ketiga: actions yang dibutuhkan untuk JNE partnership operational integration (cross-entity routing decision).

Appendix D — Schema Reference

Schema Reference adalah ringkasan struktur database yang underpin ontology. Implementasi: PostgreSQL via Supabase, namespace 'abc'. Setiap tabel punya UUID primary key + human-readable secondary ID.

D.1 ID Format Convention (Final)

Object Type	ID Format	Contoh
Customer/Account	CUST-NNNNNN	CUST-001234
Order	ORD-YYYYMM-RO-NNNN	ORD-202605-JKT-0042
Shipment	SHP-YYYYMM-RO-NNNN	SHP-202605-SUB-1188
TTK	Sama dengan Shipment ID	SHP-202605-SUB-1188
Trip	TRP-YYYYMM-NNNNNN	TRP-202605-000451
Manifest	MFT-YYYYMM-RO-NNNN	MFT-202605-UPG-0089
ShipmentLeg	SLG-YYYYMM-NNNNNN	SLG-202605-002314
Dispatch	DSP-YYYYMM-RO-NNNN	DSP-202605-BPN-0067
RoutingDecision	RDC-YYYYMM-NNNNNN	RDC-202605-001882
TP Calculation	TPC-YYYYMM-NNNNNN	TPC-202605-007234
Vendor Invoice	INV-YYYYMM-VENDOR-NNNN	INV-202605-DSV-0012
Agent	AGT-RO-NNNN	AGT-UPG-0034
Referral Node	RFN-CType-NNNN	RFN-PRT-0056

D.2 Daftar Tabel Database (33 Tables)

Tabel-tabel berikut menjadi backbone implementasi. Detail kolom dan tipe ada di Schema Documentation v1 yang terpisah. Daftar di sini sebagai master inventory.

Tabel Master (Reference Data)

No	Tabel (abc.*)	Deskripsi Singkat
1	legal_entities	PT Antero, PT Arandy, PT Holding (future)
2	regional_offices	6 RO existing + future expansion nodes
3	service_area_coverage	Living registry cakupan area dengan status (Active/Pilot/On-Demand/Inactive)
4	locations	Master lokasi: kabupaten/kota, kelurahan, lat-long
5	vendors	Vendor master (truck owner, agent, freight forwarder, dsb)
6	vendor_rate_cards	Tarif per vendor per route per service tier
7	agents	Network agent (Tier 1-5)
8	agent_tier_history	Audit trail perubahan tier agent
9	customers	Account master (sinonim dengan Account di ontology)
10	employees	HR master untuk OBL/People OS
11	referral_nodes	Internal/Partner/External referral network

Tabel Transaksi Commercial

No	Tabel (abc.*)	Deskripsi Singkat
12	orders	Header order dari customer
13	shipments	Detail per kiriman (junction commercial-operational)
14	ttks	TTK records (1-1 dengan shipment yang completed)
15	vendor_invoices	Invoice dari vendor untuk reconciliation
16	vendor_invoice_line_items	Detail invoice per leg/shipment

Tabel Transaksi Operational

No	Tabel (abc.*)	Deskripsi Singkat
17	trips	Pergerakan vehicle
18	manifests	Bundle shipment per trip/segment

19	shipment_legs	Segment operasional dari shipment (BRIDGE OBJECT)
20	routing_decisions	Decision artifact dengan scheme assignment
21	dispatches	Event handover ke vendor/driver
22	dispatch_ttk	Junction table dispatch-TTK
23	pod_records	Detail Proof of Delivery (signature, photo, geo)
24	shipment_milestones	Tracking checkpoint history per shipment

Tabel TP & Allocation

No	Tabel (abc.*)	Deskripsi Singkat
25	scheme_templates	Template default ALPHA/BRAVO/CHARLIE/DELTA
26	service_multipliers	Multiplier per service tier
27	complexity_adjusters	Adjuster per kondisi khusus (3T, heavy equipment, dsb)
28	tp_calculations	Hasil perhitungan TP per shipment
29	activity_attributions	Allocation NLM ke A1-A7
30	allocation_chain	Audit trail full Three-Step Allocation
31	manual_overrides	Records semua override + approval trail

Tabel Quality & Closed-Loop

No	Tabel (abc.*)	Deskripsi Singkat
32	dispute_records	Customer dispute, complaint, RMA
33	claims	Insurance/damage claims dengan resolution status

Schema Discipline Reminder

33 tabel ini adalah inti — schema sederhana dan disciplined lebih baik daripada schema sprawl. Penambahan tabel baru harus melalui Schema Change Request, di-review oleh CTO + Data Lead, dan di-update di Ontology Master v2.x revision. JANGAN langsung ALTER schema tanpa update dokumen ontology.

Appendix E — Revision History

Catatan revisi Ontology Master. Setiap revisi material di-track di sini. Format: Version, Date, Author, Summary of Changes, Approver.

Version	Date	Summary of Changes	Author / Approver
v0.1	Q1 2026	Initial draft Stage Decision v1.0 — 12 Bab foundational ontology, 24 keputusan kunci	Andi (Author), CMO/COO (Reviewer)
v1.0	Q1 2026	Stage Decision v1.0 published — first formal ontology document	Andi (Approver)
v1.1	Apr 2026	Stage Decision v1.1 — material corrections via Ontology Update Brief v1: Layer 4 expansion (Trip, Manifest, ShipmentLeg, Dispatch, RoutingDecision); Three-Step Allocation methodology; ID Format Convention finalisasi	Andi (Approver), COO (Co-author for operational layer)
v2.0	May 2026	Ontology Master v2.0 — KONSOLIDASI MAJOR: (1) Merge dengan Commercial Ontology dari CustomerOS Blueprint v1.3 (8 entities); (2) Formalisasi 5 Junction Points; (3) Signal Engine extension 12+5=17 signals; (4) Layer Naming Harmonization; (5) Tambah 4 keputusan baru (K25-K28); (6) Update revenue framework post-restatement Mei 2026; (7) Inject Doktrin Strategis sebagai parent anchor; (8) Master Glossary konsolidasi	Andi (Approver), CMO/COO/CF O/CTO (Co-custodians)
v2.0.1	May 2026	Patch — koreksi 3 finding CEO review: (1) Bab 10.2.3 NTT ditambahkan ke Coverage Span RO SUB (Bali/NTB/NTT via SUB); (2) Bab 20.3 Behavior direvisi mengikuti struktur kanonik OBL Master Guide v3.1 — 5 Pilar = 3 Core Values (INTEGRITY, CUSTOMER FOCUS, EXCELLENCE) + 2 Operational Discipline (COST AWARENESS, SAFETY & COMPLIANCE), dengan 11 indikator observable; (3) Bab 29.4 Strategic Pillars Recap di-rewrite mengikuti 5 Pilar Arsitektur Dokumen per Charter ABC Express Group v1.0 (Identitas, Strategi, Operating Systems, Regulasi, Pengetahuan) — konsisten dengan Bab 1.3, plus tambahan Callout klarifikasi Pilar vs Layer vs Strategic Pillar	Andi (Approver)
v2.1+ (planned)	Q3 2026	Minor update cadence quarterly — Service Area Living Registry refresh, Action Catalog v1.0 full publication, Signal Engine v2 dengan ML enrichment	CTO + Data Lead (proposing)

E.1 Material Changes v2.0 (Detail)

Lima kategori material change pada v2.0:

42. Domain Integration: Commercial Domain (dari CustomerOS Blueprint) dan Operational Domain (dari Stage Decision v1.1) — kedua domain ini di v1.x ada parallel-but-disconnected. v2.0 secara formal mengintegrasikan via Junction Points.
43. Junction Points Formalization: 5 junction points kanonik di-define di Bab 27 — sebelumnya implicit, sekarang explicit dengan trigger, payload, dan ownership.
44. Signal Engine Extension: Dari 12 Core Signals menjadi 17 (5 baru operational): Routing Cost Anomaly, Trip Variance, Manifest Density Low, Agent Performance Decline, Repeated SLA Miss.
45. Layer Naming Harmonization: Konvensi Layer 1-12 = Ontology Layer vs Layer DB/App/UI = System Layer di-publish formally untuk prevent confusion.
46. Doktrin Anchoring: 5 Doktrin Strategis (Charter v1.0 Bab 6) di-inject sebagai philosophical anchor di atas seluruh ontology architecture.

E.2 Keputusan Baru v2.0 (K25-K28)

No	Keputusan	Rationale
K25	Account adalah primary term untuk entitas komersial; Customer = sinonim	Konsistensi lintas dokumen — Account adopt dari CustomerOS Blueprint sebagai primary
K26	ShipmentLeg adalah bridge object antara commercial Shipment dan operational Trip	Memungkinkan two-hierarchy view tanpa duplikasi data
K27	Signal Engine extends dari 12 ke 17 dengan 5 operational signals	Coverage gap closed — operational anomaly detection sekarang first-class
K28	Layer 8.5 dipakai untuk RoutingDecision (decision artifact)	Decision dan execution di-separate untuk audit + intervention point

Custodianship Reminder

Custodian Ontology Master v2.0 ada di CEO (interim) dengan Co-Custodians: CMO (commercial domain), COO (operational domain), CFO (financial domain), CTO (technology layer). Perubahan ontology material WAJIB melalui Change Request process — disampaikan dalam tertulis, di-review minimal 3 hari kerja, approved oleh CEO. Update minor (terminology refinement, typo, tambah contoh) bisa di-handle Custodian directly tanpa CEO sign-off.

— END OF DOCUMENT —